



学位论文检测系统

文本复制检测报告单 (全文标明引文)

No: ADBD2026R_20260410102651202604101218341110896902623

检测时间: 2026-04-10 12:18:34

篇名: 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究
作者: 戚笑景
指导教师: 罗禹贡
学位类型:
检测机构: 清华大学博硕作者专用
文件名: 2023210322-戚笑景-车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究-机械工程-罗禹贡.pdf
检测系统: 学位论文检测系统
检测类型: 博硕士学位论文
检测范围: 中国学术期刊网络出版总库
中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数据库
中国重要会议论文全文数据库
中国重要报纸全文数据库
中国专利全文数据库
图书资源
优先出版文献库
互联网资源(包含贴吧等论坛资源)
英文数据库(涵盖期刊、博硕、会议的英文数据以及德国Springer、英国Taylor&Francis 期刊数据库等)
港澳台学术文献库
互联网文档资源
源代码库
CNKI大成编客-原创作品库
时间范围: 1900-01-01至2026-04-10

检测结果

去除本人文献复制比: 0.4%

跨语言检测结果: -

去除引用文献复制比: 0.4%

总文字复制比: 0.4%

单篇最大文字复制比: 0.1% (基于参数辨识的半挂汽车列车侧翻控制系统的研究)

重复字数: [555] 总段落数: [14]
总字数: [135453] 疑似段落数: [6]
单篇最大重复字数: [99] 前部重合字数: [120]
疑似段落最大重合字数: [195] 后部重合字数: [435]
疑似段落最小重合字数: [51]



文字复制部分 0.4%
无问题部分 99.6%

指标: ☐ 疑似剽窃观点 ☒ 疑似剽窃文字表述 ☐ 疑似整体剽窃 ☐ 过度引用

相似表格: 0 相似公式: 没有公式 疑似文字的图片: 0

0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第1部分 (总12954字)
1.3% (120)	1.3% (120)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第2部分 (总9180字)
0.7% (60)	0.7% (60)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第3部分 (总8904字)
0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第4部分 (总9076字)
0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第5部分 (总9165字)
0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第6部分 (总9957字)
0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第7部分 (总9942字)
0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第8部分 (总9913字)

0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第9部分 (总9208字)
0% (0)	0% (0)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第10部分 (总10541字)
1.8% (195)	1.8% (195)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第11部分 (总10653字)
0.7% (71)	0.7% (71)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第12部分 (总10092字)
0.5% (51)	0.5% (51)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第13部分 (总9493字)
0.9% (58)	0.9% (58)	车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第14部分 (总6375字)

(注释: 无问题部分 文字复制部分 引用部分)

1. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第1部分

总字数: 12954

相似文献列表

去除本人文献复制比: 0% (0) 去除引用文献复制比: 0% (0) 文字复制比: 0% (0) 疑似剽窃观点: (0)

原文内容

车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究
(申请清华大学工学硕士学位论文)
培养单位： 车辆与运载学院
学科： 机械工程
研究生： 戚笑景
指导教师： 罗禹贡研究员
副指导教师： 高博麟副研究员
二〇二六年四月
车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究戚笑景
Vehicle Cloud Collaborative Anti-rollover
Planning and Control for Tank Trucks
Thesis submitted to
Tsinghua University
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Science
in
Mechanical Engineering
by
Qi Xiaojing
Thesis Supervisor: Professor Luo Yugong
Associate Supervisor: Professor Gao Bolin
April, 2026

学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单指导小组名单李 XX 教授清华大学王 XX 副教授清华大学张 XX 助理教授清华大学公开评阅人名单刘 XX 教授清华大学陈 XX 副教授 XXXX 大学杨 XX 研究员中国 XXXX 科学院 XXXXXXX 研究所答辩委员会名单主席赵 XX 教授清华大学委员刘 XX 教授清华大学杨 XX 研究员
中国 XXXX 科学院 XXXXXXX 研究所黄 XX 教授 XXXX 大学周 XX 副教授 XXXX 大学秘书吴 XX 助理研究员清华大学

摘要
摘要

液罐车在高等级公路运行过程中具有质心高、液体晃动显著和事故后果严重等特点，侧翻风险始终是其主动安全研究中的核心问题。现有研究在液体晃动建模、防侧翻规划与控制等方面已取得一定进展，但仍存在三个不足：缺乏面向车路云一体化系统的统一架构方法，难以利用广域环境信息开展长时域风险规避，以及面向液罐车车液耦合特性的快速建模、局部应急规划与高频稳定控制之间缺乏统一协同设计。针对上述问题，本文围绕车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制开展系统研究。

首先，面向车云协同液罐车防侧翻场景，提出了分场景 So-MBSOSe 体系建模方法，构建了 CT2R0P 场景任务体系架构。该方法建立了“战略—运行—服务—资源”四阶段递进的架构建模与闭环验证流程，为后续云端预测性决策、车端局部规划与高频控制提供了统一的系统边界、时间尺度约束和接口组织依据。

其次，围绕云端预测性决策与车端局部规划，提出了图扩散交互式预测、强化学习长时域决策、防侧翻换道轨迹生成以及车端防侧翻避障应急轨迹规划方法。

云端侧实现了对周车长时域非确定性行为的预测，并输出速度与换道行为决策以及满足侧翻约束的参考轨迹；车端侧建立

了简化模型与约束迭代 LQR 求解框架,

将障碍避让、道路边界和防侧翻约束统一纳入局部轨迹重构过程, 形成了面向局部突发风险的快速应急规划方法。

再次, 围绕液罐车车液耦合动力学与高频稳定控制, 提出了横纵向耦合液体晃动滑动伸缩天平模型、残差强化学习重线性化方法以及多约束模型预测控制策略。所建快速模型能够表征液体质量转移、附加力和附加力矩等关键效应, 重线性化方法提升了其对高保真非线性动力学的在线逼近能力。在此基础上, 建立了横纵向耦合半挂液罐车动力学模型, 形成了轨迹跟踪、抑晃与防侧翻协同的高频控制方法。

最后, 搭建了车液耦合联合仿真平台与缩比例模型车试验平台, 对所提方法

开展了多工况仿真与模型试验验证。结果表明, 本文提出的车云协同液罐车防侧

翻方法能够增强系统对诱发性风险的前瞻规避能力, 提升紧急工况下局部轨迹重构能力, 并改善液罐车在高风险场景中的姿态稳定性和轨迹跟踪性能, 验证了所提方法的有效性与工程可行性。

关键词: 车云协同; 液罐车; 防侧翻; 预测性决策; 轨迹跟踪控制

I

Abstract

Abstract

Tanker trucks operating on highways are characterized by a high center of gravity, significant liquid sloshing, and severe accident consequences. Rollover risk therefore remains a key issue in active safety research. Existing studies have made progress in sloshing modeling, anti-rollover planning, and control, but three major gaps remain: the lack of a unified architecture-oriented method for vehicle-road-cloud integrated systems, limited use of wide-area information for long-horizon risk avoidance, and insufficient co-ordinated design among fast sloshing-oriented modeling, local emergency planning, and high-frequency stability control. To address these issues, this thesis investigates vehicle-cloud collaborative planning and control for tanker truck anti-rollover driving.

First, a scenario-oriented So-MBSOSE modeling method is proposed, and the CT2ROP mission architecture is established. The proposed method develops a four-stage architecture modeling and closed-loop verification process, namely strategy, operation, service, and resource, and provides unified system boundaries, time-scale constraints, and interface organization for subsequent cloud-side predictive decision-making, vehicle-side local planning, and high-frequency control.

Second, for cloud-side predictive decision-making and vehicle-side local planning, a set of methods is developed, including graph-diffusion interactive prediction, reinforcement-learning-based long-horizon decision-making, anti-rollover lane-change trajectory generation, and vehicle-side emergency obstacle-avoidance trajectory planning. The cloud side predicts long-horizon stochastic behaviors of surrounding vehicles and outputs speed and lane-change decisions together with rollover-constrained reference trajectories. The vehicle side establishes a simplified model and a constrained iterative LQR framework to integrate obstacle-avoidance, road-boundary, and anti-rollover constraints into local trajectory reconstruction, thereby forming a fast emergency planning method for abrupt local risks.

Third, for tanker liquid-vehicle coupled dynamics and high-frequency stability control, a longitudinal-lateral coupled sliding telescopic lever model, a residual-reinforcement-learning re-linearization method, and a multi-constraint model predictive control strategy are proposed. The fast model captures key effects such as liquid mass transfer, additional forces, and additional moments, while the re-linearization method im-

II

Abstract

proves online approximation to high-fidelity nonlinear dynamics. On this basis, a coupled articulated tanker dynamic model is established, yielding a high-frequency control method that coordinates trajectory tracking, sloshing suppression, and anti-rollover performance. Finally, a coupled vehicle-liquid co-simulation platform and a scaled model vehicle experimental platform are developed to validate the proposed methods through multiple simulation and experimental scenarios. Results show that the proposed vehicle-cloud collaborative anti-rollover method enhances predictive risk avoidance, improves local trajectory reconstruction under emergency conditions, and strengthens posture stability and trajectory tracking performance in high-risk scenarios, thereby verifying its effectiveness and engineering feasibility.

Keywords: vehicle-cloud collaboration; tanker truck; anti-rollover; predictive decision-making; trajectory tracking control

III

目录

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	IV
插图清单.....	VII
附表清单.....	X
符号和缩略语说明.....	XI
第 1 章引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 车液耦合机理与液罐车动力学建模研究现状.....	3
1.2.2 液罐车防侧翻主动安全措施研究现状.....	8
1.2.3 车云协同预测性决策与规划研究现状.....	11
1.2.4 车云协同体系架构构建方法研究现状.....	14
1.2.5 研究现状总结及存在的问题.....	15
1.3 本文研究内容	16
1.3.1 本文研究对象.....	16
1.3.2 总体研究方案.....	17
第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模	19
2.1 IVCPS 分场景 MBSoSE 建模理论.....	19
2.1.1 IVCPS 总体架构与特征分析	19
2.1.2 分场景 MBSoSE 建模理论.....	21
2.2 车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模	23
2.2.1 CT2ROP 架构概览.....	24
2.2.2 CT2ROP 架构详细设计.....	25
2.3 本章小结	36
第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划	38
3.1 图扩散交互式预测模型	38
3.1.1 交通图特征表示.....	39
3.1.2 自回归图扩散交互式预测模型.....	43
IV	
目录	
3.2 强化学习长时域决策模型	46
3.2.1 车辆参数与意图识别.....	46
3.2.2 策略网络设计与训练.....	50
3.2.3 防侧翻换道运动轨迹生成.....	53
3.3 车端防侧翻避障应急轨迹规划	57
3.3.1 半挂液罐车简化模型建立.....	57
3.3.2 约束迭代 LQR 问题构造	64
3.3.3 场景构建与关键周车筛选方法.....	65
3.3.4 双场景应急避障规划.....	68
3.4 仿真实验设计与验证	69
3.4.1 云端规划仿真结果与分析.....	69
3.4.2 车端规划仿真工况介绍与结果分析.....	78
3.5 本章总结	82
第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验	84
4.1 横纵向耦合液体晃动建模	84
4.1.1 滑动伸缩天平模型.....	85
4.1.2 残差强化学习重线性化.....	93
4.2 轨迹跟踪抑晃防侧翻控制	99
4.2.1 横纵向耦合半挂液罐车模型.....	99
4.2.2 多约束模型预测控制.....	107
4.3 仿真与缩比例模型试验设计与验证	113
4.3.1 车液耦合联合仿真平台建立.....	113
4.3.2 仿真验证与分析.....	114
4.3.3 缩比模型车平台搭建.....	123
4.4 模型试验与验证	124
4.4.1 缩比模型相似性准则与工况设计.....	124
4.4.2 试验结果分析.....	127
4.5 本章总结	129
第 5 章总结与展望	130
5.1 全文总结	130

5.2 主要创新点	131
5.3 研究展望	132
V	
目录	
参考文献.....	134
致谢.....	146
声明.....	147
个人简历、在学期间完成的相关学术成果.....	148
指导教师评语.....	151
答辩委员会决议书.....	152
VI	
插图清单插图清单图 1.1 液罐车事故及其严重后果	
1	
图 1.2 车路云一体化系统架构[18].....	3
图 1.3 车液耦合机理说明[19-22].....	4
图 1.4 液体晃动建模方法	5
图 1.5 液体晃动机械等效模型发展	6
图 1.6 现有车辆防侧翻控制方法	10
图 1.7 预测决策一体化思想及其向大时空尺度的拓展	12
图 1.8 研究对象示意图	16
图 1.9 本文研究框架	17
图 2.1 IVCPS 整体架构与组成	20
图 2.2 IVCPS 架构框架矩阵	21
图 2.3 IVCPS-So-MBSOSE 方法流程分视角时序拆解示意	22
图 2.4 车云协同危化品运输场景概念架构	24
图 2.5 车云协同液罐车防侧翻分层决控架构	25
图 2.6 CT2ROP 战略演进阶段	26
图 2.7 CT2ROP 资源分类与结构	27
图 2.8 CT2ROP 安全与能力分析	28
图 2.9 CT2ROP 运行分类及结构分析	29
图 2.10 服务约束视图下定义的 CT2ROP 专有服务及 IVCPS 通用服务	30
图 2.11 所有服务与运行活动间的追溯关系.....	31
图 2.12 服务阶段应急响应时间蒙特卡洛仿真.....	32
图 2.13 CT2ROP 服务功能与逻辑及其仿真.....	33
图 2.14 CT2ROP 场景安全与防护资源分析.....	35
图 2.15 CT2ROP 架构结果向后续方法设计的约束传递关系.....	36
图 3.1 图结构交通表征优势	39
图 3.2 路网数据结构	40
图 3.3 路网离散方法示例	41
图 3.4 路网特征表示	41
图 3.5 Graphflow 模型训练过程.....	43
图 3.6 参数与意图联合识别方法	49
VII	
插图清单图 3.7 策略网络设计与训练	51
图 3.8 液罐车侧倾特性与六阶多项式轨迹优化	54
图 3.9 固体货物车辆与液罐车防侧翻轨迹对比	56
图 3.10 半挂车运动学模型.....	58
图 3.11 半挂液罐车简化运动动力学模型.....	60
图 3.12 3 种不同工况下运动动力学耦合模型与运动学模型对比.....	61
图 3.13 关键场景构建与筛选方法.....	66
图 3.14 双场景规划示例说明.....	67
图 3.15 连云港到盐城 G15 沈海高速仿真场景与交通流设置	70
图 3.16 Graphflow 交互式预测模型训练损失	71
图 3.17 Graphflow 模型预测结果定性展示	72
图 3.18 云端预测性决策模型 PPO 训练指标.....	73
图 3.19 交通流验证集仿真总得分情况对比.....	75
图 3.20 总体安全指标得分对比图.....	75
图 3.21 交通流验证集仿真安全指标情况对比.....	76
图 3.22 交通流验证集仿真其他指标情况对比.....	77
图 3.23 仿真情况案例对比图.....	79

图 3.24 场景 1 仿真案例说明.....	80
图 3.25 场景 2 仿真案例说明.....	81
图 3.26 场景 3 仿真案例说明.....	81
图 3.27 场景 4 仿真案例说明.....	82
图 4.1 多模态罐内液体非线性模型建立分析	84
图 4.2 浴盆模型质心滑动平面设计	85
图 4.3 滑动伸缩天平模型推导过程	86
图 4.4 二维曲线/三维曲面上滑动质点建模	89
图 4.5 CFD 仿真过程示意.....	91
图 4.6 16 组工况下 STL 模型与 CFD 仿真结果对比	92
图 4.7 带侧倾输入的单摆模型示意	93
图 4.8 将滑动质点模型实时重线性化为线性双摆模型	96
图 4.9 利用强化学习方法训练残差神经网络进行状态观测	97
图 4.10 随机工况下的重线性化模型3 s 时域内拟合效果.....	98
图 4.11 随机残差模型消融测试.....	99
图 4.12 横纵向耦合半挂液罐车模型示意图.....	100
VIII	
插图清单图 4.13 轨迹跟踪抑晃防侧翻控制方案.....	103
图 4.14 前轮角阶跃工况车辆参数拟合后结果.....	107
图 4.15 防侧翻轨迹跟踪 MPC 控制示意图.....	107
图 4.16 线性跟踪与绝对值跟踪方法对比.....	108
图 4.17 车液耦合协同仿真平台架构.....	113
图 4.18 网格敏感性分析.....	114
图 4.19 左转弯工况场景设置与轨迹跟踪结果.....	116
图 4.20 左转弯工况车辆状态与控制量变化趋势.....	116
图 4.21 单移线工况场景设置.....	117
图 4.22 单移线工况跟踪情况分析.....	117
图 4.23 单移线工况车辆状态与控制量变化趋势.....	118
图 4.24 双移线工况场景设置.....	119
图 4.25 双移线工况跟踪情况分析.....	119
图 4.26 双移线工况车辆状态与控制量变化趋势.....	119
图 4.27 麋鹿工况场景设置.....	120
图 4.28 麋鹿工况跟踪情况分析.....	121
图 4.29 麋鹿工况车辆状态与控制量变化趋势.....	121
图 4.30 缩比模型车硬件配置.....	123
图 4.31 相似性准则与模型车试验参考轨迹设计.....	125
图 4.32 模型车试验实拍情况.....	127
图 4.33 模型车试验轨迹跟踪情况.....	128
图 4.34 模型车试验车辆状态量变化.....	128
图 4.35 模型车试验车辆控制量变化.....	129
IX	
附表清单附表清单表 3.1 车辆状态特征维度与索引定义	51
表 4.1 STL 模型状态变量定义	87
表 4.2 STL 模型参数及其在充液率50 % 时的识别结果.....	88
表 4.3 STL 模型输入变量定义	89
表 4.4 正交工况表	91
表 4.5 简化半挂液罐车模型参数与变量说明	101
表 4.6 协同仿真设置	115
表 4.7 状态变量测量方法	124
X	
符号和缩略语说明	
符号和缩略语说明	
A2C 优势演员-评论家 (Advantage Actor-Critic)	
A3C 异步优势演员-评论家 (Asynchronous Advantage Actor-Critic)	
ABM 基于智能体的建模 (Agent-based Modeling)	
ADP 近似动态规划 (Approximated Dynamic Programming)	
ARC-IT 协同式智能交通系统参考架构	
ART 防侧翻轨迹跟踪 (Anti-Rollover Tracking)	
ARS 增强随机搜索 (Augmented Random Search)	
ASTGNN 注意力式时空图神经网络 (Attention-based Spatio-Temporal GNN)	

A* A 星全局路径搜索算法 (A-star Search)
 BEV 鸟瞰图 (Bird's-Eye View)
 Bi-RRT 双向快速拓展随机树 (Bidirectional RRT)
 CBF 控制屏障函数 (Control Barrier Function)
 CFD 计算流体动力学 (Computational Fluid Dynamics)
 CFDL 紧格式动态线性化 (Compact Form Dynamic Linearization)
 CFM 计算流体力学 (Computational Fluid Mechanics)
 CICV 国家智能网联汽车创新中心
 CILQR 约束迭代线性二次调节 (Constrained iLQR)
 CKDS 运动-动力学耦合半挂车模型 (Coupled Kino-Dynamic Semi-trailer Model)
 CLIP PPO 剪切机制/剪切代理目标 (Clipped surrogate objective)
 CN 控制器嵌套 (Controller Nesting)
 CNN 卷积神经网络 (Convolutional Neural Network)
 CPCC 云控预测性巡航控制 (Cloud-based Predictive Cruise Control)
 CPS 信息物理系统 (Cyber-Physical System)
 CPSoS 信息物理体系 (Cyber-Physical System of Systems)
 CT2ROP 车云协同液罐车防侧翻
 CVRIA 美国网联汽车参考应用架构
 DC 扩散卷积 (Diffusion Convolution)
 DCRNN 扩散卷积循环神经网络 (Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network)
 XI
 符号和缩略语说明
 DB 差动制动 (Differential Braking)
 DDIM 去噪扩散隐式模型 (Denoising Diffusion Implicit Model)
 DDPM 去噪扩散概率模型 (Denoising Diffusion Probabilistic Model)
 DLC 双移线 (Double Lane Change)
 DL 深度学习 (Deep Learning)
 DOF 自由度 (Degree of Freedom)
 DQN 深度 Q 网络 (Deep Q-Network)
 DMTP 双质量椭圆规摆 (Double Mass Trammel Pendulum)
 DSF 动态稳定因数 (Dynamic Stability Factor)
 EBM 基于事件的建模 (Event-based Modeling)
 FFDL 全格式动态线性化 (Full Form Dynamic Linearization)
 FFN 前馈神经网络 (Feedforward Neural Network)
 FCN 全卷积网络 (Fully Convolutional Network)
 FM 流匹配 (Flow Matching)
 FPN 特征金字塔网络 (Feature Pyramid Network)
 FVM 有限体积法 (Finite Volume Method)
 GAN 生成对抗网络 (Generative Adversarial Network)
 GAE 广义优势估计 (Generalized Advantage Estimation)
 GAP 全局注意力池化 (Global Attention Pooling)
 GAT 图注意力网络 (Graph Attention Network)
 GATv2 改进图注意力网络 (Graph Attention Network v2)
 GCN 图卷积网络 (Graph Convolutional Network)
 GGA 全局图注意力层 (Global Graph Attention)
 GMAN 图多头注意力网络 (Graph Multi-Attention Network)
 GNN 图神经网络 (Graph Neural Network)
 GNSS 全球卫星导航系统 (Global Navigation Satellite System)
 GPM 广义摆模型 (Generalized Pendulum Model)
 GraphFlow 本文提出的图扩散交互式预测模型/世界模型
 GPU 图形处理器 (Graphics Processing Unit)
 GT 图 Transformer (Graph Transformer)
 HAN 异质图注意力网络 (Heterogeneous Attention Network)
 HER 事后经验回放 (Hindsight Experience Replay) $H \infty H \infty$
 鲁棒控制
 HIL 硬件在环 (Hardware-in-the-loop)
 HW 车头距离 (Headway)
 XII
 符号和缩略语说明

ICV 智能网联汽车 (Intelligent and Connected Vehicles)
 ICV-7S 智能网联汽车 7S 架构框架
 IDM 智能驾驶员模型 (Intelligent Driver Model)
 IMU 惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit)
 IPOPT 非线性优化求解器 IPOPT (Interior Point OPTimizer)
 iLQR 迭代线性二次型调节器 (Iterative Linear Quadratic Regulator)
 ITS 智能交通系统 (Intelligent Transportation Systems)
 IVCPs 智能汽车信息物理系统 (Intelligent Vehicle CPS)
 KF 卡尔曼滤波 (Kalman Filter)
 LDP 线性化双摆模型 (Linearized Dual Pendulum)
 LiDAR 激光雷达 (Light Detection and Ranging)
 LLM 大语言模型 (Large Language Model)
 LQR 线性二次型调节器 (Linear Quadratic Regulator)
 LTR 侧向载荷转移率 (Lateral-load Transfer Ratio)
 LTR $\diamond \diamond ql$
 等效侧向载荷转移率 (Equivalent Lateral-load Transfer Ratio)
 MBSoS 基于模型的体系工程 (Model-Based SoS Engineering)
 MCMC 马尔科夫链蒙特卡罗 (Markov Chain Monte Carlo)
 MDP 马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process)
 MEI 修正紧急因子 (Improved Emergency Index)
 MFAC 无模型自适应控制 (Model-Free Adaptive Control)
 MFASMC 无模型自适应滑模控制
 MIMO 多输入多输出 (Multiple-Input Multiple-Output)
 MOBIL 最小化由换道引起的总制动 (Minimize the Overall Braking Induced by Lane changes)
 MLP 多层感知器 (Multilayer Perceptron)
 MPC 模型预测控制 (Model Predictive Control)
 MPN 消息传递网络 (Message Passing Network)
 MPV 多用途车辆 (Multi-Purpose Vehicle)
 MSE 均方误差 (Mean Squared Error)
 NAT 邻域注意力网络 (Neighborhood Attention Network)
 NAF 北约架构框架 (NATO Architecture Framework)
 PACC 基于云的预测性自适应巡航控制 (Cloud-based Predictive Adaptive Cruise Control)
 PATH 加州高速公路先进技术计划 (PATH)
 PE 位置编码 (Position Embedding)
 XIII
 符号和缩略语说明
 PF 偏格式 (Partial Form)
 PFDL 偏格式动态线性化 (Partial Form Dynamic Linearization)
 PID 比例-积分-微分控制 (Proportional-Integral-Derivative)
 POMDP 部分可观测马尔可夫决策过程 (Partially Observable MDP)
 PPO 近端策略优化 (Proximal Policy Optimization)
 QP 二次规划 (Quadratic Programming)
 QS 准静态模型法 (Quasi-Static Model)
 RFLP 需求-功能-逻辑-物理 (Requirement-Functional-Logical-Physical)
 RGB 红绿蓝三通道颜色空间 (Red-Green-Blue)
 RL 强化学习 (Reinforcement Learning)
 RNN 循环神经网络 (Recurrent Neural Network)
 ROS 机器人操作系统 (Robot Operating System)
 RSU 路侧单元 (Road Side Unit)
 RTK 实时动态载波相位差分定位 (Real-Time Kinematic)
 RTX NVIDIA RTX 系列 GPU (RTX-series GPU)
 RRT 快速拓展随机树 (Rapidly-exploring Random Tree)
 RTTC 二维碰撞时间 (Reciprocal Time-to-Collision)
 SAC 软演员-评论家 (Soft Actor-Critic)
 SD Wrapper 稳域包裹 (Stable Domain Wrapper)
 SE 结构编码 (Structural Embedding)
 SGD 随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent)
 SISO 单输入单输出 (Single-Input Single-Output)
 SLC 单移线 (Single Lane Change)

SMC 滑模控制 (Sliding Mode Control)
 So-MBSSE 分场景基于模型与仿真的体系工程
 SoS 体系 (System-of-Systems)
 SQP 序列二次规划 (Sequential Quadratic Programming)
 SSCL 调度采样课程学习 (Scheduled Sampling Curriculum Learning)
 SSF 静态稳定因数 (Static Stability Factor)
 SSI 替代安全指标 (Surrogate Safety Index)
 STGCN 时空图卷积网络 (Spatio-Temporal Graph Convolutional Network)
 STL 滑动伸缩天平模型 (Sliding Telescopic Libra)
 STTN 时空 Transformer 网络 (Spatio-Temporal Transformer Network)
 SUMO 交通仿真软件 SUMO (Simulation of Urban Mobility)
 SUV 运动型多用途车 (Sport Utility Vehicle)

XIV

符号和缩略语说明

SysML 系统建模语言 (Systems Modeling Language)
 TCN 时序卷积网络 (Temporal Convolutional Network)
 TD3 双延迟深度确定性策略梯度 $TD3$
 车头时距 (Time-Headway)
 TPSP 组合双摆 (Combined Single and Trammel Pendulum)
 TP 椭圆规摆 (Trammel Pendulum)
 TraCI SUMO 软件交通模拟接口 (Traffic Control Interface)
 TRPO 信赖域策略优化 (Trust Region Policy Optimization)
 TTC 碰撞时间 (Time-to-Collision)
 TQC 截断分位数评论家 (Truncated Quantile Critics)
 TreeSearch 本文实现的树搜索决策基线方法
 UAF 统一架构框架 (Unified Architecture Framework)
 UAFML 统一架构框架建模语言 (UAF Modeling Language)
 UKF 无迹卡尔曼滤波 (Unscented Kalman Filter)
 V2X 车联网 (Vehicle-to-everything)
 VLA 视觉语言动作模型 (Visual-Language Action Model)
 VLM 视觉语言模型 (Visual-Language Model)
 ZOH 零阶保持 (Zero Order Hold)

A, B, C, D 状态空间模型矩阵

$\mathcal{A}$ 邻接矩阵 b, k

第 k 步状态约束对应的控制屏障函数 (CBF)

$\mathcal{E}$ 图边集合 f, k

$(\cdot)$ 第 k 步状态约束函数 (用于构造 CBF)

$f(\mathbf{x}, u)$ 车辆闭环系统状态方程 ($\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, u)$)

J 优化目标/代价函数 $\mathcal{J}, im$

近似 LTR 的 CBF 约束上限 $\mathcal{J}, im$

CBF 约束初始上限

L_m

$\mathbf{a}_x$

时间编码中的预设常数

LC

LIP(θ) PPO 剪切代理目标函数 N, im

控制时域个数 N, im

预测时域长度 N, im

约束时域个数 p, im

第 k 步状态权重向量 p, im, im, im

终端状态权重向量 p, im

$\mathbf{x}(t)$ 时间 t 的样本分布 X

符号和缩略语说明

Q 代价函数权重矩阵 Q, im

第 k 步状态权重矩阵 Q, im, im, im

终端状态权重矩阵 Q, im

$Q(s, a)$ 动作价值函数 Q, im

用于描述摆模型的广义力

R 代价函数权重矩阵 R, im

第 k 步输入权重矩阵

$\mathcal{U}$ 控制输出空间 ($\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^{im, im}$)

$\mathcal{U}$

on

控制输出约束集 ($\mathcal{U}$

$\text{on} \subseteq \mathcal{U}$)

$\mathcal{V}$ 图节点集合 V

$\diamond(s)$ 状态价值函数

$V(\mathbf{x})$ 李雅普诺夫函数 ($V: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^+$)

$\nabla V(\mathbf{x})$ 李雅普诺夫函数的导数

$\mathcal{G}$ 图结构场景/路网

$\mathcal{C}_1$ 基础控制器 ($\mathcal{C}_1: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U}$)

$\mathcal{C}_2$ 嵌套控制器 ($\mathcal{C}_2: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U}$)

$\mathcal{C}$

N

嵌套控制器集合 ($\mathcal{C}$

$N = \{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2\}$)

$\mathcal{C}_h$

uman

人类驾驶员控制器

$\mathcal{X}$ 系统状态空间 ($\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$)

$\mathcal{X}_1$ 标称可行且稳定的核心状态空间区域

$\mathcal{X}_2$ 实际可行且稳定的扩展状态空间区域 ($\mathcal{X}_2 = \mathcal{X}$

$\cup \mathcal{M}$

$\cup \mathcal{X}_2$)

$\mathcal{X}_3$ 控制器输出线性组合的过渡状态空间区域 ($\mathcal{X}_3 = \mathcal{X} \setminus (\mathcal{X}_1$

$\cup \mathcal{X}_2)$)

$\partial \mathcal{X}_2$ 状态空间区域 $\mathcal{X}_2$

的边界函数 ($\partial \mathcal{X}_2: g(\mathbf{x}) = 0$)

$\mathcal{M}$ 模型误差补偿余量 $\mathcal{M}$ 稳定性保障余量

λ

优势函数估计

a 牵引车前轮轴到质心的距离 a_{eccel}

车辆减速度 a

α_{evSTL} 模型中浴盆曲面偏置的自衰减系数 α_j

节点 $i \rightarrow j$ 的连接关系/权重 α

α_{STL} 模型中滑动平面曲线长半轴 α

罐体截面长轴半轴 (椭圆率计算用) α

α_{eh} 车辆加速度 (单位 m/s^2)

b 牵引车后轮轴到质心的距离 b

α_{evSTL} 模型中浴盆曲面偏置的输入换算系数 α

符号和缩略语说明

b

α_{STL} 模型中滑动平面曲线短半轴 b

罐体截面短轴半轴 (椭圆率计算用)

c 牵引车牵引销铰接点到质心的距离 c

悬架侧倾阻尼 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) c_i

牵引车制动力矩-减速度转换系数 c_2

挂车制动力矩-减速度转换系数 c_{rk}

制动压力-减速度转换系数 c_{on}

边连接类型 (顺次/向左/向右/路口等, one-hot 编码) c_{dge}

道路类型 (高速主路、匝道) c_{go}

自行车占用水平/自行车存在性 (取值范围 $[0, 1]$, c

$_{go} 0.95$ 表示自行车占据该节点) c_{ree}

自由边标记 (路段起点/终点/中间等) c_{nt}

车辆意图特征 (直行/汇出/汇入等的概率或 one-hot 编码) c_{ane}

车道位置类型 (车道中线/左侧/右侧, 道路左边界/右边界, 路口连接) c_{av}

节点是否位于导航路线内 (0/1) c_{cc}

车辆占用水平 (不包含自行车, 取值范围 $[0, 1]$) c_{isk}

风险场特征 (融合静态占据风险与动态速度风险, 归一化至

$[0, 1]$, 表征局部风险水平) c

α_{eh} 车辆类型特征 (one-hot 编码) c

α_{ampSTL} 模型中小球晃动的阻尼系数 c

◆STL 模型中浴盆 X 向移动阻尼系数 $c_{\text{◆}}$
◆PPO 价值函数损失系数 $c_{\text{◆}}$
◆PPO 熵正则系数 $c_{\text{◆}}$
◆(i) 节点 i 的正归一化相对速度风险分量 (自车与周边车辆的正向相对速度映射值) $c_{\text{◆}}$
◆(i) 节点 i 的负归一化相对速度风险分量 (自车与周边车辆的逆向相对速度映射值)
 $d_{\text{◆}}$ 挂车后轮轴到质心的距离 $d_{\text{◆on}}$
边对应的节点间距离 (归一化) $d_{\text{◆go}}$
自车特征维度 (本文为 53) $d_{\text{◆at}}$
道路横向离散分辨率 (m) $d_{\text{◆on}}$
道路纵向离散分辨率 (m)
 d_{e} 边特征维度
 d_{v} 节点特征总维度 XVII
符号和缩略语说明
 $d_{\text{◆t}}$ t_{at}
 v
静态节点特征维度 $d_{\text{◆yn}}$
 v
动态节点特征维度 $d_{\text{◆}}$
◆ eh 周车特征维度 (本文为 25)
 $e_{\text{◆}}$ 挂车牵引销铰接点到质心的距离 $e_{\text{◆◆}}$
时间编码向量
 g 重力加速度 (9.806 m/s²)
 $h_{\text{◆◆}}$ STL 模型中浴盆曲面底部净高 $h_{\text{◆◆}}$
质心到侧倾中心的距离 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车)

2. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第2部分			总字数: 9180
相似文献列表			
去除本人文献复制比: 1.3%(120) 去除引用文献复制比: 1.3%(120) 文字复制比: 1.3%(120) 疑似剽窃观点: (0)			
1	重型半挂车侧倾稳定性仿真与分析 麦莉;宗长富;高越;黄朝胜; - 《吉林大学学报(工学版)》- 2008-09-15	0.8% (72)	是否引证: 否
2	基于因子、聚类分析的危货运输行业安全管理研究——以北京市为例 何钰;姚卫华;代宝乾;周扬凡; - 《安全》- 2023-05-25	0.5% (48)	是否引证: 否

原文内容

$h_{\text{◆c}}$
牵引销到侧倾轴线的高度 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车)
 $h_{\text{◆}}$
◆ eh 车辆航向角 Π_{xz}
簧载质量交叉耦合方向转动惯量 $I_{\text{◆xx}}$
簧载质量侧倾方向转动惯量 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) $I_{\text{◆zz}}$
簧载质量横摆方向转动惯量 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车)
 $k_{\text{◆}}$ 离散时间步索引 $k_{\text{◆}}$
◆, dec STL 模型中浴盆 X 向移动加速度换算系数 $k_{\text{◆}}$
◆ x, pow STL 模型中 X 向加速度衰减系数 $k_{\text{◆}}$
◆STL 模型中浴盆曲面范数阶数 $k_{\text{◆ane}}$
车道序号 (最右侧道路中心为 0, 向左依次增加) $k_{\text{◆}}$
◆STL 模型中浴盆曲面方形系数 $k_{\text{◆}}$
◆, dec STL 模型中 X 向速度衰减系数 $k_{\text{◆}}$
◆STL 模型中浴盆曲面 X 轴范围 $k_{\text{◆}}$
◆STL 模型中浴盆曲面 Y 轴范围 $k_{\text{◆}}$
◆STL 模型中浴盆曲面 Z 轴范围
 k_1 牵引车等效前轴侧向刚度
 k_2 牵引车等效后轴侧向刚度
 k_3 挂车后轴侧向刚度 $k_1 2$
牵引销连接部位的侧倾刚度 $k_{\text{◆i}}$
悬架侧倾刚度 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车)

m STL 模型中晃动部分质量 m_{STL}

车辆总质量 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) m_i

簧载质量 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) M_{i1}

牵引车左侧附加横摆力矩 M_{11}

牵引车右侧附加横摆力矩 M_{12}

挂车左侧附加横摆力矩 M_{21}

挂车右侧附加横摆力矩 M_{22}

符号和缩略语说明

M_y, M_z

液体晃动侧倾力矩、俯仰力矩、横摆力矩

n_e 边数量

n_v 节点数量

n_{ch} 周车数量 (或周车节点数) n_u, n_y

状态量/控制量/输出量个数 p_{brk}

牵引车左侧制动压力 $p_{\text{brk}1}$

牵引车右侧制动压力 $p_{\text{brk}2}$

挂车左侧制动压力 $p_{\text{brk}2}$

挂车右侧制动压力 p_{brk}

STL 模型中滑动平面曲线幂次 p_{STL}

道路像素节点的二维位置坐标 x 分量 p_x

道路像素节点的二维位置坐标 y 分量 p_y

第 k 步状态权重标量 q_k

终端状态权重标量 r

第 k 步输入权重向量 r_k

强化学习回报 r

(θ) PPO 中动作概率比 s

s_{ev} STL 模型中浴盆曲面静态偏置距离 s_{ev}

强化学习状态

t 连续时间变量 (流匹配/扩散时间 $t \in [0, 1]$)

T 时域长度/预测步数 T_{dis}

离散化时间步长/采样周期 T_{dis}

车辆轮距 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车)

bs 网格基础尺寸 (base size of mesh)

rf 网格细化等级 (refinement level)

vClass SUMO 车辆类别字段 (vehicle class)

vtype SUMO 车辆类型字段 (vehicle type) v_{type}

强化学习动作 v_{es}

期望车速 v_{des}

给下层控制器的期望速度指令 v_{ev}

静态偏置加速度 v_{im}

流体特征速度 v_{im}

道路限速 (归一化后输入网络, 单位m/s) v_{lim}

v_{ch} 车辆速度 (归一化后输入网络, 单位m/s) v_{ch}

纵向速度 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车)

XIX

符号和缩略语说明

v_y

侧向速度 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) v_{yt}

模型学习的速度向量场 x_{im}

第 k 步状态向量 (离散时刻 k 的状态向量) x_k

时间 t 的样本状态 X_1, Y_1

牵引车在大地坐标系下的位置坐标

x 系统状态向量 ($x \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$)

x^* 系统平衡点 u^*

第 k 步控制输入向量 (离散时刻 k 的控制输入向量) y_k

第 k 步输出向量 (离散时刻 k 的输出向量) F_k

液体晃动侧向力 $F_{\text{im}1}$

牵引车等效前轴侧向力 $F_{\text{im}2}$

牵引车等效后轴侧向力 $F_{\text{im}3}$

挂车等效后轴侧向力 F_{im}, int

挂车作用于牵引车的侧向力 F_{im}

车轮所受垂向力 F_0 $\diamond \diamond go$

当前时刻自车特征向量 F $\diamond$

$\diamond$, stat

节点 i 的静态特征 $F-T+k:k$

i , ego

节点 i 自车历史到当前的占据/动态特征序列 $F-T+k:k$

i , vehs

节点 i 周车历史到当前的动态特征序列 $F-T:0$

vehs

过去 T 步周车动态特征张量 $\text{Re}(\cdot)$ 取实部 Δv $\diamond$

$\diamond hrlld$

期望车速与实际车速差值阈值 Δx $\diamond$

$\diamond$ iLQR 迭代中的状态增量/扰动 Ω $\diamond \diamond(j)$, Ω

$b(j)$ 可对目标节点 j 产生风险贡献的源节点集合（正/反向）

Θ 模型状态向量（用于液体晃动/车辆-液体耦合模型）

θ 神经网络参数 θ_1 , θ_2

双摆模型摆角 θ_1 ; θ_2

双摆模型摆角速度

τ 软更新系数 τ $\diamond \diamond loud$

云端长时域预测性轨迹规划结果

τ $\diamond$

$\diamond ecayCBF$ 约束上限衰减时间常数 τ $\diamond$

$\diamond SCLSSCL$ 概率随时间衰减系数 τ $\diamond \diamond$

车速响应时间常数

ϵ 松弛因子（软约束） ϵ $\diamond$

$\diamond SCLSSCL$ 中保留真值（未来时刻标签）的概率 XX

符号和缩略语说明

ϵ $\diamond$

$\diamond lipPPO$ 裁剪阈值 ϵ $\diamond \diamond cc$

占据存在性阈值

$\alpha(x)$ 状态依赖的加权系数 ($\alpha: \mathcal{X} \rightarrow [0, 1]$)

α^* 控制器切换的阈值 (α

$\ast = \inf\{\alpha(x) | x \in \partial\mathcal{X}\}$) β_1 , β_2

牵引车/挂车质心侧偏角 β $\diamond \diamond$

质心侧偏角变化率 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) β $\diamond \diamond$

目标样本与初始样本的线性插值系数

γ 折扣因子

δ 车辆前轮转角 δ $\diamond \diamond$

期望前轮转角 δ $\diamond \diamond$

时序差分 (TD) 残差 ϕ $\diamond \diamond$

侧倾角 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车)

ϕ_1 ; ϕ_2

牵引车/挂车侧倾角速度 ψ $\diamond \diamond$

横摆角 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) λ $\diamond \diamond$, λb

风险沿道路正/反向扩散的指数衰减系数

λs

pd

速度风险到占据风险的量纲转换系数 c $\diamond \diamond k(x$ $\diamond$

$\diamond$) 第 k 步 CBF 一阶近似的标量项 ∇c $\diamond \diamond k(x$ $\diamond$

$\diamond$) 第 k 步 CBF 一阶近似的梯度向量 π $\diamond \diamond$

策略函数

⊙ 哈达玛积（逐元素乘法）

⊗ 克罗内克积（Kronecker product）

⊕ 张量拼接（tensor concatenation）

XXI

第 1 章引言

第 1 章引言

1.1 研究背景及意义

我国危化品公路运输需求持续增长，液罐车已成为危化品运输的主要载体。统计显示，2025 年我国危化品运输总额已接近 3 万亿元，其中超过 80 % 依赖液罐车公路运输 [

1]; 截至 2025 年，危化品运输车辆总数已超过 36 万辆，其中液罐车接近 19 万辆，占比达 52.8 % [

2]。与此同时，液罐车运输安全问题尤为突出。2011 年至 2025 年间，我国危化品罐车重大事故已超过 1 万 5 千起，其中 78.7 % 发生于液罐车行驶过程中，62.7 % 由车辆侧翻引起[

3-7]。在货车严重伤亡事故中，液罐车侧翻事故占比超过 31 %，在液罐车单方面事故中侧翻占比接近 70 %[

8]。可见，侧翻已成为液罐车运行安全中的典型风险问题。

液罐车侧翻事故往往伴随严重次生灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。如图 1.1 所示，2020 年浙江温岭 G15 高速液化石油气罐车侧翻爆炸事故造成 20 人死亡、175 人受伤，并导致大量房屋倒塌和损毁[

9]。近年来，四川江油、山东威海、

广西百色、北京东六环、湖南邵阳等地亦相继发生液罐车因超速、避让、急转向等诱发的侧翻事故。由于液罐车所运载介质多为液化石油气、液化天然气、汽柴油、

甲醇等易燃易爆危化品，相关事故常进一步引发泄漏、燃烧、爆炸及环境污染等严重后果[

1, 10]。因此，如何降低液罐车运行过程中的侧翻风险，已成为危化品道路运输安全保障中的关键问题。

图 1.1 液罐车事故及其严重后果 1

第 1 章引言

液罐车侧翻风险的形成具有典型的多因素耦合特征，主要表现为车辆特性、单车局限与人因失误的共同作用。首先，液罐车通常需在非满载条件下运行，以避免液体膨胀和蒸汽压力升高引发泄漏或爆炸，最大允许充液量一般不得超过 95 % [11-12]。

在中低充液率条件下，罐内液体易发生显著晃动，进而降低车辆侧倾稳定性并增大侧翻风险。其次，驾驶员或单车智能系统受限于本车视角，难以充分掌握道路结构、临时施工、周车状态及行为意图等动静态交通信息，尤其在弯坡组合路段、突发干扰场景及多车交互条件下，更难以实现对风险的提前识别与规避[

8]。再次，

超速、疲劳驾驶以及紧急工况下的不当操纵等人因失误，也会进一步加剧车辆失稳并诱发侧翻事故。

上述问题使自动驾驶技术成为提升液罐车行驶安全的重要潜在途径。自动驾驶系统可避免超速、疲劳驾驶等人为违规行为，依托多传感器融合提升环境感知能力，并通过优化决策与控制算法提高车辆对动态交通环境的响应速度与操纵稳定性。近年来，商用车自动驾驶技术发展迅速，已在干线物流场景中形成初步应用基础。例如，2024 年卡尔动力完成 2-6 车混合无人化半挂车队超 820 万公里无事故运输[

13]，小马智卡等企业的 L4 级自动驾驶卡车也正加快迈向规模化应用

[14]。这些进展表明，自动驾驶技术为降低危化品运输中的人为失误风险提供了现实可能。

然而，单车自动驾驶仍存在明显局限。一方面，其感知能力受限于本车视距，

难以获取超视距及遮挡区域信息；另一方面，车端算力和实时优化能力有限，难以在复杂交通场景中持续执行高维预测与全局协同决策。对于液罐车而言，道路条件、周车行为与液体晃动之间存在强耦合关系，仅依靠单车智能仍难以充分应对复杂环境下的侧翻风险。

在此背景下，车路云一体化系统（云控系统）为液罐车防侧翻提供了新的技术路径。如图 1.2 所示，云控系统由智能网联车辆、路侧单元、云控基础设施及定位、地图、交通管理、应急支撑等平台共同构成[

15]，本质上属于典型的信息物理系统。通过路侧与车端协同感知、云端信息融合及虚实闭环运行，云控系统能够在更大空间范围内实现交通环境理解、预测性决策与协同控制[

16]。目前，全国已有 20 个主要城市开展车路云一体化试点建设，表明车路云一体化已成为我国智能交通发展的重要方向 [17]。

相较于单车智能，车云协同的优势主要体现在三个方面：其一，依托路侧与云端融合感知，可为车辆提供超视距、跨路段的全局交通信息，弥补单车感知盲区；

其二，利用边缘云与云平台的并行算力，可支持更长时域、更高复杂度的风险预测与决策优化；其三，借助云端统一协调能力，可突破单车局部博弈限制，为多车场景下的整体安全与效率优化提供条件。 2

第 1 章引言

图 1.2 车路云一体化系统架构[18]

综上，液罐车侧翻风险来源于车辆非满载车液耦合特性、单车感知与决策能力不足以及人因失误等多因素共同作用。单车自动驾驶虽可在一定程度上缓解人为失误和局部感知不足问题，但仍难以独立应对复杂交通环境下的高风险侧翻场景。车路云一体化系统凭借全局感知、强大算力与协同优化能力，为液罐车侧翻风险的提前识别、预测性规避和分层安全控制提供了新的可能。因此，研究车云协同条件下液罐车防侧翻行驶规划与控制方法，不仅对完善危化品运输车辆主动安全理论具有重要学术意义，而且对提升复杂环境下液罐车运行安全水平、减少重大事故发生具有重要工程应用价值。

1.2 国内外研究现状

围绕车云协同液罐车防侧翻问题，本文从动力学建模、防侧翻安全措施、车云

协同决策规划以及体系架构构建四个方面综述相关研究。

1.2.1 车液耦合机理与液罐车动力学建模研究现状

1.2.1.1 车液耦合机理研究现状

液罐车的车-液耦合效应通常可从准静态质心迁移效应与瞬态晃动冲击效应两类机制加以理解。前者主要改变稳态侧向加速度作用下的等效质心位置和侧倾力矩，从而降低车辆静态侧翻阈值；后者则在转向、变道等非稳态激励下引入附加侧向冲击力和侧倾力矩，使车辆动态侧翻阈值进一步下降。以常见类椭圆截面罐 3

第 1 章引言

体为例，如图 1.3 所示，在准静态条件下，液体自由液面随侧向加速度倾斜，液体质心在侧倾平面内发生纵向抬升和横向偏移：前者增大车-液总质量相对于侧倾中心的力矩，后者直接增大液体重力产生的侧倾力矩，因此液罐车相较于等质量固体载荷车辆通常具有更低的静态侧翻阈值[19]。

图 1.3 车液耦合机理说明[

相较于固体载荷车辆中“载荷增加导致侧翻阈值单调下降”的一般规律，液罐车在部分充液条件下通常表现出更复杂的非单调特征。现有研究普遍表明，车辆侧翻风险随充液率变化往往呈现“先降低后回升”的趋势，中等充液率常对应更不利工况，尤其在50 %~70 % 附近更易出现显著晃动冲击。这表明，除总质量与质心高度变化外，自由液面长度、液体惯性分量及瞬态冲击效应也是决定液罐车侧倾稳定性的关键因素[

19, 23-26]。代表性研究进一步指出，中等充液率下液体横 4

第 1 章引言

向冲击更强、侧向力波动更显著，而在高充液率条件下，自由液面受限，晃动幅值与波动程度通常有所抑制[21, 23]。

从影响因素看，现有研究普遍认为液体晃动强度主要受液体质心高度、自由液面长度以及外部激励特性共同影响。质心越高，液体重力引起的平均侧倾力矩越大；自由液面越长，液体横向迁移与冲击越剧烈，系统响应中的高阶分量也越明显；而激励幅值与频率则影响主导响应模态及能量分布，从而改变晃动峰值及衰减特性[21, 27]。

因此，车-液耦合对液罐车侧向动力学的影响可概括为三个方面：一是准静态质心迁移增大等效侧倾力矩，使响应幅值上升；二是瞬态晃动冲击带来附加侧向力与侧倾力矩，使系统更易出现峰值放大和超调；三是液体系统阻尼有限，导致振荡衰减较慢、危险状态持续时间延长。上述特性共同解释了液罐车在中等充液率和强横向激励条件下更易发生侧倾失稳，也表明后续建模需要在关键模态可解释性与实时性之间进行权衡。

1.2.1.2 液体晃动建模研究现状

液体晃动建模最早主要面向飞行器燃料箱、船舶液舱和车辆油箱等场景，近年来逐步扩展到液罐车晃动与侧倾稳定性研究。现有方法大体可归纳为四类：准静态模型法、机械等效力学模型法、液体晃动动力学模型法和实验研究法[

28]，如图 1.4所示。四类方法分别对应稳态规律分析、低维动态近似、高精度流动求解和模型验证等不同目标。

(a) 准静态模型法[20]

(b) 液体晃动动力学模型法[19, 24]

(c) 实验研究法[22-23]

(d) 机械等效力学模型法[29-31]

图 1.4 液体晃动建模方法准静态模型法（QS）基于自由液面形态、液体质心位置和静力平衡关系描述 5

第 1 章引言

平均晃动力与侧倾力矩，形式简单、物理意义明确，适合分析充液率、截面形状等因素对稳态侧倾特性的影响[

20, 32]。但该方法忽略瞬态晃动冲击和相位滞后，对变道、蛇形等非稳态工况的适用性有限。

机械等效力学模型法通过单摆、双摆、弹簧-质量-阻尼或椭圆规摆等低维结构逼近液体晃动产生的等效力和力矩[33-37]。其优势在于计算效率高、易于嵌入规划与控制，是当前最适合在线应用的一类方法。其不足在于表达能力受等效结构限制，通常只能覆盖主导模态，对高阶晃动、水跃飞溅及横纵向耦合流动的描述仍不充分。

图 1.5 液体晃动机械等效模型发展液体晃动动力学模型法直接基于流体动力学方程描述液体运动，典型包括线性晃动理论和 CFD 方法。该类方法能够较完整地刻画自由液面演化及强非线性流动，精度高，适合机理分析、高精度基准构建和离线标定 [

19, 24]。但其建模与求解代价较大，通常难以满足实时规划与控制需求。

实验研究法通过实车、缩比模型或液舱台架直接观测晃动行为和车辆响应，是模型校核与控制验证的重要手段[

22-23]。但受安全性、成本和可重复性限制，尤其在危化品场景下难以大规模开展，因此更多承担验证作用，而难以替代建模本身。

总体来看，现有研究已经形成“准静态方法揭示平均规律、机械等效模型服务实时应用、流体动力学模型提供高精度基准、实验方法承担验证闭环”的基本格局。其中，机械等效模型最适合车辆规划与控制，但现有模型多集中于二维主导晃动，对横摆、俯仰以及纵向加速诱导的横纵向流动耦合考虑不足。对于液罐车防侧翻问题，后续建模的关键不在于单纯提高复杂度，而在于在保证实时性的前提下保留对侧倾失稳最关键的液动模态。 6

第 1 章引言

1.2.1.3 液罐车动力学建模研究现状

在规划与控制中引入液罐车动力学约束，首先需要建立可计算的车-液耦合动力学模型。受工程实时性要求限制，现有研究通常采用“简化车辆模型 + 液体晃动模型”的建模路线，即以低自由度车辆横向/横摆模型为骨架，并与准静态模型、机械等效模型或流体动力学模型耦合，形成可用于分析、规划与控制的低阶模型[22, 24, 38]。

对整体式液罐车而言，车辆部分多采用自行车模型、3DOF 平面模型或引入侧倾自由度的 4DOF 模型，以兼顾横向运动描述与侧翻风险表征[

22, 38-39]。其中，

3DOF 模型适合描述纵向、侧向和横摆运动，4DOF 模型则进一步增强了对侧倾响应的刻画能力；与之耦合的液体模型通常采用单摆、椭圆规摆等机械等效形式，以满足计算效率要求[

22, 39]。总体上，这类模型能够较好支撑液罐车与固体载荷车辆的动力学差异分析，以及抑晃和防侧翻控制器设计[22, 39]。

对半挂液罐车而言，由于牵引车与挂车之间存在铰接耦合，系统动力学维度更高，建模时通常需要围绕研究目标进一步简化。现有研究常采用牵引车与挂车平面运动模型描述基本操纵特性，例如制动分析中常见牵引车纵向、侧向、横摆与挂车横摆组成的 4DOF 模型[

40]；在防侧翻研究中，则更多采用包含牵引车侧倾和挂车侧倾的 5DOF 模型，以增强对侧倾稳定性的表达[

41-42]。在此基础上，再与基于势流理论、单摆或椭圆规摆的液体模型耦合，可形成适用于半挂液罐车分析与控制设计的低阶车-液耦合模型[

24, 29]。因此，“半挂车简化动力学模型 + 可计算液体模型”已成为半挂液罐车工程建模的主流思路[24, 41]。

除模型结构外，参数辨识也是决定模型可用性的关键环节。现有研究通常以

高精度仿真或实验结果为参照，通过遗传算法、粒子群等优化方法最小化低阶模型与参考模型之间的输出误差，从而辨识液体等效参数和部分车辆参数[22, 41-43]。其中，液体部分的辨识重点在于使等效模型逼近 CFD 或实验得到的侧向力、侧倾力矩等关键输出[22, 43]；车辆部分则常需结合多工况辨识和参数插值，以适应运行状态变化[41-42]。

总体来看，现有液罐车动力学建模已形成以低自由度车辆模型耦合可实时液体模型的基本框架：整体式液罐车多采用 3-4DOF 车辆模型，半挂液罐车多采用约 5DOF 的简化模型，并配合单摆、椭圆规摆等机械等效液体模型，在精度与实时性之间取得折中[22, 24, 29, 39]。但现有模型仍普遍存在横纵向耦合不足、输出模态有限，以及对复杂交通工况和强非线性液体响应适应性不足等问题，这也说明后续研究需要进一步面向预测性规划与鲁棒控制任务，提升模型对关键失稳模态的表达能力。 7

第 1 章 引言

1.2.2 液罐车防侧翻主动安全措施研究现状

通过液罐车自身的改进解决其侧倾稳定性差问题的思路有两大类，一类是以改进车辆自身性能的被动措施；另一类是从控制入手的主动安全措施。被动安全措施已在罐体形状优化[27, 38, 43-45]、防浪结构设计[46-49]和自由液面抑制[21]等方面形成较为系统的研究与工程基础，能够在一定程度上降低液体晃动强度并改善车辆侧倾稳定性。但这类方法主要作用于车辆和罐体本体，其效果受整车布置、制造成本、轻量化要求以及检修维护条件限制，难以持续覆盖道路几何突变、周车干扰、驾驶操作失误等外部诱因所导致的动态风险。因此，仅依赖被动措施仍难以充分应对复杂交通环境下的侧翻问题，仍需结合主动风险预测、预防性规划与控制干预，形成与被动措施互补的分层安全体系。

面向液罐车的主动防侧翻方法总体可归纳为两条互补路径：防侧翻运动规划与防侧翻控制。前者通过在决策与轨迹层提前约束侧向激励、侧倾响应及其演化过程，从源头降低车辆进入危险状态的概率，更偏向“预防”；后者则在车辆已处于高侧翻风险状态时，通过执行器施加控制作用抑制侧倾失稳，更偏向“救车”。

考虑本文对象为半挂式液罐车，其防侧翻问题同时受到半挂结构、液体晃动耦合及自动驾驶执行条件的共同影响，因而有必要分别从防侧翻运动规划与防侧翻控制两方面进行综述。

1.2.2.1 防侧翻运动规划研究现状

防侧翻运动规划的核心是在轨迹生成阶段显式约束可能诱发侧翻的横向激励与姿态响应，因此首先需要合理刻画侧翻风险。现有研究常用指标大致可分为三类：一类是以 SSF、DSF 为代表的稳定性判据，适合描述车辆几何与动力学层面的稳定裕度[

指 标	
疑似剽窃文字表述	
1.   xx	
簧载质量侧倾方向转动惯量 ($i = 1, 2$ 分别代表牵引车、挂车) I_{zz}	
簧载质量横摆方向转动惯量 ($i =$	
3. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第3部分	
总字数：8904	
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0.7%(60) 去除引用文献复制比：0.7%(60) 文字复制比：0.7%(60) 疑似剽窃观点：(0)	
1 智能汽车信息物理系统知识表示方法研究	0.7% (60)
刘同同(导师：董宏辉) - 《北京交通大学硕士论文》 - 2024-05-01	
是否引证：否	
原文内容	

50-52]；一类是以 LTR 及其变体为代表的载荷转移指标，能够较直接反映车轮接地载荷变化，是当前防侧翻规划与控制中最常用的动态风险指标[53-55]；另一类是 TTR、ZMP 及多参数联合指标，更适用于风险预警、触发逻辑或综合安全评估[22, 56-60]。总体而言，LTR 兼具物理可解释性和动态敏感性，在防侧翻运动规划中应用最为广泛。

在此基础上，现有防侧翻规划通常是在通用轨迹规划框架中引入侧倾动力学约束或风险代价，以限制侧向加速度、横摆响应和载荷转移峰值。按方法形式划分，相关研究大体可归纳为搜索、采样、几何参数化、优化和学习五类。搜索类方法如 A*、Hybrid A*、DP 和 Lattice Planner 等[61-64]，具有较好的可行性搜索能力，但受限于状态离散化，较难细致表达连续动力学约束和风险演化；采样类方法如PRM、RRT 及其变体[65-68]，适合复杂环境中的可行域探索，但结果一致性和约束

第 1 章引言

稳定性相对不足；几何参数化方法基于回旋曲线、贝塞尔曲线、B 样条等直接构造连续轨迹[69-73]，计算效率较高，但对复杂约束和多目标权衡的表达能力有限。相比之下，优化方法能够将避障约束、轨迹平滑性与 LTR、TTR 等防侧翻指标统一纳入目标函数或约束条件，因此已成为防侧翻规划研究的主要方向[55, 63, 74-76]；学习方法则多以强化学习及 Safe RL 为基础，试图在复杂交互环境中直接学习兼顾安全与效率的行为策略[

77-82]，但其性能仍高度依赖场景覆盖、奖励设计和安全约束构造。

对半挂车液罐车而言，防侧翻规划比普通车辆更为复杂。半挂结构引入牵引车-挂车铰接耦合，使规划过程除满足牵引车本体避障外，还需兼顾挂车轨迹约束、

铰接角稳定性和防折叠要求[

41-42]；液体晃动进一步与横摆、侧倾和路径变化相互耦合，使规划问题由一般动力学可行性问题演化为受强安全约束主导的耦合规划问题。因此，液罐车防侧翻规划不仅要控制轨迹几何形状，还要限制由路径变化激发的侧倾风险累积。

现有半挂车规划研究为此提供了一定基础。低速场景研究多集中于自动泊车和狭小空间避障，通常基于半挂车运动学模型，将搜索、采样、优化或强化学习方法用于牵引车轨迹生成，并通过铰接角和挂车避障约束保证整体可行性[

83-85]。高速

场景研究则更关注牵引车与挂车协同跟踪、高速换道与稳定性保持，常通过 LQR、ADP、优化方法或分层控制框架降低铰接角误差、挂车跟踪误差及峰值 LTR[86-90]。

但这些研究大多面向一般半挂车，重点仍在避障、泊车或高速跟踪，对液体晃动与侧翻风险的考虑相对有限。

总体来看，现有研究已经形成较丰富的防侧翻风险指标体系和通用规划方法，

也为半挂车轨迹生成与协同跟踪提供了基础；但公开文献中仍缺少真正面向半挂车液罐车的防侧翻运动规划方法。具体而言，普通车辆防侧翻规划通常未显式考虑悬挂结构与液体晃动耦合，而现有半挂车规划研究又多未将液体动力学和强侧翻约束纳入统一规划框架。因此，面向自动驾驶场景构建兼顾半挂结构、液体晃动与侧翻风险约束的防侧翻运动规划方法，仍是有待突破的关键问题。

1.2.2 防侧翻控制研究现状

与防侧翻运动规划侧重从源头降低风险不同，防侧翻控制更强调在车辆接近危险边界或已进入危险状态时，通过执行器快速干预侧倾动态。现有车辆防侧翻控制方法主要包括主动悬架、差动制动、分布式驱动、转向控制及其组合形式[91-92]。

其中，主动悬架通过调节左右悬架支撑力直接作用于侧倾自由度，控制效果最直接，但硬件复杂度和能耗成本较高[

93]；差动制动依托左右轮制动力差产生附加横摆力矩，工程实现基础较好，但对侧倾的作用路径较为间接[

94]；分布式驱动可进 9

第 1 章引言

一步扩大可用横摆力矩，但通常依赖特殊驱动结构，应用范围有限[

95]；转向控制则通过改变车辆路径和横向激励主动抑制侧翻风险，在极限工况下通常具有更强的翻车避免潜力，但对执行器能力和控制设计要求更高[96]。

(a) 主动悬架 (b) 转向控制（前轮和/或后轮）

(c) 差动制动 (d) 分布式驱动图 1.6 现有车辆防侧翻控制方法对液罐车而言，防侧翻控制仍属于相对小众的研究方向，现有工作总体上主要面向人工驾驶条件下的主动安全辅助。受车载硬件条件和工程可实施性限制，相关研究主要集中于差动制动、转向控制及其协同形式，而主动悬架和分布式驱动在液罐车领域中的研究和应用相对较少[24, 30, 97]。

在建模层面，现有研究通常采用等效摆模型或势流模型描述液体晃动，并与车辆横向动力学模型耦合[

22, 24, 29-30]；在控制层面，则主要采用 PID 及模糊 PID、

LQR、MPC、无模型自适应控制和 H_∞ 控制等方法[

54, 98-101]。从研究演进看，早期工作多采用“液体机械等效模型 + 差动制动救车”的基本范式[

30-31]，随后逐步发展为将势流或等效摆液体模型与半挂车动力学耦合，并结合 MPC、LQR 等方法实现差动制动与转向控制协同[

22, 24, 29, 102]。与此同时，高精度 CFD 仿真也开始用于液体动力学分析及控制方法验证，从而提升了液体建模和验证的可信度[22, 26]。

从控制效果看，现有研究普遍表明，差动制动工程可实施性较好，但由于其主要通过附加横摆力矩间接影响侧倾动态，控制能力存在上限[

103]；相比之下，转向控制通过直接改变车辆路径和横向激励，通常在稳定时间、超调抑制和峰值 LTR

降低等方面表现更优[

104-105]。近年来，随着自动驾驶液罐车研究的推进，部分工作开始尝试将防侧翻控制由单一临险干预扩展到路径跟踪与防侧翻协调控制，以 10

第 1 章引言

实现“常态运行 + 临险补偿”的多模态安全控制[

97]，但切换标准及过渡手段仍需进一步研究。

总体来看，现有液罐车防侧翻控制研究已在执行器选择、液体建模、控制方法和验证手段等方面取得一定进展，但总体上仍以紧急救车和事后抑制为主，对自动驾驶条件下更重要的预防性安全保障关注不足。现有方法普遍建立在横纵向解耦、液体模型简化和局部控制补偿基础上，对液体横纵向耦合流动、规划与控制协同以及复杂场景验证闭环的考虑仍不充分。因此，面向半挂车液罐车，有必要进一步将转向控制、差动制动等执行手段与防侧翻运动规划协同设计，形成“提前避险 + 临险兜底”的主动安全控制框架。

1.2.3 车云协同预测性决策与规划研究现状

云端预测性行为决策与运动规划是在单车自动驾驶决策与规划的基础上发展而来的，相对于单车方案，云端预测性的决策和规划更加考虑了云端的全局感知、

并行算力与协同优化优势，对单车所触及不到的长时域规律进行解析，并给出更具指导性的建议。

1.2.3.1 单车智能行为决策及其向云端的拓展

尽管云端与车端在可用信息量、更新频率与规划颗粒度上存在差异，其决策与规划的基本范式是相通的：在不确定、多主体交互的交通环境中，生成既安全又高效且可执行的行为与轨迹。因此，较为成熟的单车智能行为决策为云端预测性决策提供了重要参考。行为决策自始至终试图解决的核心问题只有一个：如何处理自车与周围交通参与者之间的交互，如图 1.7 所示。

自 DARPA 自动驾驶挑战赛以来，感知 - 预测 - 决策 - 规划 - 控制的模块化流程被沿用多年 [

106-112]，但该流程隐藏了一个关键逻辑矛盾：若先对周车进行预测再据

此决策，则预测结果默认与自车决策无关；而实际交通中周车行为往往会对自车

动作产生反应，预测应当随自车候选决策而变化。由此，传统“先预测后决策”的串行结构在单车交互场景下容易出现保守、迟滞或不稳定等问题。为修正上述矛盾，近年来模块化路线的一个共同趋势是预测 - 决策一体化。

现有模块化方法大体可按交互处理方式划分为显式交互、隐式交互及综合式交互三类。显式交互以自车候选策略/意图划分场景，在每个候选行为下预测周车反应，并对不同候选行为的长期收益与风险进行比较，典型代表为多策略决策方法 (Multi-Policy Decision Method, MPDM)；隐式交互侧重对周车意图/不确定性构造多个可能情景，并在情景集合上评估自车应对策略，典型代表包括防御性规划

(Contingency Planning) [

113]与博弈论方法；综合式交互将显式交互与隐式交互思想

第 1 章引言

融合，并常与风险度量、礼貌性或协同性等机制结合 [114]。

端到端方案则进一步通过通过学习从环境表征到行为/轨迹的可微分联合映射，在训练阶段将预测、决策与规划的耦合显式纳入优化目标，从而缓解传统“先预测后决策”带来的交互一致性问题。常见实现包括基于模仿学习的端到端轨迹生成、基于强化学习的交互策略学习，以及以扩散/生成模型为代表的多模态规划生成等。端到端方法中最早发展起来的两端式端到端融合预测 - 决策 - 规划三者，近年来涌现的一段式端到端则将感知 - 规划的闭环打通，其中 VLA 方案则将感知 - 控制全链路打通 [114]。

(a) 预测决策一体化 (b) 交互决策大尺度拓展 (c) 两段式端到端大尺度拓展图 1.7 预测决策一体化思想及其向大时空尺度的拓展对云端预测性行为决策而言，预测决策一体化的核心思想同样适用，但现有单车方案向云端长时域大空间尺度的拓展存在挑战。模块化方案的交互式决策需具备多模态周车预测能力从而据其构建自车行为树，但随云端时域与空间尺度的

增加，周车行为树的规模将呈指数级增长，导致计算复杂度过高，且预测结果无法

穷尽所有可能，即每次交互将忽略大量小概率时间，而这在长时域多次交互后将导致不确定性传播的严重失真；由于车云通信时延，端到端方案在云端通常采用两段式，其依赖的 BEV 感知特征或向量化感知适合描述小欧式空间内周车，在面对大时空尺度拓展时则包含大量无用非道路语义向量量子空间，导致表征与计算效率低下。

综上，单车自动驾驶的行为决策普遍通过预测 - 决策耦合的方式高效建模自车与周车的短期交互以规避先预测后决策的逻辑谬误，云端预测决策一体化势在必行。然而，现有适用于单车的交互建模方式难以拓展到需要考虑较大时空尺度的

第 1 章引言

云端，亟需适用于云端的反映交互不确定性在长时域扩散的交互建模方法。

1.2.3.2 云控预测性决策与规划研究现状

相较于单车自动驾驶主要依赖本车局部感知、短时域预测和有限车载算力完成决策与规划，车路云一体化系统可借助路侧、边缘侧或云端的广域感知与并行计算能力，在车端实时闭环之外提供更长时域的预测性决策与规划支持，从而弥补单车在全球可观测性、预测范围和计算资源上的不足 [115]。

从功能分配方式看，现有云控预测性决策与规划研究大体可归纳为三类：车端决策辅助、车云分层控制和云端全局/集中控制 [

115]。其中，车端决策辅助仍以车端为决策主体，仅利用 V2X 信息增强环境理解、行为预测和本地规划 [

116-118]；该类方法实现门槛较低、易于与现有单车系统结合，但并未根本改变“决策主要在车端完成”的结构，因此对车端算力压力和全局协同能力的改善有限。云端全局/集中控制则进一步将决策重心转移至路侧、边缘侧或云端，由基础设施在交叉口、匝道或更大路网尺度统一组织多车行为 [

119-124]；该类方法最能发挥广域感知和全局优化优势，但对通信可靠性、渗透率和基础设施部署条件要求较高，在现实交通环境下应用边界较强。相比之下，车云分层控制强调“云端长时域引导、车端短时域闭环”，由云端负责低频、预测性和全局性决策，车端负责高频、强安全约束下的轨迹生成与稳定控制 [

125-132]。这类方法既能利用云端扩展预测时域和协同范围，

又保留了车端安全闭环，因此更符合当前低渗透率、通信资源受限条件下的工程实现需求。

需要指出的是，车云协同的关键并不只是“云端是否更优”，而在于云端建议能否在通信时延、丢包和链路波动条件下被车端稳定吸收并保持安全闭环 [133-135]。

因此，现有车云分层方法通常还需要结合时间触发、事件触发、局部重规划和降级执行等机制，以处理通信不确定性并维持系统鲁棒性 [126, 135]。

从应用目标看，现有云控预测性决策与规划研究主要面向一般自动驾驶场景下的安全、节能和通行效率优化，典型任务包括换道辅助、速度规划、队列组织、

匝道合流和路口冲突协调 [

121-122, 127, 130-131]。这些研究为云端参与行为决策和长时域规划提供了方法基础，但其协同对象多为普通车辆，关注点也主要是交通效率、

能耗或一般安全性提升。对于液罐车而言，侧翻风险不仅受道路与周车行为影响，

还与液体晃动、车辆侧倾及半挂结构耦合密切相关，因此云控问题不再只是一般意义上的行为优化，而是面向强安全约束和强动力学耦合条件下的预测性风险规避问题。

目前车路云协同决策与规划已形成由“车端决策辅助—车云分层控制—云端全局/集中控制”构成的连续谱系。其中，车端决策辅助易于部署，但协同深度有 13

第 1 章引言

限；云端全局/集中控制优化潜力最大，但对外部条件依赖最强；车云分层控制则在协同收益与工程可行性之间取得了较好平衡，更适合作为当前阶段车云协同液罐车防侧翻问题的基本架构。尽管如此，现有研究仍主要面向普通自动驾驶任务，

尚缺少针对液罐车防侧翻这一强安全约束问题的系统设计，尤其缺少对云端预测性决策、车端防侧翻运动规划与稳定控制之间协同机制的统一刻画。因此，如何在低渗透率和通信不可靠条件下明确云端与车端的功能边界、信息接口、触发机制与降级关系，进而构建可降级、可验证、可持续演进的车云协同防侧翻决策与规划框架，仍是亟待解决的关键问题。

1.2.4 车云协同体系架构构建方法研究现状

前述研究表明，液罐车防侧翻问题已在车—液耦合建模、车端防侧翻控制和车云协同预测性决策等方面形成了一定技术积累，但现有研究大多聚焦局部机理、单项算法或单一场景优化，尚缺少一种能够将需求、能力、功能、逻辑、资源与验证机制统一映射的体系架构构建方法。对于车云协同液罐车防侧翻问题，仅从规划、

控制或通信等单一层面分别展开研究，难以回答云端与车端如何分工、系统边界与接口定义、异常行为挖掘及应对方式、以及架构如何验证等更基础的体系问题。

在这一背景下，车路云一体化为智能车辆系统提供了新的工程组织方式，其核心在于将车辆、路侧基础设施、云端计算资源和平台服务进行系统级连接，以支撑广域感知、协同决策与闭环控制[

16, 18, 136-138]。在系统抽象层面，该类对象通常可归纳为[智能汽车信息物理系统 \(Intelligent Vehicle Cyber-Physical System, IV CPS\)](#)。

因此，车路云一体化更适合作为工程建设范式，而 IV CPS 则是其对应的系统形态

表达；本文研究的车云协同液罐车防侧翻 (Cloud-based Collaborative Tank Truck

Rollover Prevention, CT2ROP) 可视为 IV CPS 中一个面向安全的典型场景任务。

围绕此类复杂交通系统，国内外已形成若干代表性参考架构。例如，美国交通部发布的 CVRIA 和 ARC-IT 从企业、功能、物理、通信和服务等多个视角描述网联交通系统组成与交互关系[

139-140]；欧盟 C-MobILE 项目面向 C-ITS 系统，从上下文、功能、通信、应用和信息等视角开展架构描述，并探索了基于 SysML 的建模方法[

141-143]；国内则已形成智能汽车信息物理系统参考架构 1.0/2.0、ICV-7S 框

架以及车路云一体化系统云控基础平台功能场景参考架构等成果[

144-147]。这些参考架构为车路云复杂系统提供了多视角描述框架，有助于明确系统组成、交互关系与功能边界，但其主要作用仍在于“描述系统”和“规范系统”，对于特定任务场景下如何将需求逐步落实为能力、功能、逻辑和资源配置，并形成可分析、可验证、可迭代的架构方案，支持仍然有限。

为增强复杂系统架构设计的可实施性，基于模型的系统工程 (Model-Based 14

第 1 章引言

Systems Engineering, MBSE) 逐渐被引入智能网联汽车领域。MBSE 以模型替代传统文本作为设计载体，强调需求、功能、逻辑与物理模型之间的一致性和可追踪性，

因此在复杂系统需求分解、功能分配和接口分析方面具有明显优势。面向 IV CPS

相关任务，已有研究开始探索基于 MBSE 的场景架构设计，例如围绕云控预测性巡航控制 (Cloud-based Predictive Cruise Control, CPCC) 系统的建模工作，体现了面向具体任务开展体系建模的工程化路线[

146]。但 MBSE 仍主要面向边界相对明确的单一系统设计，对于多场景并行、跨场景耦合和持续演进条件下的体系问题支撑有限。

对于 IV CPS 这类由车辆、基础设施、平台服务及多类场景任务共同构成的开放复杂系统，仅依赖静态参考架构或单次 MBSE 建模仍难以覆盖其开放性、演进性

和涌现性特征。从这一意义上，IV CPS 更接近信息物理体系 (Cyber-Physical System

of Systems, CPSoS)。因此，相关研究进一步从 MBSE 扩展到体系工程 (System of

Systems Engineering, SoSE) 及其与仿真结合的方法，通过波浪模型、螺旋模型以及建模与仿真闭环等方式描述复杂体系的持续演进和验证过程[148-158]。

综上，现有研究已为车路云复杂系统提供了从参考架构到模型化设计再到开放体系构建的基本方法链：参考架构解决了多视角描述问题，MBSE 提升了任务场景设计的一致性与可追踪性，SoSE 及其与仿真结合的方法则进一步面向开放演进体系提供了构建与验证思路。然而，针对液罐车防侧翻这一强安全约束场景，仍缺少一种能够围绕车云协同任务特点，将需求、能力、功能、逻辑、资源与验证机制统一起来的场景任务体系架构构建方法。特别是在低渗透率、通信受限和场景持续扩展的现实条件下，如何基于 IV CPS 框架采用适合的 SoSE 方法构建可实现、

可验证、可演进的 CT2ROP 场景任务架构，仍是有待深入研究的关键问题。

1.2.5 研究现状总结及存在的问题

综上，现有研究已在车路云协同、自动驾驶决策规划、液罐车动力学建模以及防侧翻控制等方面形成一定基础，但面向车云协同条件下液罐车防侧翻这一问题，

仍缺乏从体系架构到云端决策、再到车端控制的整体性研究。结合本文研究目标，

现阶段主要存在以下五方面问题。

(1) 车云协同防侧翻的体系架构尚不清晰。现有研究多面向通用协同感知、协同通行或一般自动驾驶任务，缺少针对液罐车防侧翻这一强安全约束场景的专门架构设计，尤其在云端与车端功能分配、通信失效下的降级关系以及安全闭环构建方面仍不明确。

(2) 现有云端决策方法对复杂交通交互的长时域预测支撑不足。云端虽具备全局感知与并行计算优势,但现有方法对周车交互行为不确定性的建模仍不充分, 15

第 1 章引言

难以稳定支撑更大空间尺度和更长时域下的预测性风险规避。

(3) 现有规划方法对液罐车特性的考虑不足。现有自动驾驶规划方法大多面向普通车辆,较少同时考虑液体晃动、牵挂结构及车液耦合特性,难以满足半挂式液罐车防侧翻规划需求。

(4) 现有车端防侧翻控制对关键动态特征刻画不足。现有液罐车防侧翻控制多建立在简化模型基础上,对液体晃动与车辆横纵侧向耦合动态的系统考虑不足,

限制了控制器对危险工况的适应能力和安全边界拓展能力。

(5) 模型与实验验证之间缺乏统一支撑。现有研究虽已开展一定的仿真或试验验证,但模型尺度、实验尺度以及缩比系统与实车系统之间的对应关系仍不够清晰,尚未形成完整的一致性验证闭环。

因此,有必要围绕液罐车防侧翻任务,构建兼顾通信约束、云端预测、车端规划控制与实验验证的一体化研究框架,形成“云端预防风险、车端保障安全、验证闭环支撑”的系统解决方案。

1.3 本文研究内容

1.3.1 本文研究对象

本文以低渗透率高等级公路云控系统下的车云协同液罐车防侧翻子系统为研究对象,研究对象如图 1.8所示,主要包括接受云控预测性规划服务的自动驾驶半挂式液罐车、与其交互的人工驾驶车辆以及提供感知、计算与决策支持的云平台。

图 1.8 研究对象示意图研究场景面向高等级公路典型运行环境,重点考虑液罐车侧翻风险较高的高速公路全路段及部分路口/匝道场景,包括一般路段、上/下匝道、大曲率弯道、施工区域、车道数变化等典型工况,并考虑目标液罐车与周车之间的动态交互。 16

第 1 章引言

本文聚焦自动驾驶半挂式液罐车,是因为半挂式液罐车在危化品运输中占比高、载重大、质心高、操纵与稳定控制更为复杂,具有更突出的防侧翻研究意义。

本文假设目标车辆具备基本的环境感知、决策规划与闭环控制能力。

本文的研究目标是充分发挥云控系统广域感知与并行计算优势,将云端预测性风险规避与车端实时安全保障相结合,在兼顾通行效率与运行经济性的前提下,

提高液罐车行驶过程中的侧翻稳定性并降低进入危险状态的概率。

1.3.2 总体研究方案

针对上述问题,本文围绕“云端预测性规避风险、车端实时性保障安全”的总体思路,构建车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制总体方案。整体上,本文按照

4. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第4部分

总字数: 9076

相似文献列表

去除本人文献复制比: 0%(0) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 0%(0) 疑似剽窃观点: (0)

原文内容

“体系架构设计—云端预测性决策规划—车端防侧翻控制—验证评估”的主线展开研究,目标是在发挥云端全局感知与计算优势的同时,保留车端快速闭环与安全兜底能力,实现液罐车侧翻风险的分层防控。

图 1.9 本文研究框架首先,从体系架构层面明确车端、云端与通信链路在防侧翻任务中的功能边界、协同关系并建立运行安全保障机制,形成面向液罐车防侧翻的车云协同总体架构。 17

第 1 章引言

其次,从云端决策规划层面,利用广域感知与并行计算优势开展长时域风险预判与预测性规避,为车辆提供面向防侧翻任务的先验决策引导与参考轨迹支持。

再次,从车端执行层面,面向局部实时约束与临险工况,构建具有防侧翻能力的规划控制方法,使车辆在跟踪上层参考的同时保持侧倾稳定性,并在云端建议失效或场景突变时提供安全兜底。

最后,从验证评估层面,面向防侧翻任务进行车液耦合仿真与模型车实验验证评估,对所提出的方法进行评

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

上一章从车液耦合机理、防侧翻规划与控制、云控预测性决策以及体系架构

方法等方面综述了相关研究,并指出:面向低渗透率高等级公路环境下的车云协

同液罐车防侧翻问题,现有研究仍缺少能够统一描述云端、车端、通信链路与安全闭环关系的场景任务架构。为此,本章围绕车云协同液罐车防侧翻/危化品运输场景(Cloud-based tank truck rollover prevention, CT2ROP),采用 So-MBSoSE 方法开展体系架构建模。

本章旨在回答后续方法研究中的几个基础问题:低渗透率条件下云端与车端应如何分工,风险应如何分层处置,服务接口与时延约束应如何定义,以及后续云端预测性决策规划和车端防侧翻控制应建立在何种体系架构基础上。围绕上述

问题,本章首先分析 IVCPs 的体系属性及其对建模方法的要求,然后给出分场景MBSoSE 建模理论,进一步构建 CT2ROP

场景任务体系架构，并从战略、运行、服

务和资源四个层面提炼对后续章节具有指导意义的架构结论。

2.1 IVCPS 分场景 MBSOSE 建模理论

本节面向本文研究对象，分析 IVCPS 的系统属性及其对架构建模方法的要求，

并在此基础上给出适用于车云协同液罐车防侧翻场景的分场景 MBSOSE 建模理论，

为后续 CT2ROP 场景任务体系架构设计提供方法依据。

2.1.1 IVCPS 总体架构与特征分析

对车云协同液罐车防侧翻任务开展体系架构设计，首先需要明确 IVCPS 的系统属性。传统单一系统通常边界清晰、功能相对封闭，而 IVCPS 由车辆、路侧基础设施、云端平台及多类服务共同构成，各组成单元既可相对独立运行，又通过通信、计算与控制形成协同关系。因此，IVCPS 并非单一封闭系统，而更接近由多个相互关联系统构成的复杂体系（System of Systems, SoS）[149]。

从体系特征看，Maier 提出的独立运行性、地理分布性、演化性、管理独立性和涌现性[

159]，以及 Boardman 提出的自治、连通、多样、归属和涌现等特征[160]，

都表明体系与普通系统的根本差异在于：成员系统具有一定独立性，整体功能通过协同涌现，并随着时间持续演进。IVCPS 与上述特征高度一致。对于本文关注的车云协同液罐车防侧翻问题，这意味着研究对象不仅包括单一车辆或单一云控服务，还涉及车端、云端、通信链路及周边交通参与者之间的协同关系，其能力形 19

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

成依赖体系层面的功能组织而非单点算法叠加。

图 2.1 IVCPS 整体架构与组成与一般 SoS 相比，IVCPS 对架构建模提出了两个更突出的要求。其一，场景任务并发。车路云一体化系统中，智慧公交、智慧环卫、预测性巡航、协同换道、

路口协同控制、危化品运输安全保障等多类场景任务可同时发生[

126-128, 161-162]，且共享道路、通信、计算和服务资源，因此架构设计不能只面向单一任务，而必须考虑场景之间的资源竞争与交互影响。其二，体系持续演进。随着智能网联车辆渗透率提升、基础设施能力增强和平台服务扩展，IVCPS 的协同深度和控制边界会持续变化，同一场景在不同阶段的功能分配和实现方式并不相同。

体系类型同样影响建模方法选择。现有研究通常根据总体使命与中央管理强弱，将体系划分为虚拟型、协作型、认同型和指向型[

149]。对于 IVCPS 而言，不同阶段和不同场景往往表现出不同体系类型特征：在低渗透率条件下，由于并非所有车辆均可控，单个场景任务通常更接近认同型体系，系统整体则表现出较强的协作型特征；随着渗透率提高和控制能力增强，部分场景会逐步向指向型体系演化[

163]。因此，IVCPS 并不适合采用单一、静态的架构建模方式，而需要能够适应不同阶段、不同场景和不同控制强度的动态建模方法。

从方法论上看，虚拟型和协作型体系更适合采用基于智能体的建模方法

（Agent-based Modeling, ABM）描述成员系统自治行为及其交互涌现[

164]；指向型体系则更适合采用基于事件的建模方法（Event-based Modeling, EBM），自顶向下描述总体任务、控制逻辑和资源组织[

165]。而 IVCPS 兼具多主体自治、场景并发和中央引导等特征，因此更适合将 ABM 与 EBM 结合使用：前者用于反映异构交通参与者的局部决策与群体涌现，后者用于约束关键任务流程、功能分工和安全闭环。

对本文研究对象而言，上述特征具有更直接的体现。车云协同液罐车防侧翻任务处于低渗透率高等级公路环境，系统中既存在可控的自动驾驶液罐车，也存在大量不可控的人驾车辆，云端能够提供预测性决策建议，但无法完全替代车端安全闭环。因此，该场景既不是完全分散的协作系统，也不是可由中央全权支配 20

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

图 2.2 IVCPS 架构框架矩阵的指向型系统，而是典型的“局部集中引导 + 车端自主闭环”体系。这要求建模方法既能描述云端与车端的分工关系，又能通过仿真刻画混合交通流中多主体交互对任务有效性的影响。

基于上述分析，IVCPS 及其场景任务架构建模不宜停留在一次性、静态的系

统描述层面，而应采用面向场景任务、能够支撑持续演进与闭环验证的方法。So-

MBSOSE 方法以场景任务为基本构建单元，通过分场景建模、仿真验证和迭代完善逐步形成整体体系架构，能够较好适应 IVCPS 中“多场景并发、资源共享、持续演进”的特点。对于本文的 CT2ROP 任务，该方法能够在保持车端、云端和通信链路关系清晰表达的同时，将安全闭环验证纳入架构设计过程，因此更适合作为后续体系架构构建的理论基础。

2.1.2 分场景 MBSOSE 建模理论

本小节围绕车云协同液罐车防侧翻任务的体系架构设计，说明所采用的建模

语言、框架及分场景 MBSOSE 流程。

(1) 建模语言与框架

面向复杂体系的架构设计，当前通常以统一架构框架（Unified Architec-

ture Framework, UAF）及其相关扩展为基础，并结合具体领域知识进行裁剪应用[

165-168]。其优势在于能够从战略、运行、服务、资源等多个视角统一描述复杂体系中的能力分解、功能协同、资源配置与追踪关系，因此已被广泛用于指挥作战、航空航天和大型信息系统等复杂体系的架构建模[150, 169-174]。

针对 IVCPS 这一对象，本文不直接沿用原始 UAF，而是结合 IVCPS 特征与 ICV-7S 框架，对 UAF 进行裁剪和重构，形成适用于 IVCPS 场景任务体系建模的架 21

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

构框架[

146, 175]。该框架保留了 UAF 在多视角、一致性和可追踪性方面的优势，同时引入更贴合智能网联汽车系统特点的视角设

置。具体而言，框架包含战略、运行、服务、信息物理资源、防护、安全和标准化七个视角，并沿用 UAF 中动机、分类、结构、连接、流程、状态、时序、信息、参数、约束、路线图和追溯性等方面描述模型元素之间的关系。

其中，战略视角用于描述体系阶段、能力目标及其演化路径；运行视角用于分析场景任务中的参与方、运行活动及其逻辑关系；服务视角用于将运行活动抽象为可复用、可组合的服务；信息物理资源视角用于描述支撑服务实现的车端、云端、

路侧及通信等资源；防护视角和安全视角分别面向信息安全与功能安全/预期功能安全分析；标准化视角则用于约束相关服务和资源的标准依据。相较于原始 UAF，

该框架更突出 IVCPS 中安全约束、信息物理融合和场景任务驱动的特点，因此更适合用于本文所研究的 CT2ROP 任务架构建模。

在具体实现上，本文采用基于 SysML1.5 的 UAF1.2 元模型对裁剪后的 IVCPS 架构框架进行表达，并在此基础上扩展安全视角相关元素，用于后续架构模型建立与分析。

图 2.3 IVCPS-So-MBSOSE 方法流程分视角时序拆解示意

(2) 总体流程思路概述面向 IVCPS 这类开放演进的 CPSoS，本文提出分场景的基于模型与仿真的体系工程 (Scenario-oriented Model and Simulation Based SoS Engineering, So-MBSOSE)

方法[

175]。该方法以场景任务为基本构建单元，通过场景迭代不断完善整体架构、

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

识别跨场景交互，并将建模、仿真与验证纳入统一闭环。相较于一次性、自上而下的静态架构描述，这种方法更适合处理 IVCPS 中场景持续扩展、多主体协同以及安全闭环需反复验证的特点，也更契合 CT2ROP 这类需要同时统筹车端、云端、

通信链路与安全约束的复杂任务。

本文采用面向场景任务的分场景 MBSOSE 建模思路。其基本思想是：将 IVCPS

整体架构视为多个场景任务体系架构的综合，各场景任务在共享统一框架的前提下分别建模、分别验证，并在迭代过程中不断补充和完善整体架构。对于本文关注的 CT2ROP 任务，即先建立液罐车防侧翻场景任务体系架构，再通过与整体 IVCPS

架构的映射关系明确其在系统中的功能定位、接口关系与资源依赖。

单个场景任务体系架构设计总体分为四个阶段：战略分析阶段、运行分析阶段、服务分析阶段和资源分析阶段。战略分析阶段从任务使命、能力目标与发展约束出发，明确场景任务要解决什么问题以及能力如何分层落实；运行分析阶段面向参与主体与运行活动，构建可行的运行方案并梳理活动逻辑；服务分析阶段将运行活动进一步抽象为服务，以实现运行层与资源层之间的解耦，提高架构的可复用性和适应演进能力；资源分析阶段则进一步落实支撑服务实现所需的信息、

通信、计算和物理资源，为后续具体实现提供依据。

安全、防护和标准化分析贯穿上述四个阶段。战略阶段形成总体约束，运行阶段识别任务执行过程中的安全与防护需求，服务阶段落实相关服务分类与接口规范，资源阶段则进一步将这些要求细化到具体资源配置与实现约束中。这样可使安全、防护和标准要求不再作为附加分析，而是嵌入到体系架构设计全过程之中。

从方法论上看，该流程同时体现了自顶向下和自底向上的结合。四阶段逐层分解体现了基于事件的建模思想，即从任务目标出发逐步落实到活动、服务和资源；而仿真验证则体现了基于智能体和系统交互涌现的思想，通过仿真反馈不断修正架构设计。为此，本文在不同阶段引入了不同层次的验证活动：运行分析阶段主要验证运行逻辑是否闭合；服务与资源分析阶段引入逻辑仿真和 Monte Carlo

仿真，以分析指标、参数与能力测度之间的一致性；资源阶段进一步开展场景任务体系参数仿真，从体系层面对架构设计的合理性进行初步检验。

2.2 车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

本节以图 2.3 所示的分场景 So-MBSOSE 流程为指导，构建车云协同液罐车防侧翻/危化品运输 (Cloud-based tank truck rollover prevention, CT2ROP) 场景任务体系架构。本节的分析主线为：战略阶段确定场景边界、风险结构、能力目标与总体分工，运行阶段确定主体职责与协同关系，服务阶段将运行活动抽象为可约束、

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

可验证的服务并给出参数边界，资源阶段落实支撑服务实现的软硬件基础与场景级参数来源，就此形成了完整的架构设计流程结果图[

176]。

2.2.1 CT2ROP 架构概览

CT2ROP 是 IVCPS 在低渗透率高等级公路环境下面向危化品运输主动安全保障的典型场景任务。本场景中，液罐车运行风险同时受道路几何、周车行为、液体晃动和通信状态影响，相关安全能力由车端、云端、路侧及相关平台共同提供。

图 2.4 车云协同危化品运输场景概念架构如图 2.4 所示，CT2ROP 总体上由车端、云端、路侧和相关平台共同构成。车端承担局部环境感知、防侧翻轨迹重规划与实时控制，云端承担交通孪生、预测性行为决策与防侧翻换道运动规划，路侧设备负责结构化交通环境感知，地图平台、

交管平台和危化品运输企业平台分别提供静态环境、准静态交通管理信息以及运输业务支撑。CT2ROP 中的状态获取、风险预测、决策生成与控制执行分布于不同主体之中，需通过体系架构完成功能组织与边界划分。

在该概念架构基础上，结合后续战略、运行、服务和资源分析结果，本节进一

步形成图 2.5 所示的分层决策架构。该架构由云端低频决策外环、车端中频规划中环和车端高频控制内环构成，对应风险规避、降级安全和极端控制三层任务。该分层反映三类功能在信息范围、可容许时延和被控对象动态时间尺度方面的差异：

云端面向更大空间范围的交通状态和更长时域的风险演化，车端规划层直接面向局部环境与可行轨迹生成，车端控制层直接作用于执行器并抑制快速动态风险。围绕上述目标架构，本节进一步按战略、运行、服务和资源四阶段开展 CT2ROP 场景任务体系架构设计，并在各阶段中给出对后续章节具有约束作用的结论。

24

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

图 2.5 车云协同液罐车防侧翻分层决控架构

2.2.2 CT2ROP 架构详细设计

本小节围绕战略、运行、服务和资源四个阶段展开 CT2ROP 场景任务体系架构设计，分析各阶段输入输出及图 2.5所示分层决控架构关系在所推导约束下的形成过程。

2.2.2.1 场景战略分析

战略分析阶段的输入主要包括三类内容：其一，CT2ROP 场景在 IVCPS 中的演进阶段；其二，现有资源基础及其阶段性继承关系；其三，危化品运输事故特征、风险链条及相应安全目标。围绕这三类输入，本小节依次分析体系阶段、资源条件、风险结构与能力需求。

首先，从体系演进阶段看，如图 2.6所示，CT2ROP 场景作为 IVCPS 的重要组成部分之一，遵循与 IVCPS 一致的演化路径，从当前阶段逐步经历低渗透率、中高渗透率直至全智能网联阶段。图中各阶段能力目标和任务形态的变化表明，CT2ROP

所依托的体系能力随智能网联车辆渗透率提升而逐步增强。当前研究对象处于低渗透率阶段，交通系统中仍存在大量不可控车辆，路侧和云端能力覆盖有限，云端建议的可执行性受车端状态、通信链路和局部环境共同制约。由此，后续架构设计需以“部分可控、混合交通、局部兜底”为基本前提。

其次，从资源基础看，如图 2.7所示，CT2ROP 场景任务建立在 IVCPS 总体资源体系之上，主要包括智能车辆、云控基础平台与应用平台、路侧基础设施以及交管、地图等支撑平台。云端与路侧设施为多场景共享资源，共同构成数据采集与计算基础；液罐车、危化品运输平台等则属于 CT2ROP 场景特有资源。该资源 25

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

图 2.6 CT2ROP 战略演进阶段结构表明，云端预测与路侧感知能力具有共享资源受限特征，车端规划与控制能力则需在场景特有资源中得到落实。由此，关键安全能力需在车端形成独立闭环，

云端和路侧能力用于扩展感知范围和前移风险规避能力。

在战略环境分析方面，结合现有事故资料可知，液罐车危化品运输事故在山东、江苏、浙江等地区较为集中，高速公路和一级公路是主要发生道路类型，出入口匝道、下坡转弯、城市交叉口、桥梁涵洞和收费站等特殊路段风险更高；在事故诱因方面，侧翻与碰撞追尾最为常见，液化石油气、液化天然气、汽柴油等介质风险突出，且半载工况下侧翻风险显著增大，后续章节仿真验证场景设置将参考上述分析。

基于事故相关的场景分析，本小节将运输过程中的风险按照事故逻辑链位置划分为四类：根源性风险、诱发性风险、状态性风险和后果性风险。根源性风险对应设计、管理和人员等基础层面缺陷，是其他风险的底层诱因；诱发性风险对应运输过程中的外部扰动、操作失误、协同链路异常等，其中液体晃动是液罐车特有且具有直接诱发作用的关键因素；状态性风险对应车辆、罐体和车云协同链路进入异常状态而尚未完全演化为事故的阶段；后果性风险则对应事故发生后的最终损失与次生灾害。不同位置风险即可对应不同控制时机与处置逻辑：根源性风险 26

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

图 2.7 CT2ROP 资源分类与结构对应源头防控，诱发性风险对应过程预警，状态性风险对应实时干预，后果性风险对应应急处置。

在上述阶段、资源和风险分析基础上，如图 2.8所示，本小节进一步提炼出危化品公路运输主动安全保障所需的四类核心能力：态势感知与风险识别、风险预测与预防性干预、风险控制与稳定性保障、鲁棒性与安全运营。CT2ROP 同时面临多源异构信息输入、液体晃动引发的状态演化以及通信不确定性，因此首先需要态势感知与风险识别能力；诱发性风险在进入危险状态前具有可观测和可预测特征，因此需要风险预测与预防性干预能力；低渗透率条件下云端干预始终存在时延与失效可能，体系需具备局部实时可行运动规划与极限稳定保持能力，因此需要风险控制与稳定性保障能力；通信、感知和服务可用性随任务过程变化，体系需在退化条件下维持安全运行和可追溯性，因此需要鲁棒性与安全运营能力。图中的能力、测度指标与战略约束之间建立了后续运行、服务和资源分析的追溯关系。

战略阶段的分析由此形成三项架构约束。其一，低渗透率条件下的 CT2ROP 27

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

需采用云端与车端协同分工的总体架构，因为阶段分析表明云端能力存在范围与可控性边界，资源分析表明共享外部资源不承担全部关键安全职责。其二，风险处置需采用分层组织方式，因为风险链条本身具有“根源—诱发—状态—后果”的演化顺序，不同风险位置对应不同控制时机。其三，后续方法设计需围绕四类核心能力及其测度展开，其中云端主要支撑态势感知、风险预测与预防性干预，车端主要支撑风险控制与稳定性保障，并共同支撑鲁棒性与安全运营。

图 2.8 CT2ROP 安全与能力分析 28

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

2.2.2.2 场景运行分析

运行分析阶段的输入来自战略阶段形成的能力目标、风险处置逻辑和环境约束。运行分析的任务，是将这些较高级别的能力要求落实为可执行的运行主体、运行活动及其交互关系，从而判断各主体在任务执行过程中的职责划分是否能够支撑前述战略能力。

根据前述四类核心能力，CT2ROP 可首先抽象为运营监管、道路基础设施、协同支撑和运输车辆四类运行执行者。结合资源结构，进一步可具象化为危化品运输指挥与控制平台、路侧智能设施、边缘云及地图/交管支撑平台、智能网联液罐车等关键运行主体，如图 2.9所示。图中不同执行者之间的连接关系表明，CT2ROP

运行涉及运输任务管理、环境感知、信息融合和车辆执行等多个环节。由此，后续方法设计中的“车端/云端/平台”划分首先服从运行主体的职责划分。

图 2.9 CT2ROP 运行分类及结构分析危化品运输指挥与控制平台负责运输任务创建、阶段切换与业务监管，属于 29

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

静态调度主体；边缘云和云控平台负责基于路侧感知、车端上报以及平台信息开展交通孪生与预测性引导，属于低频协同支撑主体；智能网联液罐车负责局部环境感知、执行规划和实时控制，属于高频任务执行主体。上述分工成立的原因在于各主体所掌握的信息范围、可允许的处理时延和直接作用对象不同：平台掌握运输任务和业务上下文，云端掌握更大空间范围的信

息并具备较强计算资源，车端最接近执行器与局部环境。

运行层逻辑仿真进一步用于验证上述运行分工在过程层面是否闭合。CT2ROP

运行功能与逻辑仿真实现了运行活动在单车模式与协同模式之间的切换逻辑、运输任务创建与结束过程，以及运行执行者之间的主要信号交互等[176]。

运行阶段由此明确了后续服务层的基础关系：运营监管侧、道路基础设施侧、

协同支撑侧及运输车辆侧 4 大运行主体为核心执行者；体系中的信息流遵循“车端上传状态与感知信息—云端融合并生成建议—车端执行、拒绝或降级接管”的基本模式；车端在运行逻辑中承担独立安全执行职责。后续服务层即围绕上述交互关系定义接口、触发条件和降级规则。

(b) 所有服务与运行活动间的追溯关系图 2.10 服务约束视图下定义的 CT2ROP 专有服务及 IVCPS 通用服务 30

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

2.2.2.3 场景服务分析

服务分析阶段的输入包括运行阶段形成的主体交互关系和战略阶段给出的能力测度。其任务是将运行活动抽象为可复用、可约束和可追溯的服务，并进一步确定这些服务的接口、更新周期、时延约束和降级规则。

5. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第5部分	总字数：9165
相似文献列表	
去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)	
原文内容	

细化服务约束后的服务定义总结了不同场景任务中的共性服务与 CT2ROP 场景中的特有服务[

176]。IVCPS 总体中已存在路侧感知信息提供、地图信息提供、车云通信等多运行场景可复用的共性服务；在此基础上，CT2ROP 场景形成了危化品运输车辆任务调度、云端预测性轨迹规划、车端防侧翻规划与控制以及液罐车装卸载等场景特有服务。服务层的关键作用在于解耦运行逻辑与资源实现：运行层围绕服务接口组织活动，资源层围绕服务约束提供实现基础，由此使架构能够适应阶段演进和资源更新。CT2ROP 服务功能与逻辑相比运行层被更加精细地进行仿真[

176]以明确服务之间的调用顺序、服务内部子服务的协同过程以及服务架构内部的信息交互关系。由此，后续章节中云端决策、车端规划和车端控制的输入、输出、触发与反馈关系均可追溯到服务层定义。

图 2.11 所有服务与运行活动间的追溯关系服务阶段更关键的工作在于参数级分析，即调整服务参数使得服务规范满足战略能力中的关键测度要求。如图 2.12所示，“低渗透率下的危化品运输”战略能力中的应急响应时间指标描述从危险被感知到相应决策与规划被执行器执行的总时延，受车端感知、路端感知、车端规划、云端规划、车云通信和路云通信等多个服务参数共同影响，属于服务层必须验证的综合性指标。在仿真实现中，战略约束层中关于应急响应时间的约束被作为蒙特卡洛（Monte Carlo，MC）仿真的检验标准。参数图描述了从各相关服务中提取服务规范参数、输入 MATLAB 进行实际 31

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

测度计算、返回实际测度并与战略约束进行比对的过程。通过每轮 1000 次的 MC

仿真迭代，服务规范参数被逐步调整，使仿真结果的均值和超调比例同时满足要

求。参数调整要求必须存在车端独立应急响应链路以保证将平均应急响应时间压缩到100 ms 量级之内。

图 2.12 服务阶段应急响应时间蒙特卡洛仿真任务时间尺度同样推导自稳定性仿真。从控制理论角度看，CT2ROP 中的云端决策层、车端规划层和车端控制层均可视作闭环系统。闭环控制周期需显著小于所关注任务的主导动态时间尺度，否则系统稳定性难以保障；同时基于模型的控制方案需保证推演时域大于等于主导动态时间尺度。结合服务层参数分析与现有

车云协同研究中关于通信时延、抖动和丢包的结论[

133-135]，可以将 CT2ROP 中的典型任务划分为三类时间尺度：车辆纵向速度渐进调整和巡航速度优化属于5 s~10 s 量级慢变量任务；换道和局部避障属于4 s~6 s 量级行为与轨迹重构任务；轨 32

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

迹跟踪、侧倾抑制和液体晃动耦合稳定控制属于更快的稳定性相关任务，其中液体晃动主导周期约为1.5 s 量级。

图 2.13 CT2ROP 服务功能与逻辑及其仿真在上述时间尺度背景下，服务参数分析进一步给出分层服务周期。云端链路 33

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

包含状态上传、融合计算、建议生成和下发执行等多个环节，受通信时延和尾部波动影响，其更新频率适合落在1 Hz~2 Hz 量级；该频率能够支撑5 s~10 s 量级纵向速度调整与4 s~6 s 量级换道引导，因此云端服务适合承担长时域预测性决策和参考轨迹生成，推演时域应保证10 s~30 s。车端规划层直接面向局部环境和执行约束，感知到规划的闭环路径更短，因此其更新频率需提升到10 Hz 量级，以保证在局部扰动、障碍出现或云端建议变化时能够及时重构轨迹，规划时域满足5 10s。

车端控制层直接作用于执行器，并需应对1.5 s 量级液体晃动和车辆横摆/侧倾耦合动态，因此控制闭环需进一步提升到20 Hz 及以上，使控制周期相对于主导动态保持足够小的比例，并保证至少2 s~3 s 的预测时域确保覆盖液体完整动态。

由此，服务阶段形成了对图 2.5中时间尺度分层的直接支撑：关键安全链路由车端本地闭环主导，云端承担预测性辅助；云端、车端规划层和车端控制层分别对应1 Hz、10 Hz 和20 Hz 量级的服务周期；服务接口中需显式定义云端建议的超时判定、失效处理和车端降级接管机制，以保证在通信尾部时延或服务不可用条件下仍满足战略能力中的应急响应要求。

2.2.2.4 场景资源分析

资源分析阶段的输入包括服务阶段形成的服务接口、性能约束和更新周期。其任务是将这些抽象约束落实为具体软硬件资源，并进一步验证这些资源是否足以支撑前述服务规范与战略能力。

如图 2.14所示,资源分析在 IVCPS 总体资源结构基础上,对 CT2ROP 场景特有资源进行补充。围绕战略阶段给出的主动安全控制需求和服务阶段给出的时间尺度约束,本小节进一步归纳出六类关键资源:算法仿真测试资源、车端自主预警资源、车云协同预警资源、规控降级与记录反馈资源、紧急制动与避险资源、实时稳定控制资源。云端长时域推演对应高保真液罐车动力学仿真模型、典型工况库和预测性决策程序;车端自主预警对应智能液罐系统、车载通信终端和状态监测资源;车端中高频规划与控制对应车端防侧翻避障规划程序、轨迹跟踪抑晃防侧翻控制程序和本地计算平台。

资源分析通过相比运行与服务更加详细的逻辑仿真、资源参数级 MC 仿真以及场景级参数仿真进一步验证资源配置能否支撑服务层定义的性能要求[

176]。其中逻辑仿真用于检验资源实现服务的过程逻辑,MC 仿真用于验证资源架构能否满足服务规范中的关键指标,场景级参数仿真则将已满足服务规范的资源参数输入微观交通场景中,验证战略能力的多项指标能否同时成立。参数来源方面,车路云相关参数主要来自资源层,环境定义相关参数来自战略层,两者共同决定后续章节场景仿真的输入,包括交通流量、车辆类型构成、运输任务起止地、道路类 34

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

型与道路几何条件等。结合战略阶段对运输环境的分析,本节将江苏、山东等液罐车运量大且事故高发地区的高速公路与一级公路场景确定为核心验证对象,并重点关注高速公路巡航、汇入、汇出、通过匝道口以及一级公路路口左转等高风险工况,场景级仿真验证将在第3章详细展开。

图 2.14 CT2ROP 场景安全与防护资源分析

资源阶段据此进一步落实了服务层结论:云端算法设计建立在可支撑交通孪

生、周车预测和长时域推演的资源条件之上,车端算法设计建立在独立可运行的感知、规划与控制资源之上,后续场景仿真则由战略环境参数与资源性能参数共同驱动。本阶段完成了从体系架构到后续章节算法实现与场景验证间的参数贯通。 35

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

2.3 本章小结

本章围绕车云协同液罐车防侧翻任务,首先分析了 IVCPS 的体系属性及其对建模方法的要求,指出 IVCPS 具有场景任务并发、资源共享和持续演进等特征,因此需要采用面向场景任务、能够支持闭环验证的分场景 So-MBSOSE 方法开展架构建模。

在此基础上,本文构建了 CT2ROP 场景任务体系架构,并从战略、运行、服务和资源四个阶段对其进行了分析。战略分析明确了低渗透率条件下 CT2ROP 的阶段定位、风险分层与核心能力;运行分析明确了车端、云端、路侧及相关平台之间的运行分工;服务分析给出了场景特有服务及其约束,并通过服务参数仿真得

出了保证稳定性与响应时效性的参数设置等关键结论;资源分析进一步落实了支撑主动安全能力的关键资源,并完成了从架构到后续场景仿真的参数贯通。

图 2.15 CT2ROP 架构结果向后续方法设计的约束传递关系

本小节在此基础上,对前述分析结果作进一步归并,并据此梳理第三章云端

预测性决策与车云协同防侧翻规划、第四章车端轨迹跟踪抑晃防侧翻控制之间的层次关系、功能分工与验证落点,如图 2.15所示。本章架构分析形成了五类对后续研究具有直接指导意义的设计约束,即场景边界约束、能力分工约束、参数指标约束、接口组织约束与安全目标约束。其中,场景边界约束给出了低渗透率、混合交通、局部可协同和车端需兜底的应用环境定义问题边界;能力分工约束明确了云控基础平台承担广域信息支撑下的交通孪生构建、云控应用平台中危化品运输调度平台承担长时域预测与低频协同决策任务,智能网联液罐车端承担局部重规 36

第 2 章车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模

划与稳定控制任务,路侧设施承担实时孪生信息采集任务等;时间尺度等参数约束给出了云端外环、车端规划层与车端控制层在更新频率上的层级划分,以及满足战略约束的各类参数指标要求;接口组织约束车、路、云、相关平台在场景任务中的接口协同关系;安全目标约束统一规定了后续方法设计需要同时服务于风险规避与稳定保持两个层级。

通过本章分析,本文最终形成了“云端低频预测、车端中频规划、车端高频控制”的车云协同液罐车防侧翻分层决控架构,并明确了云端与车端的功能边界、

服务接口、时延约束和降级关系。这些结论为后续章节中云端预测性决策规划方法、车端防侧翻跟踪控制方法以及实验验证方案的设计提供了体系架构依据。 37

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

根据第2章中对车云协同液罐车防侧翻场景任务体系的分析结果,为降低诱发

性风险防止罐车陷入危险工况,需要结合云控系统中路侧设备的广域感知和云端的强大并行算力对可能的危险情况进行预警并进行低频预测性决策建议下发至车端。同时,受限于通信时延、丢包等通不确定性信息安全风险,为保证在车端面对突发危险事件的响应实时性,需结合车端自身的感知能力及其对应急事件的实时响应能力进行车端高频防侧翻避障轨迹规划。本章将车云协同预测性决策与防侧翻规划分解为云端和车端两大部分,并进一步细分问题进行讨论。在云端预测性决策与规划部分,首先介绍对周车进行长时域非确定预测的图扩散交互式预测模型,接下来介绍将其作为朴素世界模型的长时域预测性决策器强化学习训练方法及决策网络构建方法,最后介绍一种云端换道时用于输出平滑防侧翻路径的简易换道路径生成方法;在车端防侧翻避障规划部分,首先介绍一种考虑线性液体晃

动的运动动力学耦合液罐车用于更高利用实时感知信息、对周车多模态预测结果

及将云端预测性建议路径作为提优参考线的防侧翻避障运动规划,利用云端建议的同时规避突发危险情况,保证车液系统的稳定性与安全性。

3.1 图扩散交互式预测模型

现有单车自动驾驶方案可以很好地根据近百米内的局部交通情况与周车进行有效交互,做出保证安全和效率的决策。但由于单车方案局部感知信息输入的本质,仍不可避免地陷入一些掌握更长时域信息后本能够避免危险情况。对于云控系统,建立其的重要价值在于设法为车端提供了稳定可靠的额外信息来源。在本文关注的高速公路全路况交通中,考虑到高速环境交互的稀疏性,云端需整合被服务的自车周边至少1 km 长(单车在限速120 km/h 的高速公路上做出的规划8 s 覆盖前方266.7 m,至

少前后需 2 倍于自车的感知范围云端决策才具有其存在意义) 的路网交通信息以获得比车端更充足的预测性信息用于形成比车端决策的指导。

本节介绍了一种基于图结构的流匹配扩散方法用于对周车进行长时域非确定预测, 本节首先从图结构与图神经网络的介绍开始, 随后展开了交通图特征表示方法及自回归图扩散交互式预测模型的构建方法。 38

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

3.1.1 交通图特征表示

基于图像的交通表征方法存在数据稀疏、路网重叠两大致命缺陷。数据稀疏性上, BEV 视图包含大量非道路空间的, 这在超大空间尺度的高速路上尤为明显,

但非道路空间对决策规划无益; 此外, 对于广泛存在于高速路用于汇入汇出的高架桥而言, 其在高度方向重叠, 而拍扁在二维平面后存在道路几何上的重叠, 将造成不必要的混淆。故为在云端构建交互式长时域非确定性周车预测模型以满足 20 s

时域下的交互式预测需求, 本研究采用有向图结构表示交通场景, 如图 3.1 所示,

以避免将算力浪费非道路区域, 集中所有资源详细描述路上情况, 且在拓扑上避免重叠。

(a) BEV 大尺度下表征问题 (b) 图结构路网 (简化)

图 3.1 图结构交通表征优势

(1) 路网离散化为将路网转化为有向图结构, 本研究设计了一种横纵差异分辨率的路网离散方法, 并设计了路口处的网格自适应方法。对于路网输入, 采用 SUMO^①软件提供的基本元素组织路网文件格式, 如图 3.2 所示, 包含路口/节点 (Junction)、路段/边

(Edge)、车道/Lane 三大基本元素, 并通过连接关系 (Connection) 将这些元素组织起来。路网离散时, 为充分表征车道级别车辆的动态, 区别于上一节宏观交通预测的交通图构建方法, 将路段与路口的路面进一步细分为米级离散节点, 称为“道路像素 (Road Pixel)” (或“道路节点”, 简称为“节点”)。首先以路段为单位进行横向离散, 考虑车辆横纵向移动能力显著不同, 为简化计算, 设定横向离散分辨率为 d_{lon}

$d_{at}=1.25\text{ m}$, 将每条车道三等分; 在纵向上采用 $d_{lon}=2.5\text{ m}$ 分辨率, 如图 3.3(a) 所示, 保证路上的车辆至少在纵向占据一个完整的道路节点。在连接关系上, 路段上每个

节点都包含指向下一个节点和下个节点的横向节点的有向连接 (当存在对

① Simulation of Urban MObility, <https://sumo.dlr.de/> 39

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(a) 路网元素示意 (b) 路网数据结构字典图 3.2 路网数据结构应节点时)。

对于路口的几何结构, 每条边连接的采用自适应网格方法进行离散。定义出路口车道数为 $N_{out} L$

, 入路口车道数为 $N_{in} L$

, 当 $N_{in} L \neq N_{out} L$

时如图 3.3(b) 所示, 中间插入 $|N_{in} L - N_{out} L|$

| 层数量依次递减的路口节点并用金字塔式连接, 否则根据最长内路段 (In Junction Edge) 和纵向离散度计算节点插入层数, 采用顺次连接以体现路口处不能换道的交通规则, 如图 3.3(c) 所示。最终, 路网内所有边与路口被离散化并进行有向连接, 形成有向图离散化道路结构。

(2) 路网特征设计在图结构路网中, 每个道路像素节点包含静态和动态两类特征。其中静态特征表征道路基础结构与导航语义信息共 8 维, 包含节点的二维位置 p_x, p_y

、车道位置类型 c_{lane}

(车道中线/左侧/右侧, 道路左边界/右边界, 路口连接)、自由边 c_{free}

(路段起点/终点/中间)、车道序号 k_{lane}

(最右侧道路中心为 0, 向左增加)、道路类型 c_{dgt}

(高速主路、匝道)、道路限速 v_{lim}

(m/s, 并归一化)、是否在导航路线内 c_{nav}

; 动态特征表征该节点车辆相关信息共 8 维, 包含车辆占用水平 c_{cc}

(不包含自车)、车辆类型 c_{veh}

v_{eh}

、车辆速度 v_{eh}

a_{eh}

(m/s, 并归一化)、车辆加速度 a_{eh}

h_{eh}

(m/s²)、车辆航向角 h_{eh}

c_{go}

、自车占用水平 c_{go}

、车辆意图 c_{nt}

(估算得到的不同车辆意图的可能性, 接近匝道口时共 3 种: 直行, 汇出, 汇入)、风险场 c_{risk}

。边特征包含边类型 c_{on}

(顺次/向左/向右/路口) 与归一化节点距离 d_{on}

。将 c_{nt}

与 c_{eh}

c_{eh} 进行 one-hot 编码后静态节点特征维度 d_{tat}

$v=8$, 动态节点特征维度 d_{yn}

$v=25$, 节点特征 $dv=d_{tat}$

$v+ d \diamond \diamond yn$

$v= 33$; 将 $c \diamond \diamond on$

进行 one-hot 编码后边特征维度 $de= 5$ 。通过这些节点和边特征，图结构能够全面表征交通场景中的道路网络和车辆动态，为后续的预测和决策提供丰富的信息基础。 40

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(a) 路段的离散化 (b) 车道变化路口离散化 (c) 车道不变路口离散化

(d) 实际路段离散化示例图 3.3 路网离散方法示例图 3.4 路网特征表示 41

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

由于特征表示并非以车辆为单位，而是将车辆与道路全部离散在道路空间上，

故在存在车辆占据或自车占据 ($c \diamond$

$\diamond cc$ 0.95 或 c

ego 0.95) 的节点上，动态特征中车辆相关信息均由对应车辆进行填充，否则均填充为 0。

风险场 $c \diamond \diamond isk$

特征计算考虑静态占用与相对自车的动态风险，计算包含相对速度归一化、占据风险融合、速度风险融合三部分。静态风险来源于车辆占据特征 $c \diamond \diamond cc$

及其沿道路正反向边的扩散。考虑 $c \diamond \diamond ane$

相同的沿道路方向的一组节点，对其中节点 $v \diamond \diamond$

，设 i 增大方向为节点正向，则第 k 跳节点 $v \diamond \diamond +k$

与 $v \diamond \diamond$

沿道路方向的距离为 $D \diamond \diamond on= |k \cdot d$

$lon|$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。占据风险沿道路正负向指数衰减： $R \diamond \diamond cc(i, k) = c \diamond \diamond cc(i) \cdot \lambda \diamond \diamond f k > 0 c \diamond \diamond cc(i) k = 0 c \diamond \diamond cc(i) \cdot \lambda^{-k} b k < 0 R \diamond \diamond pd(i, k) = c+ \diamond \diamond (i) \cdot \lambda \diamond \diamond f k > 0 c+ \diamond \diamond (i) + c- v(i)$

$k = 0 c- \diamond \diamond (i) \cdot \lambda^{-k} b k < 0$ (3.1)

其中 $\lambda \diamond \diamond$

为占据与速度风险沿道路正向的指数衰减系数， $\lambda \diamond \diamond$

为沿道路逆向的指数衰减系数； $c+ \diamond \diamond$

$\diamond (i)$ 为节点 i 的正归一化相对速度风险分量（自车与周边车辆的正向相对速度映射值）， $c- \diamond \diamond$

$\diamond (i)$ 为节点 i 的负归一化相对速度风险分量（自车与周边车辆的逆向相对速度映射值），两类速度风险分量的指数衰减规律与占据风险保持一致。

总占据风险可以计算为与目标节点 j 同车道沿道路方向的所有源节点 i 对 j

的风险贡献需进行叠加求和，其中 $\Omega \diamond \diamond$

$\diamond (j)$ 表示与 j 满足同车道条件、可通过正反向扩散对其产生风险贡献的全部源节点集合， $j - i$ 为源节点 i 到目标节点 j 的相对扩散跳数，对应扩散距离为 $D \diamond \diamond on= |(j - i) \cdot d lon|$ 。 $c \diamond \diamond$

$\diamond isk(j) = \min(\sum_{i \in \Omega \diamond \diamond (j)} R \diamond \diamond cc(i, j - i) + \lambda spd R spd(i, j - i), 1)$ (3.2)

其中 $\lambda \diamond \diamond pd$

为速度风险到占据风险的量纲转换系数，用于统一两类风险的量纲以实现融合； $\min(\cdot, 1)$ 为风险值的上限约束，将最终风险场特征归一化至 $[0, 1]$ 区间； Σ

算子对 $\Omega \diamond \diamond$

$\diamond (j)$ 中所有源节点 i 的占据风险分量与速度风险分量分别求和后融合。

在图数据表达上，图中所有节点的静态特征 $F \diamond \diamond tat$

与动态特征 $F \diamond \diamond yn$

分别为： $F \diamond \diamond tat= [px, py, clane, cfree, klane, cedge, vlim, cnav] F \diamond \diamond$

$\diamond yn= [cocc, cveh, vveh, aveh, hveh, cego, cint, crisk]$ (3.3)

单张图节点特征矩阵由静态和动态特征拼接而成，图 $\mathcal{G}$ 包含节点集 $\mathcal{V}$ 与边集合 $\mathcal{E}$ ：

$\mathcal{V}= [Fstat \oplus Fdyn] \in \mathbb{R} \diamond \diamond$

$\diamond v \times d$

$v \mathcal{E}= F \diamond \diamond$

$\diamond on \in \mathbb{R} \diamond \diamond$

$\diamond e \times d$

$e \mathcal{G}= (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ (3.4) 42

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

3.1.2 自回归图扩散交互式预测模型

基于上述图结构交通表征方法，本研究设计了一种名为 Graphflow 的自回归图扩散交互式预测模型，用于云端长时域非确定性周车预测，其结构与训练流程如图 3.5 所示。

图 3.5 Graphflow 模型训练过程

(1) 训练数据结构通过采集 SUMO 历史交通数据并在不同时刻构建以该时刻自车沿路网前向距离 $D \diamond \diamond$

$\diamond head= 700$ m，后向距离 D

$behind= 300$ m 的图结构路网，将过去历史时域和预测时域 $T = 20$ s（本研究中历史时域与预测时域相等）以及当前选定时刻 k 的

车辆数据映射到该交通图网络结构上作为每个对应节点的动态特征：

$v \diamond \diamond = F i, stat \oplus F- T + k : k$

$i, vehs \oplus F_{-T+k:k}^i, ego$

, $v_{i,k} \in \mathcal{V}_{i,k}$ (3.5)

其中 $F_{-T+k:k}^i, stat$

为静态特征, 包含路网静态信息 (如车道数、交通流方向等); $F_{-T+k:k}^i$

$i, vehs$

为历史加当前时刻周车动态特征 (如速度、加速度、相对距离等); $F_{-T+k:k}^i, ego$

为历史与当前时刻自车占据情况, $\oplus$ 为向量拼接 (Concatenate) 操作, $\mathcal{V}_{i,k}$

i 表示第

k 时刻的图结构路网节点集合。所有时刻的边特征集 $\mathcal{E}$ 属于静态特征均保持不变。 43

6. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第6部分

总字数: 9957

相似文献列表

去除本人文献复制比: 0%(0) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 0%(0) 疑似剽窃观点: (0)

原文内容

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(2) 特征提取器设计图编码器采用多层图神经网络结构, 对输入的图结构路网进行特征提取与局部、全局信息聚合, 并加入时间编码与动作编码引导生成, 通过邻居节点与边的特征传递与更新局部特征, 通过全局线性注意力捕捉交通场景中的时空依赖关系与交互作用, 生成下一时刻 $k+1$ 的节点动态特征变化速度向量集 $v_{i,k}(F_{-T+k:k}^i+1)_{dyn}$

) 以实现图扩散 (θ 为 Graphflow 模型参数)。

具体而言, 在每次自回归迭代内的特征提取环节, 当前时间 t 被通过正弦时间编码器编码: $e_{i,t}$

$e_{i,t} = [\sin$

$(t \cdot \exp(i \cdot$

$-\ln L_{i,t})ax$

$half-1$

$)] \oplus \cos(t \cdot \exp(i \cdot$

$-\ln L_{i,t})ax$

$half-1)]$

$half-1 \ i=1 \ (3.6)$

其中 $e_{i,t}$

为时间编码向量, 设 $e_{i,t}$

维度为 dim , 输入时间标量为 t , 向下取整运算

为 $\lfloor \cdot \rfloor$, 定义运算符 $half = \lfloor d$

$im \ 2$

$\rfloor$, 索引 $i \in \{0, 1, 2, \dots, half-1\}$, $L_{i,t}$

$ax=10000$ 为预设常数。同时, 自车动作通过多层感知机 (Multi-Layer Perceptron, MLP) 编码为动作编码向量 $e_{i,t}$

i

, 二者共同用于引导图神经网络的特征提取过程。

为满足图的无序性的同时增加表达能力, 改进 Polynomer[

177]图 Transformer 结构作为图编码器的基础结构, 加入对边特征集 $\mathcal{E}$ 的处理, 以更好地辅助网络认知全图特性进行扩散。首先通过线性变换将节点特征与边特征映射到隐藏维度 dh ,

并将时间编码 $e_{i,t}$

与动作编码 $e_{i,t}$

通过线性变换映射到 dh 维度后与节点特征相加

实现时间与动作信息的注入。随后, 经过多层级联的全局线性图注意力层与改进GATv2 的局部图注意力层实现全局特征聚合与局部邻居特征聚合。具体而言, 改进的 GATv2 局部图注意力层通过引入边特征实现邻居节点间的边特征辅助注意力权重计算:

$v'_{i,j} = \sum_{j \in \mathcal{N}(i) \cup \{i\}} \alpha_{i,j} \theta_j$

$tvj \ (3.7)$

其中 $v'_{i,j}$

为节点 $v_{i,j}$

的特征 $v_{i,j}$

经过注意力变换后的结果, $\theta_{i,j}$

i,j

为可学习的线性映射矩阵, $v_{i,j}$

为节点 $v_{i,j}$

的特征, 注意力系数 $\alpha_{i,j}$

为将边特征与节点特征聚合得到: $\alpha_{ij} = \exp(\text{LeakyReLU}(a_{ij} \cdot \theta_{vi} \oplus \theta_{vj} \oplus \theta_{e_{ij}})) \cdot \sum_{j \in \mathcal{N}(i) \cup \{i\}} \exp(a_{ij} \cdot \text{LeakyReLU}(\theta_{vi} \oplus \theta_{vj} \oplus \theta_{e_{ik}})) \quad (3.8)$

其中边特征 e_{ij}

$j \in \mathcal{E}$ 表示从节点 v_i

到节点 v_j

的边特征, $\theta_{vi}, \theta_{vj}, \theta_{e_{ij}}$

为科学系的线性变换矩阵, a 为注意力机制的可学习参数向量, $\mathcal{N}(i)$ 为节点 v_i

的邻居节点集

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

合。通过该机制, 局部图注意力层能够有效利用边特征信息提升邻居节点特征聚合的表达能力。

全局图注意力层通过计算节点间的线性多项式注意力权重实现全局节点特征聚合, 突破传统图注意力 $O(N^2)$ 的时间复杂度限制, 在线性时间内捕捉交通路网中节点的全局时空依赖与长距离交互作用, 同时引入注意力头机制提升特征表达能力, 并通过残差融合实现全局-局部特征的互补增强, 其核心聚合过程为:

global $i = (1 - \beta) \cdot \theta_{vi} \oplus \sum_{m=1}^h \sum_{j \in \mathcal{V}} \beta(m)_{ij} \cdot \theta_{vj} \oplus \theta_{e_{vi}} \quad (3.9)$

其中 v_i

ocal i

为局部图注意力层输出的节点 i 局部聚合特征, $\mathcal{V}$ 为全图节点集合, h 为注意力头数, $\beta(m)_{ij}$

为第 m 个注意力头下节点 i 对节点 j 的全局线性多项式注意力权重, 由多项式核函数计算得到且通过掩码 $\text{mask}(j)$ 屏蔽批次外无效节点。 $\theta_{vi}, \theta_{vj}, \theta_{e_{ij}}$ 为可学习的线性变换矩阵, $\beta \in (0, 1)$ 为全局-局部特征融合系数, 用于平衡全局长距离依赖与局部邻居交互的特征贡献, $\oplus$ 为多注意力头特征的拼接操作。进一步,

第 m 头的全局注意力权重由多项式点积核函数归一化得到: $\beta(m)_{ij} = \frac{\exp(Q(m)_{ij}) \cdot (K(m)_{ij} \cdot \text{mask}(j))}{\sum_{j \in \mathcal{V}} \exp(Q(m)_{ij}) \cdot (K(m)_{ij} \cdot \text{mask}(j))} \quad (3.10)$

其中 $Q(m)_{ij} = \theta_{vi} \cdot \theta_{vj} \cdot K(m)_{ij}$

为节点 i, j 在第 m 头的查询、键特征, $\theta_{vi}, \theta_{vj}, \theta_{e_{ij}}$

为对应注意力头的可学习线性映射矩阵, 该多项式核函数通过特征空间分解实现线性时间复杂度的全局注意力计算, 适配交通路网的大规模图结构特征提取需求。

完成图注意力层的局部-全局特征聚合基础结构设计后, 将时间编码 e_{t_i}

与动作编码 e_{a_i}

通过线性变换维度对齐与残差相加的方式注入图编码器的特征提取全流程, 实现时间演化规律与自车动作意图对路网特征扩散的定向引导。

最后, 将特征提取器输出连接到多个全连接网络 (Fully Connected Network, FCN) 并对需要限制范围的输出如 c_{go}, c_{risk}

等加入 $\text{Softmax}(\cdot)$ 函数进行非线性映射。最终将所有输出拼接起来作为模型的最终输出 v_{k+1}^{dyn}

, 即第 $k+1$ 时刻所有节点动态节点特征的速度向量。

(3) 图扩散流匹配训练流匹配扩散模块基于流匹配理论, 学习交通状态的速度向量场。通过最小化条件流匹配 (Conditional Flow Matching, CFM) 损失函数 $\mathcal{L}$

FM(θ), 训练模型生成符合目标分布的未来交通状态样本。该模块能够有效捕捉交通状态的动态变化, 45

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

实现对未来交通状态的多模态预测。

在原始生成任务中由于没有真实的流动, 所以需要人为构造整合流以从先验分布平滑过渡到目标分布。但本任务中, 由于节点特征在未来所有时刻的变化在训练时全部可知, 故可以直接获得真实流 $\psi_{\text{target}}(v_k | v_{k+1})$, 并通过时间差值微分的方式计算出目标速度向量场 $v_{\text{target}}(F_{\text{dyn}} | v_{k+1})$

+1)。积分时利用 FM 的良好性质可直接采用欧拉法进行一步数值积分, 避免了复杂的随机微分方程求解过程, 提高了计算效率。

在自回归预测时, 不可避免地会将上一时刻的误差引入到当前时刻的预测中, 而这一误差随自回归预测时域增长会逐渐积累, 导致预测结果偏离真实轨迹。为缓解误差积累问题, 本研究在训练过程中引入调度采样课程学习 (Scheduled Sampling Curriculum Learning, SSCL) 机制, 通过在训练过程的自回归预测中以随着训练进度而越来越高的概率选择使用模型自身的预测结果作为下一时刻的输入, 从而增强模型对自回归误差的鲁棒性 [

178]。具体而言, 在每次训练迭代中, 根据已经训练的 mini-batch 数量 N_{batch}

计算一个调度采样概率 ϵ_{SCL} : $\epsilon_{\text{SCL}} = \tau_{\text{SCL}}^{\text{batch} / \tau_{\text{SSCL}}}$ (3.11)

其中 τ_{SCL} 为预设的衰减系数, 以 ϵ_{SCL} 的概率保留数据集中未来时刻的动态特征真值 F_{dyn}^{k+1} , 以 $1 - \epsilon_{\text{SCL}}$ 的概率使用模型预测结果 F_{dyn}^{k+1}

替换对应真值动态特征在下次自回归过程中共同组成时空图输入。随着训练的进行, ϵ_{SCL} 的值逐渐从 1 降低至 0, 使模型逐步适应自回归预测环境, 实现了自回归训练稳定性的显著增加。

关于 Graphflow 方法进行图扩散流匹配理论有效性的证明请参见附录中补充理论部分 [176]。

3.2 强化学习长时域决策模型

上一节介绍了 Graphflow 图扩散流匹配交互式预测模型, 其通过类像素式的非确定性预测将本节主要介绍基于 Graphflow 模型作为朴素世界模型的强化学习长时域决策模型的设计与实现。

3.2.1 车辆参数与意图识别

为对周车参数与意图不确定性进行建模以作为网络初始输入, 本研究基于云端实时交通孪生以及建立周车概率化的跟驰与换道模型, 并反应驾驶员参数与意 46

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

算法 3.1 Graphflow 训练流程输入: 训练集时空图数据集 $\{G_i, i = 1, 2, \dots, N_{\text{ata}}\}$, 其中 N_{ata}

为数据集包含的时空图总数,

$G_i = \{\mathcal{G}_i^{-T}, \mathcal{G}_i^{-T+1}, \dots, \mathcal{G}_i^{-T+k}, \dots, \mathcal{G}_i^0, \dots, \mathcal{G}_i^T\}$, $\mathcal{G}_i^k = \{V_k, \mathcal{E}\}$ (省略下标 i)

输出: 给定时刻 t 下图节点所有动态特征变化速度预测 $v_{\text{target}}(F_{\text{dyn}} | v_{k+1})$, $t \in [k, k+1] N_{\text{ata}}$

$\text{atch} \leftarrow 0$

for $\text{epoch} = 1, 2, \dots, N_{\text{epoch}}$

do

for $i = 1, 2, \dots, N_{\text{ata}}$

do

获取时空图 G_i^t

$\leftarrow G_i^t$

for $k = 0, 1, 2, \dots, T-1$ do $\mathcal{G}_i^k \leftarrow F_{\text{dyn}}^k \oplus F_{\text{dyn}}^{k+1}$

构造历史时空图

$t \leftarrow \mathcal{U}(k, k+1)$ 随机选取时间 $v_{\text{target}}(F_{\text{dyn}} | v_{k+1})$

$\leftarrow \text{diff}(F_{\text{dyn}}^t, F_{\text{dyn}}^{t+1})$

, $t = k$ 时间微分计算目标速度向量场 $v_{\text{target}}(F_{\text{dyn}} | v_{k+1})$

$\leftarrow \text{GraphflowModel}(\mathcal{G}_i^t, t)$

$\mathcal{L}_{\text{FM}}(\theta) = \|v_{\text{target}}(F_{\text{dyn}} | v_{k+1}) - v_{\text{target}}(F_{\text{dyn}} | v_{k+1})\|_2$

更新参数: $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{FM}}(\theta)$

$\mathcal{L}_{\text{FM}}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{FM}}(F_{\text{dyn}}^{k+1}, F_{\text{dyn}}^k)$

+ Euler(GraphflowModel($\mathcal{G}_i^t, t$)) ϵ_{SCL}

= calculateSSCLThred(N_{ata})

atch

) 调度采样课程学习

积机制利用不确定性周车信息辅助进行轨迹决策，在考虑不确定性信息的同时避免了“先预测，后决策规划”的逻辑错误，提高规划结果可信性、可行性。可以用于进行长时域可信自车决策，并考虑周车不确定性带来的潜在危险。

采用贝叶斯估计中的马尔科夫链蒙特卡罗 (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 方法进行采样对驾驶员模型参数、换道模型参数及意图的不确定性进行更新。如图 3.6(b)所示，MCMC 方法构建一个马尔科夫链，从后验分布中抽样出一系列的 $\theta^{dl} = \theta^{IDM} \oplus \theta^{MOBIL}$

构建参数的概率分布。通过采样得到的 $\theta^{dl}, 1, \theta^{mdl}, 2, \dots, \theta^{mdl}, M'$ ，可对参数的分布进行估计。如果采样得到了 T

hw

的样本值 $T(1)$

$hw, T(2)$

$hw, \dots, T(M)$

hw

，可以用样本均值作为参数的估计值，用样本方差作为该参数的不确定性，余下的问题在于后验概率如何求得。

(a) 参数与意图不确定性

(b) MCMC 方法联合识别参数与意图图 3.6 参数与意图联合识别方法驾驶员模型参数和意图参数识别采用时间触发机制，具体而言采用的意识识别算法为基于规则的可能性识别与贝叶斯推断的结合，通过地图信息与交通规则 49

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

确定车辆在未来给定的较长一段距离内的意图分叉点（识别出了 K 种可能的意图，

比如当前正在高速上行驶，前方 500 m 有匝道口，那么可能的意图包括直行和下匝道，如图 3.6(a)所示）；并以识别好的驾驶员模型为基础，分别设置车辆为不同的意图进行仿真（每种意图有各自的先验信息，可以通过道路结构、车辆位置进行合理推断给出，比如在匝道口可以根据往常交通流量 + 当前该车的车道位置 + 当前该车的加速趋势给出 $P(\text{Go Straight}) = 0.25, P(\text{Exit}) = 0.75$)，利用过去一段时间给定时间窗口内的周车历史数据作为输入进行仿真，获得该车不同意图假设下的行为预测，损失函数采用预测测量与实际观测测量间的 L2 损失：

$$\mathcal{L}(\theta^{dl}) = w_1 ||a_{pred} - a|| + w_2 ||v_{pred} - v|| + w_3 ||s_{pred} - s|| \quad (3.16)$$

某组参数和意图的后验概率 $\pi(\theta^{dl})$

θ^{dl}, l ：各采样时刻 (N 个) 基于 (θ

mdl, l) 预测的状态 $X^{pred, i}(\theta^{mdl}, l)$

mdl, l 的误差正态分布概率乘积： $\pi(\theta^{mdl}, l) = N \prod_{i=1} \mathcal{N}(X^{pred, i}(\theta^{mdl}, l) - X^{obs, i}, \sigma)$ (3.17)

其中状态 X 包括纵向/横向位置和速度， σ 为先验值。

利用 MCMC 采样来对换道模型参数进行识别与更新采用事件触发机制，当该车发生换道行为，或模型预判该车换道但实际没有换道时进行参数更新。损失函数采用预测换道决策与实际决策的交叉熵损失：

$\mathcal{L}(\theta^{OBIL})$

$m) = P(L) \ln(p$

$L) + P(R) \ln(p$

$R) + P(K) \ln(p/K)$ (3.18)

3.2.2 策略网络设计与训练

本小节介绍了策略网络结构设计与长时域预测性决策智能体强化学习训练方法，如图3.7所示。

(1) 策略网络结构在输入输出结构上，决策算法采用字典输入与连续控制输出。每次决策时，智能体需输入当前时刻的交通图 $\mathcal{G}_0$ 、过去 T 个时间步的周车动态特征 $F_{-T:0}$ ：

$vehs \in$

$\mathbb{R}^{eh \times d}$

$eh \times d$

$veh \times (T+1)$ 、自车当前时刻特征 F_0

$ego \in \mathbb{R}^{eh \times d}$

go ，为字典连续型输入，其中交通图结构如3.1.1节所述， d_{go}

$eh=25$ 为周车特征维度， d

$ego=53$ 为自车特征维度，如表3.1所示。其中为了更好地表达距离特征，兼顾近距离进度与远距离可表达性，采用 Sigmoid 非线性映射压缩距离场。

特征编码上，设模型默认隐层特征维度为 D ，则交通图输入 $\mathcal{G}_0$ 通过全局注意力池化层 (Global Attention Pooling, GAP)，将交通图节点特征 $\mathcal{V}_0 \in \mathbb{R}^{nv \times d}$

$nv \times d$

v 和边 50

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

图 3.7 策略网络设计与训练表 3.1 车辆状态特征维度与索引定义特征描述索引/维度自车状态到终点距离、剩余车道距离：0-1

纵向/横向速度、绝对航向角 (cos/sin)：2-5

灯语状态、匝道/主路、车道索引/偏移：6-11

当前限速、道路进度、车辆长/宽：12-15

车辆类型 vClass、最高车速、导航意图 (one-hot)：16-20 (导航 3 维)

六方向邻车 1/TTC、上次换道间隔：21-27

下条车道限速、可通行车道 mask: 28-35 (mask7 维)
 换道状态 (one-hot): 36-52 (17 维)
 他车状态存在性、相对位置 (x/y)、相对速度 (vx/vy): 0-4
 相对航向角 (cos/sin)、车道索引/偏移/主路标识: 5-9
 当前限速、最高车速、灯语状态 (左/右/刹车): 10-14
 车辆长/宽、vclass、导航意图 (one-hot): 15-20 (导航 3 维)
 MEI、1/RTTC、1/最近距离、车辆类别 vtype: 21-24 51

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

特征 $\mathcal{E} \in \mathbb{R}$

$ne \times d$

e 压缩为全局交通图特征 $E \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{raph} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{go}$: 自车特征采用自注意力编码器处理为 $E_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{go}$: 周车特征利用特征金字塔网络 (Feature Pyramid Network, FPN) 和邻域注意力网络 (Neighborhood Attention Network, NAT) 的多层级联堆叠 [181] 进行编码, 以融合历史特征, 得到 E_{go}

$\mathcal{E}_{ehs} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{eh} \times D$

7. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第7部分

总字数: 9942

相似文献列表

去除本人文献复制比: 0%(0) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 0%(0) 疑似剽窃观点: (0)

原文内容

特征提取主体部分采用 Transformer 编码器解码器结构。首先对图特征 $E \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{raph}$ 经过一个前馈连接层 (Feed Forward Network, FFN) 在不改变维度的情况下进行特征投影得到 $E' \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{raph} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{go}$: 将自车特征 $E_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

与周车特征 $E_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{ehs}$

拼接并送入 $L_{nc} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

层带有无效车辆掩码的 Agent-Agent 自注意力编码器, 分别得到编码后的自车特征 $E'_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{go}$ 与周车特征 $E'_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{ehs}$

$\mathcal{E}_{ehs} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{ehs} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{ehs} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

层交叉注意力解码器对特征进行解码, 将处理后的地图特征与周车特征拼接用于生成每层的 Key 和 Value, 用编码后的自车特征作为第一层的 Query, 最终输出编码后特征 $E_{go} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{ec} \in \mathbb{R}^{ne \times d}$

$\mathcal{E}_{ec}$ 。特征

提取器为 actor 与 critic 公用以减少参数数量。

actor 在特征提取器后接 FCN 连续输出层, 输出未来 T 个横纵向控制量 $F_{act} = (F_{act}^{x+1:k+T}, F_{act}^{y+1:k+T}, F_{act}^{acc}^{x+1:k+T}, F_{act}^{acc}^{y+1:k+T}) \in \mathbb{R}^{4 \times T}$

$F_{act}^{x+1:k+T} \in \mathbb{R}^{T}$

$lane) \in \mathbb{R}^2$

$\times T$, 每个时刻包含期望加速度和换道指令两个控制量。为避免混合输出架构, 将离散的换道指令用连续值映射。

(2) 优化训练方法云端决策方法采用 PPO 进行训练。在训练环境下, 采用 3.1 节介绍的图扩散交互式预测模型作为训练环境, 最终在 SUMO 环境中进行验证。训练时在未来 T 个时间步不断取最新动作作为输入并自回归预测自车与周车动态演化情况。

强化学习过程中奖励函数计算上考虑安全、效率、经济/舒适、决策一致性、规则、导航 6 方面, 各奖励函数按权重 w 进行线性组合。

$r = w_s$

a_{fer}

$safe + w$

effir
effi+ w
confr
conf+ w
consr
cons+ w
ruler

rule (3.19)

定义时空图积分运算 GraphSum($\cdot$)

GraphSum($\cdot$) = 1

$T \cdot \sum_{v \in \mathcal{V}} T \sum_{k=1} \gamma(\cdot) \odot (c_{go} \in occ)$ (3.20)

其中 γ 为折扣因子, $\odot$ 为哈达玛积, 即逐元素乘法, $\epsilon_{cc} = 0.05$ 为存在性阈值。

车辆安全上, 由于预测的非确定性, 原本确定的周车占据特征会随着图流的过程逐渐扩散, 直到弥散为一片区域, 同时对应的风险也从集中的高风险表达扩

散为分散的低风险表达, 此时针对单车的计算指标如碰撞时间 (Time to Collision, TTC) 等便不再适用, 所以需要惩罚自车占据大于阈值 $c_{go} \in occ$ 掩码的风险场 52

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划 c_{isk}

在预测时域 T 内的双重积分。

rs

afe = -GraphSum(c_{isk}) (3.21)

为鼓励车辆行驶到限速以提高效率, 根据道路限速对速度进行奖励, 定义效率奖励在车速奖励区间 $[C_{v, low}, C_{v, high}] \cdot v$ 内线性增加;

re

ffi = GraphSum($v_{eh} - C_{v, low} v_{lim} (C_{v, high} - C_{v, low}) v_{lim}$) (3.22)

经济/舒适性上, 惩罚加速度指令的二范数平方的同时加入换道代价;

rc

onf = -1 $T \parallel F_{cc} \parallel_{22} - 1 T \sum_{k=1} |F_{ane}|$ (3.23)

决策一致性上, 惩罚动作序列中与上一时刻重叠部分的二范数;

ons = -1 $T - 1 T - 1 \sum_{k=1} (\parallel F_{acc}(k) - F_{acc}(k+1) \parallel_{22} - \parallel F_{lane}(k) - F_{lane}(k+1) \parallel_{22})$ (3.24)

规则上, 鼓励行驶在右侧, 并惩罚超速;

rr

ule = -GraphSum ($\max(v_{veh} - v_{lim}, 0) + k_{lane}$) (3.25)

为保证车辆跟随导航路径, 导航奖励定义为

rn

av = GraphSum (c_{nav}) (3.26)

3.2.3 防侧翻换道运动轨迹生成

在行为决策后, 云端需根据行为决策结果发放连续的轨迹参考给车端。纵向

速度只需用期望加速度指令进行积分即可, 而对于横向换道指令, 则需考虑车辆侧翻特性生成连续轨迹。本小节基于适用于平稳工况下的简化线性车辆侧倾模型

推导了使近似 LTR 最小化的轨迹优化方法, 用于平滑行为决策的结果输出预测性

行驶时空轨迹, 保障车辆侧翻稳定性。当车端实时仲裁云端推荐指令可执行时, 将直接跟踪云端推荐轨迹行驶。

本小节提出了基于简化的三阶车辆侧倾模型推导的使得侧向载荷转移率最小化轨迹表达式的优化计算方法。如图 3.8(a)所示, 根据液罐车的实际 LTR 阶跃响应特性, 可以将其视为侧向加速度输入的欠阻尼多阶惯性环节, 从而构建简化的液罐车侧向动力学模型。

通过以下步骤获取轨迹表达式 τ_{loud}

: 步骤 1: 选择高阶多项式 (大于 5 阶);

步骤 2: 根据云端预测性决策结果指定边界约束条件; 步骤 3: 根据剩余自由度构

建针对近似 LTR 计算的优化模型; 步骤 4: 求解优化模型得到轨迹。 53

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(a) 固液车辆 LTR 特性对比 [22]

(b) 六阶多项式轨迹优化图 3.8 液罐车侧倾特性与六阶多项式轨迹优化

本文采用的高阶多项式为 6 阶多项式, 如式 (3.27)。相比于简单形状的如 Dubins 曲线或正弦曲线, 其曲率更连续且具有可调性; 相比于多项式参数曲线, 如羊角螺线, 其终点位置可保证, 无需打靶法调整; 相比于插值点或控制点曲线, 其优化

自由度相对较少，易于操作。故本文选择便于给出始末点约束，曲率连续且在较少自由度下实现多样化轨迹的 6 阶多项式曲线。
 $y(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + b_3 t^3 + b_4 t^4 + b_5 t^5 + b_6 t^6$ $x(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 + a_6 t^6$
 (3.27)

一共包含 14 个待定系数 $a_0, a_1, \dots, a_6$ 和 $b_0, b_1, \dots, b_6$ 。

根据研究 3 中计算得到的决策生成每一次换道过程曲线的起始和终止点约束。

本例中假设所有换道持续 4s，即 $t_{\text{换道}} = 4$ （假设从第 t_0 秒换道，将时间轴平移到 t_0 秒处以方便问题构建），另外可以根据换道原车道和目标车道确定起止点分别的横向位置，根据速度信息可以确定起止点

分别的纵向位置。约束起止点的横向速度、加速度都为 0 来满足轨迹可行性和行驶平稳性。

约束方程如下：

换道起始点约束：
$$x(0) = x_0 \quad y(0) = y_0$$

$\dot{x}(0) = v_{fx}$

$\dot{y}(0) = v_{fy}$

$\ddot{x}(0) = a_{fx}$

$\ddot{y}(0) = a_{fy}$

换道终止点约束：
$$x(t_{\text{换道}}) = x_f \quad y(t_{\text{换道}}) = y_f$$

$\dot{x}(t_{\text{换道}}) = v_{fx}$

$\dot{y}(t_{\text{换道}}) = v_{fy}$

$\ddot{x}(t_{\text{换道}}) = a_{fx}$

$\ddot{y}(t_{\text{换道}}) = a_{fy}$ (3.28)

带入换道初始结点约束条件可以直接求解得到系数 a_0, a_1, a_2

和 b_0, b_1, b_2

，为： $a_0 = x_0, b_0 = y_0, a_1 = v_{fx}, b_1 = v_{fy}, a_2 = 12a_{fx}, b_2 = 12a_{fy}$ 。 54

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

系数 a_3, a_4, a_5

和 b_3, b_4, b_5

与剩余系数 a_6, b_6

耦合在一起，带入终止点条件可以将系数 a_3, a_4, a_5

和 b_3, b_4, b_5

用剩余系数 a_6, b_6

表示：
$$c_1 = t_4^4 b_6 = t_4^4 b_6 + t_4^2 b_4 + t_4^3 b_5 \quad c_2 = 6t_4^4 b_6 = 3t_4^4 b_6 + 4t_4^2 b_4 + 5t_4^3 b_5$$

 $b_5 c_3 = 30t_4^4 b_6 = 6t_4^4 b_6 + 12t_4^2 b_4 + 20t_4^3 b_5$ (3.29)

其中 $c_1 = 1, c_2 = ((v_{fy} - v_{oy}) - a_{oy} t_f) - a_{oy} t_f^2, c_3 = (a_{fy} - a_{oy})$ (3.30) $c = [c_1 c_2 c_3]^T, d = [t_4^4 f_6 t_4^4 30t_4^4]^T$ (3.31) $A = \begin{bmatrix} t_4^4 & t_4^2 & t_4^3 \\ 3t_4^4 & 4t_4^2 & 5t_4^3 \\ 6t_4^4 & 12t_4^2 & 20t_4^3 \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & -4 & 1 \\ -10 & 4 & -1 \\ 10 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

$7t_4^2 - 1t_4^2 + 6t_4^3 - 3t_4^3 + 1t_4^3$ (3.32) $[b_3 b_4 b_5]^T = A^{-1} c - A^{-1} d b_6$ (3.33)

故而 $x(t)$ 与 $y(t)$ 中只有剩余系数 a_6, b_6

待定，一旦确定马上可以得到一条具体的曲线。得到轨迹后马上可以计算轨迹的侧向加速度 $a_{\text{侧向}}$ 。

根据速度曲线和曲率曲线的表达式：

$v(t) = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}$ $\kappa(t) = \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)}{(\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2)^{3/2}}$ (3.34)

即可获得侧向加速度： $a_{\text{侧向}}(t) = v(t)^2 \kappa(t)$

$\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)$

$\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}$ (3.35)

采用的近似 LTR 计算方法为将 LTR 近似为时域轨迹侧向加速度的二阶惯性环节，该做法的可行性将在 3.3 节详细论证。

$\ddot{L}TR(t) + 2\zeta\omega_n \dot{L}TR(t) + \omega_n^2 LTR(t) = a_{\text{侧向}}(t)$ (3.36)

可通过递推最小二乘法识别简化 LTR 模型的系数 ζ 和 ω_n 。 55

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

针对给定的剩余系数 a_6, b_6

生成的其他系数可以直接得到 $a_{\text{侧向}}(t)$ ，根据输入 $a_{\text{侧向}}(t)$

求解 (3.36) 微分方程可以得到 $\tilde{L}TR(t)$ 。

加入车辆转向执行器约束：轨迹前轮转角计算如下：

$$\delta(t) = \arctan(L\kappa(t)) \quad (3.37)$$

其中 L 为牵引车轴距，前轮转角约束和转动角速度约束如下： $|\delta(t)| < \delta_{\max}$

$$|\dot{\delta}(t)| < \dot{\delta}_{\max} \quad (3.38)$$

构建优化问题如下：

$$\min a_6, b_6$$

$$\|\tilde{LTR}(t)\| \rightarrow \infty$$

s. t. (3.36) 系统动力学

(3.35) 侧向加速度计算

(3.38) 执行器约束 (3.39)

(a) 固体货物车辆防侧翻轨迹 (b) 液罐车防侧翻轨迹图 3.9 固体货物车辆与液罐车防侧翻轨迹对比利用各种数值方法均可快速求解本问题。求解后得到最优剩余系数 a_6, b_6

用于生成平滑可执行且最小化 LTR 的轨迹。对于固体货物车辆，设置阻尼比 $\zeta = 0.8$ ，自然频率 $\omega_n = 2.3$ Hz，求解结果如图 3.9(a) 所示，防侧翻轨迹与五次多项式重合；而对

于液罐车，设置阻尼比 $\zeta = 0.4$ ，自然频率 $\omega_n = 1.8$ Hz，求解出的轨迹如图 3.9(b) 所示，最优 LTR 换道轨迹倾向于先缓慢后激烈的非对称轨迹特性，不同速度工况

下 56

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

相比 5 次多项式的对称轨迹最大 LTR 降低 10%~20% 左右。

3.3 车端防侧翻避障应急轨迹规划

云端给出的参考轨迹在无法可靠预测的时延与丢包等通信故障条件下可能并非最优，尤其当周车行为发生突变时，云端轨迹规划可能无法及时响应，导致推荐轨迹不可行。故在车端需在考虑云端建议的基础上，根据自车实时感知情况进行

高频防侧翻避障应急轨迹规划。车辆根据感知结果自主判断云端建议是否可执行，

若不可执行，则启动车端应急轨迹规划将重新生成一条考虑侧翻特性的紧急避障轨迹用于跟踪。

车端防侧翻规划与跟踪控制包含本节的防侧翻避障轨迹规划与第 4 章的车端

防侧翻轨迹跟踪控制，的目的是行驶出一条平滑的轨迹，同时保证牵引车与挂车同

时避障、满足动力学和执行器约束。第 4 章的车端控制部分将建立精确的车液耦合模型以预测更精准的 LTR，MPC 跟踪控制器直接将等效 LTR 侧翻指标作为输出量并加入与约束，优化时自动将防侧翻优先级高于轨迹跟踪效果，保证无论什么样的轨迹不会侧翻，即在危险情况下必然通过降低跟踪性能保证安全。而本节提出

的车端规划方法在保证所规划轨迹的可跟踪性能上通过规控相互反馈的思路，将 LTR 等指标和执行器约束反馈给规划器，并根据 LTR 预测算法将其进行约束，保证轨迹规划不引起 LTR 触发阈值，从而保证跟踪性能并实现避障，即保证路径靠谱不让车辆陷入危险，而安全时跟踪性能可通过控制器得到保障。对于协调牵引车与挂车同时避障的问题，规划器考虑牵引车和挂车两者的避障，规划出的轨迹是牵引车的轨迹，故在控制层只需要控制牵引车跟踪好轨迹即可保证二者同时避障，通过在规划层考虑避障的方式解耦牵引车与挂车跟踪问题，解决了跟踪控制层现有研究中牵/挂跟踪冲突的问题。

目前缺少适用于半挂液罐车的轨迹规划方法，半挂车低速方案采用运动学模型在高速不通用且实时性差，高速方案牵引车挂车跟踪控制存在冲突处理复杂，本章将从用于规划器的简化半挂车液罐车模型建立开始，详细介绍车端避障防侧翻规划的建立流程。

3.3.1 半挂液罐车简化模型建立

为在运动规划器中更好地预测车辆状态变化，本节建立了半挂车液罐车简化模型，该模型从简化半挂车运动模型出发，分析运动学模型在高速时的缺少的动态，并通过引入运动动力学耦合模型以及线性侧向动力学模型来完善运动学模型，满足最小实时计算负担下最高精度的预测需求。 57

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(1) 半挂车运动学模型用于规划器的建模设计为更加精确的非线性模型，因为在大曲率转向等情况下，线性模型无法很好预测车辆轨迹动态及牵引车挂车轨迹的差异情况。对于半挂车低速泊车场景下的规划方法普遍采用运动学模型描述车辆轨迹动态，运动学模型如图 3.10 所示。

图 3.10 半挂车运动学模型假设侧轴无滑移，则可以认为各个车轴中点的轴向速度为 0：

$X1$

$$r \sin \psi_1 = Y$$

$$l r \cos \psi_1 = 0 \quad X1$$

$$f \sin(\psi_1 + \delta) = Y$$

$$l f \cos(\psi_1 + \delta) = 0$$

$X2$

$$r \sin \psi_2 = Y$$

$$2 r \cos \psi_2 = 0 \quad (3.40)$$

首先是空间位置关系，我们用下标 1, 2 表示牵引车或挂车，用下标 f, r 表示前轴或后轴，对于挂车来说其前轴就是第五轮，则牵引车前轴中心 ($X1_f, Y$

1_f) 与后轴中心 ($X1_r, Y$

1_r) 的关系是： $X1_f = X1_r + L$

$$l \cos \psi_1 Y1_f = Y1_r + L$$

$$l \sin \psi_1 \quad (3.41)$$

第五轮中心 ($X2_f, Y$

2f) 与牵引车后轴中心 (X_{1r} , Y_{1r}) 的关系为:

$$X_{2f} = X_{1r} + L \cos \psi_1$$

$$Y_{2f} = Y_{1r} + L \sin \psi_1 \quad (3.42)$$

L_h 即牵引车等效后轴到第五轮的距离。58

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

挂车等效轴中心与牵引车等效后轴中心之间的关系为:

$$X_{2r} = X_{1r} + L \cos \psi_2$$

$$Y_{2r} = Y_{1r} + L \sin \psi_2$$

$$X_{2f} = X_{1r} + L \cos \psi_1$$

$$Y_{2f} = Y_{1r} + L \sin \psi_1 \quad (3.43)$$

挂车等效轴中心与牵引车后轴之间的距离 L_2

则牵引车前轴中心的运动学方程为:

$$\dot{X}_{1f} = v_1 \cos \psi_1$$

$$\dot{Y}_{1f} = v_1 \sin \psi_1$$

$$\dot{\psi}_1 = \delta$$

$$\dot{X}_{1r} = v_1 \cos \psi_1$$

$$\dot{Y}_{1r} = v_1 \sin \psi_1$$

$$\dot{\psi}_1 = \delta$$

$$\dot{X}_{2f} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2f} = v_2 \sin \psi_2 \quad (3.44)$$

牵引车等效后轴的运动学方程为:

$$\dot{X}_{1r} = v_1 \cos \psi_1$$

$$\dot{Y}_{1r} = v_1 \sin \psi_1$$

$$\dot{\psi}_1 = \delta$$

$$\dot{X}_{2r} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2r} = v_2 \sin \psi_2 \quad (3.45)$$

将式 (3.44) 带入式 (3.40) 中化简, 即可得到牵引车的航向角运动学方程为:

$$\dot{\psi}_1 = v_1 \delta$$

$$\tan \delta = \frac{v_2 \sin \psi_2}{v_1 \cos \psi_1} \quad (3.46)$$

挂车等效后轴的运动学方程为:

$$\dot{X}_{2r} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2r} = v_2 \sin \psi_2$$

$$\dot{\psi}_2 = \delta_2$$

$$\dot{X}_{2f} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2f} = v_2 \sin \psi_2$$

$$\dot{\psi}_2 = \delta_2$$

$$\dot{X}_{1r} = v_1 \cos \psi_1$$

$$\dot{Y}_{1r} = v_1 \sin \psi_1$$

$$\dot{\psi}_1 = \delta$$

$$\dot{X}_{2r} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2r} = v_2 \sin \psi_2 \quad (3.47)$$

将式 (3.47) 带入 (3.40) 化简, 即可得到挂车的航向角运动学方程为:

$$\dot{\psi}_2 = v_2 \delta_2$$

$$\dot{X}_{2f} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2f} = v_2 \sin \psi_2$$

$$\dot{\psi}_2 = \delta_2 \quad (3.48)$$

其中定义铰接角 $\gamma = \psi_1 - \psi_2$ 。

综上所述, 得到铰接点位于牵引车等效后轴中点前侧的半挂式车辆运动学模型:

$$\dot{X}_{1r} = v_1 \cos \psi_1$$

$$\dot{Y}_{1r} = v_1 \sin \psi_1$$

$$\dot{\psi}_1 = \delta$$

$$\dot{X}_{2f} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2f} = v_2 \sin \psi_2$$

$$\dot{\psi}_2 = \delta_2$$

$$\dot{X}_{1r} = v_1 \cos \psi_1$$

$$\dot{Y}_{1r} = v_1 \sin \psi_1$$

$$\dot{\psi}_1 = \delta$$

$$\dot{X}_{2f} = v_2 \cos \psi_2$$

$$\dot{Y}_{2f} = v_2 \sin \psi_2 \quad (3.49)$$

(2) 运动动力学耦合模型现有但在如泊车是在高动态情况下, 如速度较高、侧向载荷转移率较大时, 轮胎非线性特性无法忽略, 单纯的运动学预测结果与实际偏差较大。对于规划器来

说，由于下层轨迹跟踪控制器会以动力学模型为基础控制牵引车较好地跟随轨迹， 59

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

所以牵引车运动在规划层可以视为符合运动学模型的，当然，前提是给牵引车规划的轨迹需要满足基本的动力学约束与执行器动态约束，否则控制器无法跟踪。但为了尽可能降低控制器复杂度，控制器本身并不关心挂车的轨迹跟踪问题，同样也不关注避障的问题，所以在规划层需要考虑基于运动学牵引车的挂车轮胎非线性动力学特性，并对原有的运动学模型进行修正，乘以随速度变化的尾部放大系数 K

，形成半挂车运动-动力学耦合模型（Coupled Kino-Dynamic Semi-trailer Model, CKDS）。

$$X1 \dot{r} = v$$

$$lxcos \psi 1$$

$$Y1 \dot{r} = v$$

$$lxsin \psi 1$$

$$\dot{\psi}1 = \frac{v}{L1} x L1$$

$$\tan \delta$$

$$\dot{\psi}2 = K \frac{v}{v1} x L2 ($$

$$Lh L1$$

$$\tan \delta \cos \gamma$$

$$+ \sin \gamma g), Kv = (1 - m2v21 x e L1L 2k 3) \quad (3.50)$$

(a) 半挂车运动动力学耦合模型 (b) 不同阶线性 LTR 模型对比图 3.11 半挂液罐车简化运动动力学模型详细推导过程如下：如图 3.11(a)所示，半挂车进行匀速圆周运动，第五轮是牵引车与挂车的速度重合点，以速度 vh 运动， v

h 与牵引车纵向成 δ' 夹角，则根 60

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

图 3.12 3 种不同工况下运动动力学耦合模型与运动学模型对比 61

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

据圆周运动的特性，各点圆周运动速度之比等于各点到圆心 O 的距离之比。 $R' R =$

$$vh v1 x$$

$$= \cos \delta' \quad (3.51)$$

其中根据牵引车的运动学可知 $\tan \delta = \frac{v}{v1} R$

，故

$$\delta' = \arctan ($$

$$Lh L1$$

$$\tan \delta)$$

$$= \arctan ($$

$$Lh \psi 1 v1 x) \quad (3.52)$$

利用三角恒等式 $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

，令 $x = \frac{Lh}{L1}$

$$\frac{Lh}{L1}$$

$\tan \delta$ ，则

$$vh = v1 x$$

$$\cos \delta' = \frac{v1 x}{\sqrt{1 + (\frac{Lh}{L1})^2}}$$

$$Lh L1$$

$$\tan \delta)^2 \quad (3.53)$$

接下来就可以解耦问题，只关注带有动力学响应的挂车部分，而第五轮速度已经由上式求得了。挂车的动力学特性主要反映了轮胎的侧偏特性导致的轨迹外偏，而轮胎选用线性轮胎模型： $F3 = k3 \alpha 3 \quad (3.54)$

其中 $k3$ 是侧偏刚度， $\alpha 3$

为挂车等效后轴侧偏角。由于刚体沿着某一直线的速度一

定相同，故将第五轮的已知速度 vh 沿着挂车纵向与横向分解： $v \frac{Lh}{L1}$

$$h$$

$$= v h \cos(\delta' + \gamma g) \frac{v}{v1} \frac{Lh}{L1}$$

$$h$$

$$= v h \sin(\delta' + \gamma g) \quad (3.55)$$

挂车等效后轴的速度沿着挂车纵向的分量也为 $v \frac{Lh}{L1}$

$$h$$

。而横向速度可以用该点的牵连速度分量 $v \frac{Lh}{L1}$

h 与相对运动速度分量表示，则可以表示挂车等效后轴的侧偏角为：

$$\alpha 3 \approx \tan \alpha 3 =$$

$$\frac{v h \sin(\delta' + \gamma g) - \dot{\psi} 2 L 2}{v h \cos(\delta' + \gamma g)}$$

$$= \tan(\delta' + \gamma g) -$$

$$\dot{\psi} 2 L 2$$

$$= \tan(\delta' + \gamma g) -$$

$$\dot{\psi} 2 L 2$$

$$v h \cos(\delta' + \gamma) \quad (3.56)$$

接下来，对挂车的受力情况进行分析，可知挂车在第五轮受到牵引车的作用力、质心处由于圆周运动受到达朗贝尔力 F

2

、后轴受到侧向力 F_3

与纵向力 F_3

，这些力合力为零。 F_3

8. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第8部分

总字数：9913

相似文献列表

去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)

原文内容

$$\cos \theta + F_3$$

$$x \sin \theta \approx k_3 \alpha$$

$$3 \cos \theta = e L_2 F_3 = e m_2 v_2^2 L_2 x \approx e m_2 v_1^2 L_2 L_1$$

$$\tan \delta (1 - e L_1$$

$$\tan \delta \sin \gamma) \quad (3.57)$$

最后一步的近似是基于： $v_2 v_1 x = x R \approx$

$$(R - e \sin \gamma) R = (1 - e L_1$$

$$\tan \delta \sin \gamma) \quad (3.58)$$

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

基于式 (3.57) 进一步化简：

$$k_3 \tan(\delta' + \gamma g) -$$

$$\psi_2 L_2 k_3$$

$$v_1 \cos(\delta' + \gamma) \approx e m_2 v_1^2 L_2 L_1$$

$$\tan \delta$$

$$- \tan(\delta' + \gamma) +$$

$$\psi_2 L_2$$

$$v_1 \cos(\delta' + \gamma) = - e m_2 v_1^2 L_2 L_1 k_3$$

$$\tan \delta$$

$$\psi_2 L_2 v_1 = - e m_2 v_1^2 L_2 L_1 k_3$$

$$\tan \delta \cos(\delta' + \gamma$$

$$) + \sin(\delta' + \gamma g)$$

$$\psi_2 = v_1 L_2 (- e m_2 v_1^2 L_2 L_1 k_3$$

$$\tan \delta \cos(\delta' + \gamma$$

$$) + \sin(\delta' + \gamma g)) \quad (3.59)$$

将其与式 (3.49) 进行比较， $\psi_2 = \frac{1}{L_1} x L_2 ($

$$L_h L_1$$

$$\tan \delta \cos \gamma$$

$$+ \sin \gamma g)$$

，得到修正后的横摆角速度为：

$$\psi_2 = K v v_1 L_2 ($$

$$L_h L_1$$

$$\tan \delta \cos \gamma$$

$$+ \sin \gamma g), K = (1 - m_2 v_1^2 x e L_1 L_2 k_3) \quad (3.60)$$

其中因为侧偏刚度 k_3 为负值，故 K

$$v_1, \text{ 当 } v_1 \rightarrow 0, K$$

$$v_1 \rightarrow 1, \text{ 当 } v_1 \rightarrow \infty, K v_1 \rightarrow \infty,$$

以此体现随着侧向加速度的增加，滑移率逐渐增加的情况。

(3) 简化侧向线性动力学模型规划器在考虑牵引车与挂车避障的同时需要考虑车辆的侧翻动态，但是又需要避免模型过于复杂，本小节特征在于直接建模整车侧向载荷转移率 LTR，并采用线性状态空间方程形式，选择至少 3 阶及以上线性系统表征 LTR 动态。线性 LTR

模型的输入为牵引车后轴与挂车等效后轴侧向加速度的质量加权求和。 $a = v_1^2 x m_1 + m_2 (m_1 L_1$

$$\tan \delta + m_2 L_2$$

$$\cos^2 \gamma$$

$$\sin \gamma g) = m_1 v_1 x m_1 + m_2$$

$$\psi_1 + m_2 v_1^2 x L_2 (m_1 + m_2)$$

$$\cos 2\gamma$$

$$\sin \gamma g \quad (3.61)$$

经过处理后的加速度直接经过三阶线性环节即可得到 LTR。三阶线性环节设计如下：设状态量 $X = [x_1 \ x_2 \ x_3]$

，输入量 $u = [a]$

$\gamma \ g \ \gamma \ g]$

，输出是 $y = \text{LTR}$ 则：

$$\dot{X} = AX + Bu \quad y = CX \quad (3.62) \quad 63$$

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

$$\text{其中 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & & & \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 & b_6 \\ b_7 & b_8 & b_9 & b_{10} & b_{11} & b_{12} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \ 0 \ 0] \quad (3.63)$$

需要通过系统辨识来获得。选择三阶系统的原因是其刚好可以表达描述车辆 LTR

动力学所需的信息，且不会很复杂。如图 3.11(b)所示，对左转弯工况下（将在第4章的

仿真部分详细介绍）采用1~4 阶传递函数线性模型直接拟合单输入单输出（Single

Input Single Output, SISO）关系，发现一阶与二阶模型在大曲率上时间的晃动下无法有效拟合，而平衡精度与计算复杂度同时避免过拟合，对于规划器而言采用三阶系统是最优选择。

一共 9 个参数需要识别，通过包含低速、中速、高速小曲率和低速大曲率行驶的 LTR 估计数据即可得到。半挂车液罐车的运动-动力学耦合模型整体可以表示为：

$$\dot{X}_1 = r = v$$

$$\dot{x} \cos \psi = 1$$

$$\dot{Y}_1 = r = v$$

$$\dot{x} \sin \psi = 1$$

$$\dot{\psi} = \frac{1}{L} x$$

$$\tan \delta$$

$$\dot{\gamma}$$

$$\dot{\psi} = \frac{1}{L} x + \frac{1}{L^2} x^2$$

$$\dot{h} \psi$$

$$1 \cos \gamma g + v$$

$$1 x \sin \gamma g, \quad K_v = (1 - m_2 v_2) x e^{L_1 L_2 k_3}$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + c_{11} v_1 x \psi + c_{21} v_2 x$$

$$\cos 2\gamma$$

$$\sin \gamma g + b_3 \gamma g, \quad c_{1i} = \frac{1}{L^2} \frac{m_1 + m_2}{L}, \quad c_{2i} = \frac{1}{L^2} \frac{m_1 + m_2}{L^2}$$

$$\mathcal{L}_1$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + (c_{12} v_1 x + b_{22} \gamma g) \frac{1}{L^2}$$

$$h \frac{1}{L^2}$$

$$\cos \gamma g$$

$$\psi + (c_{22} v_2 x \cos 2\gamma g - c_{22} v_2 x \sin 2\gamma g)$$

$$L_2) s$$

$$\ln \gamma g + b_3 \gamma g$$

$$\mathcal{L}_1 = a$$

$$1 \mathcal{L} + a$$

$$2 \mathcal{L} a + a$$

$$3 \mathcal{L} b + c_{13} v_1 x \psi + c_{23} v_2 x$$

$$\cos 2\gamma$$

$$\sin \gamma g \quad (3.64)$$

在持续加速 5 次不同程度双移线的 5-Pins 工况、左转弯工况、高速双移线工况共 3 种典型工况下（工况同样将在第4章的仿真部分详细介绍），对简化液罐车运动动力学耦合模型效果进行验证。如图 3.12所示，引入尾部动力学后挂车轨迹预测误差与 LTR 动力学预测误差水平都得到有效降低。

3.3.2 约束迭代 LQR 问题构造

基于上述模型构建的防侧翻避障轨迹规划问题是多变量、多约束的非凸优化问题，如序列二次规划（Sequential Quadratic Programming, SQP）[

182]是此类问题的通用求解器之一，通过不断将原始问题近似为一系列 QP 问题实现求解，但由于并未针对问题的特殊形式进行优化，故在求解时间上相对较慢。由于轨迹规划问题符合最优控制问题基本框架，本小节将提出改进的约束 iLQR 规划器（Constrained

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

iLQR, CILQR）求解轨迹规划问题，其通过迭代求解 LQR 问题实现初始解向真值的收敛，并通过逐渐加强的控制屏障函数（Control Barrier Function, CBF）保证约束的施加并逐渐演化无限趋近于完全约束问题，为以保证约束满足和初解包容，避免了原始 CILQR 方法对初解完全可行的要求。

标准 iLQR 问题形式为：

$$\begin{aligned} \min & u_0, \dots, u_{N-1} \quad J = \frac{1}{2} x^T N x + \sum_{k=0}^{N-1} (x^T Q x + u^T R u + p^T x + q) \\ \text{s.t.} & \quad x_{k+1} = f(x_k, u_k) \quad x_0 = x_{\text{tart}} \end{aligned} \quad (3.65)$$

其中 N

为预测步数, Q

为终端状态权重矩阵, p

为终端状态权重向量, q

为终端状态权重标量, Q

为第 k 步状态权重矩阵, p

为第 k 步状态权重向量, q

为第 k 步状态权重标量, R

为第 k 步输入权重矩阵, r

为第 k 步输入权重向量, $f(x, u$

$k)$ 为状态转移方程, 而 x

x_{tart} 为系统初始状态约束。

标准 iLQR 问题不允许其他约束, 但为满足避障、执行器饱和以及状态量限制等需求, 必须在对问题引入额外约束。Chen 等[

183-184]通过 CBF 实现将约束问题构造为标准 iLQR 问题, 其中的 CBF 形式为: $b_k(x_k)$

$$= q_1 \exp(q_2 f_k(x_k + \Delta x_k)) \approx (\Delta x_k)^T \nabla c_k(x_k) + c_k(x_k) \quad (3.66)$$

其中 q_1 为 CBF 的缩放因子, q_2

为 CBF 的指数因子, $f_k(x_k + \Delta x_k)$

$k)$ 为第 k 步 CBF

的一阶泰勒展开近似表达式, $\nabla c_k(x_k)$

为第 k 步 CBF 的梯度向量, $c_k(x_k)$

为第 k 步 CBF 的标量项。通过将 $b_k(x_k)$

引入目标函数即可将约束问题转化为无约束 ILQR 问题

(由于将约束替换为 CBF 惩罚项, 实际为软约束, 即无法从理论上完全保证求解满足约束, 但也可以避免硬约束下的无解情况)。

利用上述约束, 为保证侧翻稳定性, 对车辆 LTR 以及铰接角 γ

都进行了 CBF

约束, 其中为补偿线性 LTR 预测模型可能的误差, 将近似 LTR 状态绝对值的 CBF

约束上限 $\mathcal{L}_{im}$

设置为随时间指数衰减的形式:

$\mathcal{L}_{im}$

$$\mathcal{L}_{im} = \mathcal{L}_{im} \exp(-t/\tau_{decay}) \quad (3.67)$$

其中 $\mathcal{L}_{im}$

为 CBF 约束的初始上限, τ_{decay}

为 CBF 约束上限衰减时间常数。

3.3.3 场景构建与关键周车筛选方法

本节将详细讨论车端根据自车预测结果进行防侧翻避障轨迹规划流程中的关键场景构建方法。

首先自车与运控平台以一定周期进行无线通信, 从云端获取如3.2.3节所述的 65

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

长时域预测性轨迹规划结果 τ

τ_{loud}

, 长时域预测性轨迹规划结果的时间 T 应大于等

于车端规划出的轨迹 t_{eh}

的时间长度 t_{eh}

;

以云端规划结果为自车动作的条件下, 利用预测模型预测周围预设范围内每

辆车的多模态轨迹 $\mathcal{T} = \{\tau_i, \tau_i = \{\tau_{i1}, \tau_{i2}, \dots, \tau_{im_i}\}, i = 1, 2, \dots, N$

τ_{eh} 及每种模态轨迹的概率 $p_i = \{p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{im_i}\}, \sum_{j=1}^{m_i} p_{ij} = 1$, 其中下标 i 表示第 i 辆车, m_i

表示第 i 辆车多模态轨迹的数量, m_i

1, 假设预设范围内存在 N

veh 辆车, 并基于其与步骤

1 的长时域预测性规划结果按照 findKeyVeh(τ

$\tau_{loud}, \mathcal{T}$) 筛选得到关键周车 v_{key} ;

其中, 预测模型为满足以下条件的任意一种模型: 要求 1、可以基于历史数据预测指定的任意多辆车的轨迹; 要求 2、预测轨迹应为多模态轨迹, 即时空中共享始端, 但后续存在有限长度互不重叠的部分的轨迹。要求 3、所预测的多模态轨迹包含每条轨迹的概率。本研究中车端多模态轨迹预测部分并非重点, 为了简化问题采用如3.2.1节所述的基于改进 MOBIL 模型的换道概率预测方法, 该方法原始版本及有效性请参见韩硕[

126]的工作。

(a) 关键周车确定 (b) 关键场景构建方法图 3.13 关键场景构建与筛选方法关键周车查找方法 $\text{findKeyVeh}(\tau_{eh}, \mathcal{T})$

包含以下步骤: 假设所有车辆可以严格跟踪轨迹, 将所有指定轨迹基于车辆运动学进行时空体积膨胀, 得到每条指定轨迹的时空占用区域 σ_{eh}^i

τ_{eh}^i

, 下标 τ_{eh}^i 应替换为特定轨迹的名称, 表示所述指定轨迹包括所述的预测性轨迹规划结果 τ_{eh}^i

τ_{eh}^i

、预设范围内每辆周车的多模态预测轨迹 $\tau_{eh}^i = \{\tau_{eh}^{i1}, \tau_{eh}^{i2}, \dots, \tau_{eh}^{im_i}\}, i = 1, 2, \dots, N_{eh}$

; 将所有每辆周车的每条多模态预 66

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

测轨迹的时空占用区域 $\sigma_{eh}^i, i \in 1, 2, \dots, N_{eh}$

$\sigma_{eh}^j, j \in 1, 2, \dots, m_i$

与云端推荐轨迹的时空占用区域 σ_{loud}

求并集, 若并集非空, 则将并集沿云端推荐轨迹 τ_{loud}

的法线方向进行投影, 得到并集在 τ_{loud}

上的投影沿 τ_{loud}

长度方向的距离, 找出最小距离 d_i

作为轨迹 τ_i

的相交距离, 若 σ_{eh}^j

与 σ_{loud}

并集为空, 则 $d_j = +\infty$; 如图 3.13所示, 假设已经获得了对周车不同可能决策的轨迹预测及其对应的概率, 同时假设已经获得了云端推荐的

时空轨迹。提出基于云端推荐轨迹的关键车辆定位机制, 可能决策中与自车云端推荐轨迹最早相交的车辆, 图中就是这里黑色车辆。

在所有 $d_i, i \in 1, 2, \dots, N_{eh}$

$\sigma_{eh}^j, j \in 1, 2, \dots, m_i$

找到最小的那一个, 假设为 d_p

, 并对应的第 p 辆车辆选取为关键车辆 v_{ey}

, 记录关键车辆 v_{ey}

的第 j 条预测轨迹为危险轨迹。

根据筛选出的关键周车和周车的多模态预测按照如下方法 $\text{genScene}(\mathcal{T}, v_{ey})$

得到场景 α 和场景 β , 包含以下步骤:

将所有预设范围内的 N_{eh}

辆周车的所有多模态意图排列组合, 每种组合都能生成一个场景, 共生成 $N_{cene} = \prod_{i=1}^{N_{eh}} m_i$

个场景, 并计算每个场景发生的可能性 (假设当前为第 k 个场景, 一共包含 N_{eh}

辆周车, 每辆车的意图对应的概率 $p_i, i \in 1, 2, \dots, N_{veh}$) $p_k = \prod_{i=1}^{N_{eh}} p_i$

。其中场景定义为所包含的所有车辆的车辆的意图 (即预测轨迹) 是唯一确定的。

图 3.14 双场景规划示例说明

将所有 N_{cene}

个场景按照发生概率从高到低进行降序排序, 并选取第 1 个场 67

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

景作为场景 α , 选取满足如下要求的场景作为场景 β : 要求 1、场景概率大于设定最小概率阈值 p_{in}

; 要求 2、关键周车 v_{ey}

的预测轨迹为所述步骤中所述危险轨迹的场景; 要求 3、如要求 1 与要求 2 中所述的所有场景中概率最大的场景; 如图 1 所示, 接着根据周车意图排列组合生成场景: 最可能场景下所有周车均采用最可能决策, 概率最大。最危险场景是存在关键时, 包含关键车危险决策在内的概率大于给定阈值的场景。并不是所有场景都考虑的, 如果小于 2 % 的发生概率 ($p_{in} = 2\%$),

我们就抛弃这些场景。

3.3.4 双场景应急避障规划

采用 Contingency Plan 的思路, 最可能场景为 S_{in}

, 最危险场景为 S_{out}

, 规划一

条分叉轨迹, 有一个共享段, 保证场景 S_{in}

安全的前提下优化场景 S_{out}

的性能。

如图 3.14所示的简易示例场景中, 自车左后方的黄色快车为关键车辆, 其最可

能的预测结果为向左换道超车，但不排除小概率的跟车可能。云端推荐的轨迹是

向左换道超过绿色车辆并在未来换回，但在黄车小概率的跟车情况下不可行，与云端推荐轨迹最早相交。故最可能场景

S_{left}

为黄车向左换道，最危险场景 S_{left}

为黄车减速跟车。

算法 3.2 ContingencyCILQR 基于云端初解的防侧翻双场景应急避障规划输入: $\mathcal{T}$, τ_{loud} , $N_{\text{ut iter, max}}$,

$N_{\text{n iter, max}}$, ϵ_{ol}

输出: τ_{left} , τ_{right}

场景 S_{left}

和 S_{right}

的最优轨迹 v_{ey}

$= \text{findKeyVeh}(\tau_{\text{loud}}$

, $\mathcal{T}$) 查找关键周车 [S_{left} , S_{right}

] = $\text{genScene}(\mathcal{T}, v_{\text{ey}})$ $\tau_{0\text{left}} \leftarrow \tau_{0\text{right}} \leftarrow \tau_{\text{left}} \leftarrow \tau_{\text{right}} \leftarrow \tau_{\text{loud}}$

初始化规划轨迹 c_{r}

$\leftarrow 0$ 初始化危机因子 $N_{\text{ut iter}} \leftarrow 0$, c_{cons}

$= \text{genConstraint}(S_{\text{left}}$

) 计算场景 S_{left}

的约束 c_{left}

$\text{cons} = \text{genConstraint}(S_{\text{right}}$

) 计算场景 S_{right}

的约束

while $N_{\text{ut iter}} < N_{\text{ut iter, max}}$

and not checkConverge(τ_{left} , τ_{right} , ϵ_{ol}

) do

for $i \in 1, 2, \dots, N_{\text{n iter, max}}$

do f_{left}

CBF

$= \text{genControlBarrier}(c_{\text{left}}, N_{\text{ut iter}}$

) 更新场景 S_{left}

的控制屏障函数 τ_{left}

$= \text{CILQR}(\tau_{0\text{left}}, f_{\text{left}}$

CBF

) 求解场景 S_{left}

的最优轨迹 f_{left}

CBF

$= \text{genControlBarrier}(c_{\text{right}}, N_{\text{ut iter}}$

) 更新场景 S_{right}

的控制屏障函数 τ_{right}

$= \text{CILQR}(\tau_{0\text{right}}, f_{\text{right}}$

CBF

) 求解场景 S_{right}

的最优轨迹

end for c_{r}

$= \text{adjustCrisis}(\tau_{\text{left}}, c_{\text{cons}})$ $\tau_{0\text{left}} \leftarrow \tau_{\text{left}}$, $\tau_{0\text{right}} \leftarrow \tau_{\text{right}}$

更新初解 $N_{\text{ut iter}} \leftarrow N_{\text{ut iter}} + 1$

end while

进行 Contingency 轨迹规划，绿色是共享段，红色是场景 S_{left}

的应急轨迹，蓝色是场景 S_{right}

的最优轨迹。具体如算法3.2，求解分为两层迭代，外层约束松弛迭代不断收紧由初始约束生成的 CBF，初始时近似无约束

iLQR 问题，采用内点法随 68

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

着迭代逐渐演化无限趋近于完全约束问题，为以保证约束满足和初解包容，从而避免了原始 CILQR 方法对初解完全可行的要求。通过设置一个危险因子 c_{r}

，在外层循环根据场景 S_{left}

的约束违反情况逐渐增加，以保证场景 S_{left}

的可行性，若约束违反较小则逐渐减小 c_{r}

从而恢复 τ_{left}

的自由度。在防侧翻约束上，进一步添加式

(3.67) 的 LTR 约束随时域收紧的 CBF，以抑制未来的不确定性。整体思想是时刻保证危险情况下轨迹的可行性，当识别到危险情况真实发生时，即可切换可行的避险轨迹。

本方法通过运动-动力学耦合模型建模牵挂轨迹与 LTR 动态,通过基于云控给推荐轨迹的场景选择简化考虑的场景,约束松弛和初解包容降低了对初解的可行性要求,危机因子与自适应机制使得能够在保证危险情况可行前提下尽量提升最可能情况下的性能,屏障函数风险保证进一步抑制了不确定性。

3.4 仿真实验设计与验证
3.4.1 云端规划仿真结果与分析

(1) 仿真场景设计由历年液罐车事故发生统计情况进行战略场景分析可知,如第2章2.2.2节所述,江苏为液罐车事故最高发省份之一且常年位居事故榜首,且高速公路与一级公路为液罐车事故最高发道路类型,结合危险运输通常发生在加油站的运输的起终点信息,选择 G15 沈海高速江苏段作为基础场景,以连云港市中国石油连云港锦屏加油站作为起点,盐城市中国石油加油站为终点,全程约180 km,分布有 15 个含上下匝道口的高速立交,如图 3.15所示。每个高速立交通常跨度在数百米至1 km,

在同行方向单侧包含一个汇入和一个汇出匝道,匝道限速40 km/h。

仿真用交通流包含车辆类型 (Vehicle Type, vType) 14 类 (车辆类型不单单包括车辆种类,还包括对应的驾驶员类型),其中包含 4 种车辆类别 (Vehicle Class, vClass),分别是私家车 (private) 类别中的跑车7 %、SUV17.5 %、MPV10.5 %、普通轿车21 %、经济型轿车10.5 %,公交车 (bus) 类别的旅游客车3.5 %,卡车类别

(truck) 中的轻卡8 %、中卡7 %、重卡4 %、施工车辆1 %,以及半挂车类别 (trailer) 的标准挂5 %、加长挂3 %、超长挂1 % 和半挂式液罐车1 % [

185-186]。每一类车辆的驾

驶员模型和换道模型参数均设置为一定范围内的裁剪正态分布 (Trimmed NormalDistribution) 以保证交通流足够的异质性。

任务设计上,分为 4 类: Pass (通过高速立交并保持主路行驶)、Merge (通过匝道汇入高速主路)、Exit (从高速主路汇出至指定匝道)、Cruise (在无道路拓扑 69

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

图 3.15 连云港到盐城 G15 沈海高速仿真场景与交通流设置结构变化的主路上行驶),上述任务涵盖进入高速后最可能的所有主要任务,也囊括了液罐车高速事故的主要场景。对共计 15 个路口分别设置上述任务,并将交通流量按梯度依次排开设置为以500 veh/h 为间隔的从1000 veh/h~4500 veh/h 的 8 组,

以路口 No.8 至 No.15 共 8 个路口的 32 个场景为训练集采集场景,以 No.1 至 No.7

的 28 个场景为验证场景,每个场景中先运行一段时间在路网积累足够多车辆后,

自车在 t_{epr}

时刻发车并开始记录历史数据,在 t_{tart}

时刻开始云端介入决策,正式开始仿真,每个场景都有一个任务结束的地点,行驶至阈值许可范围内即认为结束任务。详细不同意图的交通流量设置、终止地点等信息见补充表格 [176]。

(2) 交互模型与决策模型训练Graphflow 交互式预测模型的训练损失情况如图 3.16所示。训练过程中曲线的

9. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第9部分	总字数: 9208
相似文献列表	
去除本人文献复制比: 0%(0) 去除引用文献复制比: 0%(0) 文字复制比: 0%(0) 疑似剽窃观点: (0)	
原文内容	

浅色背景记录了不断对 $T=20\text{ s}$ 的预测时域内从第 1 步到第 20 步预测结果对应特征

的均方差 (Mean Squared Error, MSE)。预测采用调度采用课程学习机制相比不采用的情况,初始损失会快速降低至可接受的低值,并在逐步调高自回归样本加入历史样本比例的情况下先经历上升的适应过程再缓慢下降并保持基本稳定,由于有自车动作输入的先验存在,其自车占据特征 c_{go}

的 MSE 损失整体稳定在1 % 的较低水平附近;风险场特征 c_{isk}

相对连续,对于车辆绝对位置预测精度的敏感 70

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

性相对低一些,其 MSE 损失整体稳定在2 %~3 % 附近;而周车占据特征 c_{cc}

需在车辆边缘精准截断,预测难度较高,整体稳定在3 % 附近。由于各种不确定性的存在,预测20 s 的超长时域问题本质是几乎不可能精确实现的,故预测时域内误差随扩散进程不断增大,是可预想的正常问题,在相对靠后的预测中,只需要 Graphflow

提供危险扩散的趋势即可帮助决策模型更好地识别风险的存在。周车预测并不是越精准一定能产生更好的效果 [

187],关键在于其是否能指导自车做出有效交互。

图 3.16 Graphflow 交互式预测模型训练损失Graphflow 模型的预测效果展示如图 3.17所示,其中图 3.17(a)展示了直道为主的场景图扩散预测,图 3.17(b)展示了包含高速立交的场景图扩散预测。二者共同显示出不同类型的车辆的扩散特点。左侧车道快速行驶的车辆倾向于不断超车以维持高速,行驶速度变化范围较大,且在与周车交互过程中不确定性进一步累计,故不确定性相对较强,其在预测时域内倾向于扩散为大范围的低概率表征,呈弥散型扩散状态;对于在排队的车辆和正常速度行驶的车辆,由于其运动被严格限制或处于相对稳定状态,故其即使在20 s 的超长预测时域内,仍然基本保持完整轮廓,呈确定型

扩散状态。

云端预测性决策模型训练情况如图 3.18所示, PPO 算法让智能体平均回报在 25000 个回合内迅速上升至较高点, 并再次过程中缓慢震荡并所提高。测试平均回报一开始基本接近于无模型, 存在局部最高点, 随探索加剧而不断下降, 但在训练过程中仍然能发现比原始策略更优的策略。测试平均回报最高的模型被保存作为最终训练模型。策略梯度损失在训练过程中随探索到的状态增加而迅速上升, 而后随着 critic 的收敛而逐渐下降到较低水平。训练过程中采用了余弦退火的训练策 71

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(a) 直道为主的场景图扩散预测

(b) 包含高速立交的场景图扩散预测

图 3.17 Graphflow 模型预测结果定性展示

72

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

略以帮助稳定训练结果, 否则训练后期易发生效果的剧烈震荡。

图 3.18 云端预测性决策模型 PPO 训练指标上述预测模型与决策模型训练全部在单个 RTX 5070 Laptop GPU 上进行, 各耗时 6.9 h 与 8.3 h。

(3) 仿真结果与分析

在仿真结果评价指标上, 采用可单车级计算的指标, 分为安全、高效、舒适/经济、规则、导航 5 个维度进行评价。

其中安全指标包含经典一维替代安全指标 (Surrogate Safty Index, SSI) TTC 的倒数、二维 SSI 2D-TTC(本文用 1/RTTC 表示) 的倒数、Trailer-MEI (为本文提出的二维替代安全指标。其通过改进 MEI 指标, 通过离散化时间分别计算安全预测时域内所有关键时刻下可能包含挂车的两车牵引车与挂车两两排列组合 MEI 指标并取最大值, 使得包含半挂车的二维风险计算成为可能[

176]。)、裁剪的车头距离

(Head Way, HW) 的倒数 4 个指标。1/TTC 能更好反映跟车/被跟车时的安全情况, 1/RTTC 能反映传统计算方式下考虑二维轮廓的 SSI, Trailer-MEI 使得 SSI 计算更为接近现实, 而加入 1/HW 的目的是为了反映车辆并列行驶的行为, 液罐车属于高危车辆, 不管是有意还是被迫, 与他车并列行驶都属于潜在的危险行为, 需加速或主动减速拉开车距。

高效指标包含通行效率指标, 计算逻辑与式 (3.22) 基本相同, 但从图平均计算转换为对明确的单车进行计算。舒适/经济指标为加速度二范数指标, 计算方法 73

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

与式 (3.23) 完全相同。规则指标包含靠右行驶敬礼与超速惩罚, 计算方法与式

(3.23) 完全相同; 导航指标也与式 (3.26) 逻辑相同。

本节在验证集上采用的对比方法为单车 IDM+MOBIL 与考虑预测性行为的决策树搜索 (Decision Tree Search)。单车方法为 SUMO 默认内置的 IDM 与 MOBIL

换道模型, 而基于该模型的单车规划方法随逊于目前最新的端到端自动驾驶决策方法, 但仍然是 2023 年为止最好的方案[181], 可视为单车方案下的强基线; 对未来预测时域 $T = 20\text{ s}$ 内的行为横纵向分别进行离散与搜索, 并选择最好的行为进

行执行, 离散时间为 1 s 。对每种行为分支进行交互式推演, 推演方法采用 IDM 与 MOBIL 模型进行, 两者参数直接从 SUMO 获取真值, 这意味着在对未来预测时域

$T = 20\text{ s}$ 进行离散程度为 1 s 的优化下, 该方法应为最优。虽然实际由于计算指标只考虑未来 20 s 内最优, 并非该离散水平下的全局最优, 但其仍可以视为引入预测性信息进行决策的规则方法最强基线之一 (该方法效果的发挥主要体现在预测模型是否准确, 而直接采用真值进行预测使得其近乎 20 s 内最优解。在实际应用中由于无法获得如此精准的预测, 故该对比方法无法用于实际, 只能作为仿真中的强基线存在)。

任意选取 10 个随机种子进行 28 个场景共 280 次仿真的统计总得分情况如图 3.20所示, 在 4 类任务和 7 种不同交通流量的统计维度下, Graphflow 方法都接近理论最优的 TreeSearch 方法, 且二者均超过单车方案。

每个子项的得分分别按任务类型和交通流量统计得到详细表格[

176], 其中安全总计得分如图 3.20所示, 安全指标的子项如图 3.21所示, 其他指标如图 3.22所

示。在所有安全得分上, 预测性方法几乎都优于单车方法, 尤其在 Trailer-MEI 这

一指标上尤其显著。同时在 1/HW 指标上预测性方法更好, 体现了其通过各种方式避免车辆并列情况带来的风险。

在其他指标上, 车辆通行效率如图3.22(a)所示, 由于液罐车属于危化品运输车辆, 其高速路限速为 80 km/h , 相对于其他车辆较慢, 故基本不太存在大幅领先的情况, 与非预测性方法基本维持一直, 即预测性方法实现了在不降低运输效率的前提下提升了安全性。需注意的是, 不同场景得分总量取决于场景运行时间, 巡航场景路程最长耗时最长故累计奖励最多, 并不代表该场景相对其他场景在细分指标上更优秀。其他指标上预测性方法与非预测性方法基本维持一直。

由上述分析可知, 预测性方法通过引入长时域感知信息避免了车辆陷入潜在的危险情况, 可以在不影响车辆效率、合规性、舒适性/经济性的前提下提升车辆安全性。同时, Graphflow 方法作为离线训练在线应用的方法, 在不依赖周车模型参数真值的情况下可实现与强基线基本一致甚至在某些工况下更好的效果, 证明 74

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

图 3.19 交通流验证集仿真总得分情况对比图 3.20 总体安全指标得分对比图 75

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(a) 1/TTC 指标得分对比图

(b) 1/RTTC 指标得分对比图

(c) Trailer-MEI 指标得分对比图

(d) 车头时距 1/HW 指标得分对比图图 3.21 交通流验证集仿真安全指标情况对比 76

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(a) 通行效率指标得分对比图

(b) 导航服从率指标得分对比图

(c) 靠右行规则指标得分对比图

(d) 加速舒适性/经济性指标得分对比图图 3.22 交通流验证集仿真其他指标情况对比 77

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

了本方法的有效性。

为对仿真结果有更直观的体验,展示一组仿真案例,其为在第 8 个高速交叉口

巡航工况的仿真,如图 3.23所示。单车方法找到了局部最优解后在仿真时域内连续两次换道到最右侧,但一直严重受阻,总体得分在安全和其他指标上都不如预测性方法。而 TreeSearch 方法在本案例中一直行驶在最左侧车道,一方面最终没有让出快车道,另一方面没有让后方更快的车辆及时通行导致长时间保持了后车的小车间距,安全指标较差;Graphflow 方法在快速完成超车后向右变道来到中间车道巡航,比右侧慢车快的同时让出了左侧超车道,行驶速度更快的小车迅速超过减少了并排的时间,行车更为安全。同时对比相同时间下行驶的距离,Graphflow

方法与 TreeSearch 方法基本相同,其超过 IDM+MOBIL 方案。

3.4.2 车端规划仿真工况介绍与结果分析

本节根据现实中液罐车发生的各类事故重现场景,构造了 4 个典型场景来验证车端规划器的有效性。

(1) 场景 1: 超车时与后方存在快车本场景中自车以 72 km/h 的初速度正在加速欲超过行驶在前方存在一

辆 60 km/h 行驶的异常慢行卡车,左侧快车道存在 120 km/h 行驶的两辆快车,云端推荐的轨迹是想做换道超车再换回。最可能场景是后方快车见自车换道减速让行,定位关键周车为后方快车,最危险场景为后方快车保持车速通过无视自车换道意图。自车规划时域为 T_{eh}

$T_{eh} = 8$ s,其中共享段时域为 T_{share}

$T_{share} = 0.5$ s,仿真结果

如图 3.24所示。规划结果本场景风险系数相对降低,由于可保证最危险情况下自车停止换道,故共享段规划结果仍保持加速尝试与后车进行交互。

由于规划不断进行,在后续交互中如后车减速,则规划结果将继续执行原方案向左换道超车;如后车维持车速甚至提速,则最可能场景将变更为后车维持原速或加速,则最危险场景与最可能场景合并,新的规划结果将执行停止换道方案。

(2) 场景 2: 左转时对向直行慢车本场景中自车以 40 km/h 的初速度欲左转通过十字路口。此时对向直行车道远处存在一辆 36 km/h 行驶的慢车,云端推荐的轨迹是略减速防止侧翻后正常通过十字路口。最可能场景是对向直行慢车维持原速在自车通过后正常通过,但是多模态预测不排除这辆车突然加速冲过路口的可能,故定位关键周车为这辆直行慢车,

最危险场景为其加速欲抢先通过路口。仿真结果如图 3.25所示。规划结果本场景风险系数相对较高,最危险场景下由于车辆距离侧翻边界较近,故面对更多突发

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

图 3.23 仿真情况案例对比图 79

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

图 3.24 场景 1 仿真案例说明

状况的稳定裕度不足,规划器选择在共享段执行减速指令。在最危险场景下规划器选择减速并向右侧让行,等待加速的慢车通过后再重新加速通过路口。

(3) 场景 3: 后方驶来快车旁有并行车本场景刻画了高速上经常遇到的危险场景刀片超车。由于自车为半挂式液罐车,此时正在最右侧车道以其最高限速 80 km/h 的速度巡航,左后方有一辆几乎并行的小轿车以极慢的速度缓慢超过。此时后方有一辆超速约 20 % 的车辆以 140 km/h

的速度快速逼近且没有减速迹象。但由于后方异常快车较远,且自车与左后车间距较小且还在不断缩小,最可能的场景是快车被逼减速跟驰,直到左侧车辆超过自车后才得以超车。但未减速的后方异常快车极有可能维持原速或继续加速尝试刀片超车,与自车存在碰撞风险,其作为关键周车构成了最危险的场景。云端推

荐轨迹为维持原速直行继续巡航。规划结果如图 3.26所示,共享段为加速度并维

持方向暂时不变观望后车行为,危险系数较大。

由于半挂车减速较慢且左后方车辆与自车尚有一段距离,故如果自车通过减速方式将左侧小车让过已时间不足,且贸然减速会进一步缩小与后方异常快车的距

离很可能引起追尾事故。故针对最危险场景的规划结果收敛到了持续加速至 110 %

限速以内(给规划器的速度上限)并向右侧应急车道略微让道约 1.5 m 左右的方案。

通过加速的方式与右让的方式拓展了与左侧并行车辆的空间,为后方异常快车超车提供了更多安全空间。 80

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

图 3.25 场景 2 仿真案例说明

图 3.26 场景 3 仿真案例说明

81

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

(4) 场景 4: 空车道直行旁侧慢行队列本场景描述了面对旁侧车道被异常慢车积压,但本车道仍然处于空闲状态时的情况。自车正按限速 80 km/h 巡航,正欲通过匝道口继续保持主路行驶。在左侧车道积压了 3 辆车,其中最前方一辆车因错过高速公路口而已经无法回头减至极低速度后正在重新加速,后方为因其突然减速行为积压的 2 辆直行快车,此时左侧三辆车正从约 18

km/h 的初速度开始缓慢加速。最可能的情况是自车正常通过三辆正在加速度的周车，但左侧积压车辆越往后换道意图逐渐增加，虽仍大概率沿本车道行驶但不排除换道的可能性，则最先与自车推荐轨迹相交且换道可能性最大的左侧

侧第三车为关键周车构成了其突然向右换道的最危险场景。规划结果如图 3.27 所示

示，在最危险场景下自车寻迹减速至旁侧车辆速度后跟随换道的车辆缓慢加速通过从而避免了碰撞。本场景同样危险系数较高，为在通过时与左侧车辆尽量缩小

图 3.27 场景 4 仿真案例说明

相对速度以维持风险的可控，在共享段执行的规划结果为符合最危险场景的减速策略。

3.5 本章总结

本章围绕车云协同液罐车防侧翻的核心目标，构建了“云端低频长时域预测性决策 + 车端高频短时域应急规划”的两级闭环框架：云端利用路侧广域感知与

第 3 章车云协同预测性决策与防侧翻规划

并行算力，在通信时延与丢包等不确定条件下提前识别潜在风险并下发可执行的决策建议；车端在本车感知与执行约束下完成快速响应与轨迹生成，从而在策略层面降低陷入危险工况的概率，在执行层面保障突发场景下的稳定与安全。

在云端部分，本章提出面向交通交互的自回归图扩散预测模型，对周车进行长时域非确定性预测，并基于所构建的朴素世界模型进一步训练强化学习决策器，

实现对速度/换道等行为的预测性决策；同时给出用于换道输出的平滑轨迹生成方法，使云端建议具备更好的可跟踪性与侧翻风险可控性。该部分形成了从交通图特征表示、预测模型训练到决策网络设计与优化训练的完整技术链路。本章全部云端算法开源在 Github 仓库 COMPASS-Predictive-Driving 中[188]。

在车端部分，本章面向应急避障与防侧翻需求，建立考虑液体晃动影响的半挂液罐车简化动力学描述，并将防侧翻与避障等安全约束融入约束迭代 LQR 问题构造，形成可实时求解的高频轨迹规划方法。通过双场景仿真与关键周车筛选的

实验设置，对云端规划与车端应急规划分别进行了验证与对比分析，结果表明所

提出的车云协同策略能够在复杂交互与突发风险下兼顾安全性、可行性与响应速度。

(1) 构建了车云协同两级闭环：云端长时域低频预测性决策，车端短时域高频应急规划，明确了分工与信息流。

(2) 提出了图扩散交互式预测模型并将其用于世界模型建模，支撑强化学习长时域决策训练与策略网络设计。

(3) 给出云端换道平滑路径生成方法，提升决策建议的可执行性，并兼顾液罐车侧翻风险控制需求。

(4) 建立考虑液体晃动的车端规划模型，构造带安全约束的迭代 LQR 求解流程，

实现应急避障与防侧翻轨迹生成。

(5) 设计仿真实验与关键周车筛选机制，从云端决策效果与车端规划效果两方面验证方法有效性与鲁棒性。 83

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

根据第3章关于车云协同液罐车防侧翻体系架构的分析，为抑制某些突发已无法避免的因素导致的状态性风险，防止其最终演变为后果性风险，车端需要具备状态性风险实时识别与干预能力，并保证失效冗余，才能阻止其发展为事故，其中核心在于车辆实时稳定性干预与失效应急预案的保障。本章聚焦于车端防侧翻轨迹跟踪控制，首先以车液耦合动力学建模切入介绍横纵耦合液体晃动建模，其次构建优化实现车液耦合动力学模型在防侧翻轨迹跟踪控制上的应用，最后搭建车液耦合联合仿真平台以及通过缩比例模型车试验验证车端稳定性干预能力。

4.1 横纵向耦合液体晃动建模

横纵向耦合液体晃动建模是进行防侧翻控制的第一步。采用机械等效模型进行建模的关键在于使得模型的输入输出特性与实际相同。如图 4.1 所示，以往研究中普遍关注侧倾平面内的二维液体流动，并将其建模为各种类型的摆（单摆[30]、

椭圆摆[

33]、多质量椭圆摆

[34]等），在二维平面内能有效反映液体晃动带来的罐液耦合力特性。

图 4.1 多模态罐内液体非线性模型建立分析二维晃动模型对于垂向力、侧向力以及侧倾力矩三个指标的建模精度已经可以达到非常高[

36]，但仍然只能反映三个模态且仅限于二维晃动时的情况才能保证 84

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

高精度。而实际中由于纵向加速度和横摆角加速度可观存在，液体在罐内的晃动是三维的，除了横纵向流动的耦合外，液体在腔室间的转移造成的稳态俯仰力矩偏差、车辆转向时横摆角加速度激励引起的液体在罐体两侧方向相反的晃动，造成横摆力矩的巨大波动等都是未被反映在模型中的动态，而其对行驶稳定性同样

有着重要影响。同时，根据2.2.2.4节资源分析的结果，云端为满足建立高效高保真

车液耦合仿真满足算法仿真测试需求，需构建高保真液罐车动力学仿真模型以及高保真仿真工况与仿真器，而罐液耦合模型的建立是上述高保真快速仿真的液罐车动力学模型的基本前提。故需要建立支持更多关键模态表达，且满足快速计算需求的机械等效模型。

4.1.1 滑动伸缩天平模型

4.1.1.1 曲面滑动质点建模与计算

由于车辆在纵向上按规定至少每间隔1.7 m 安装一个防浪板，而防浪板可以将罐体在纵向上划分成多个充液腔室。在传统二维平面的晃动研究中，万澄[

22]单独考虑横向与纵向晃动，利用准静态分析发现纵向单个腔室的矩形截面内，液体沿着近似圆角矩形的路径晃动，其曲线下部可近似为椭圆的一部分。为反映液体的横纵向耦合流动，本研究首先提出“浴盆”横纵向耦合模型（Basin Model），如图 4.2 所示，即用在三维曲面上滑动的质点的形式建模液体的横纵向耦合晃动，用可解析的表达式实现纵向截面近似圆角矩形，横向截面为椭圆的质心移动平面，即可实现横纵向耦合晃动的模拟。

图 4.2 浴盆模型质心滑动平面设计 85

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

浴盆模型采用动力学方法求解集中质量在曲面上滑动时产生的输出力与力矩，

该曲面即建模了在每个充液腔室内部液体晃动时其质心轨迹形成的曲面，虽输出力与力矩的表达式没有解析形式，但只要要求曲面光滑且数值稳定性较高。

本研究进一步细化方案，如图 4.3 所示，为表达液体在腔室间转移造成的稳态俯仰力矩，提出“滑动浴盆”模型，将浴盆模型中曲面的位置当做另一个集中质量在任意光滑曲线上滑动，该曲线建模了不同纵向稳态激励下罐内所有液体整体质心的轨迹。进一步，本研究提出了“滑动天平”模型，通过引入两个对称的浴盆来体现罐体绕 Z 轴旋转时产生的横摆力矩波动，并最终提出了“滑动伸缩天平”（Sliding Telescopic Libra, STL）模型，以进一步捕捉随液罐旋转而趋向于两侧的液体造成的横摆力矩稳态值的增加。

图 4.3 滑动伸缩天平模型推导过程建立的 STL 模型作为非线性高精度机械等效扰动模型可表示为 $\{ \dot{x}_1, \dot{x}_2, Q \} = f_1(x_1, u|w)$

1)，其中 x_1

为模型状态向量， u 为模型输入激励向量， w 为模型参数向 86

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

量， $\dot{x}_1$ 为模型状态向量对时间的导数， Q

为模型输出广义力；

STL 模型的状态量共 12 个，自由度：6，分别为两个浴盆各自内部小球的 2 个移动自由度 x_1, y_1

以及 x_2, y_2

，两个浴盆的共同滑动自由度 x_0 ，以及相对对方的滑动自由度 d ，故共 11 个状态量，如表 4.1 所示。所有状态量合称为 $X \in \mathbb{R}^{11 \times 1}$

，共 6

自由度。STL 模型的参数包括 18 个，如表 4.2 所示，所有参数合称为 w 。STL 模型的输入包含 6 个维度，分别如表 4.3 所示。

表 4.1 STL 模型状态变量定义

序号状态符号说明

1 x_0 浴盆模型沿曲线的整体纵向位移

2 $\dot{x}_0$ 浴盆模型沿曲线的整体纵向位移速度

3 x_1 浴盆 1 内小球的 x 向位移

4 y_1 浴盆 1 内小球的 y 向位移

5 $\dot{x}_1$ 浴盆 1 内小球的 x 向速度

6 $\dot{y}_1$ 浴盆 1 内小球的 y 向速度

7 x_2 浴盆 2 内小球的 x 向位移

8 y_2 浴盆 2 内小球的 y 向位移

9 $\dot{x}_2$ 浴盆 2 内小球的 x 向速度

10 $\dot{y}_2$ 浴盆 2 内小球的 y 向速度

11 d 两个浴盆模型的相对偏置距离

STL 模型可以用于和车辆动力学模型联合仿真，但模型的数学表达无法彻底解析化，而是通过数值方式来表达其计算过程的。首先定义一个三维空间中的曲面 F 作为浴盆， $z = F(x, y)$ ， F 要求连续可微；同时定义一个二维空间中的曲线 C 作为钢丝， $z = C(x)$ 。在第 k 个时刻，通过如下方式描述两个浴盆同时沿着空间中曲线的滑动情况：

10. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第10部分 总字数：10541

相似文献列表

去除本人文献复制比：0%(0) 去除引用文献复制比：0%(0) 文字复制比：0%(0) 疑似剽窃观点：(0)

原文内容

定义第 k 时刻下曲线的切向量 $\vec{t}_k$

（默认方向的）以及法向量 $\vec{n}_k$ $C_1 =$

$dC(x)$

$dx|_{x=x_0} = x_0, k$

， $\vec{t}_k = \frac{1}{\sqrt{1 + C_1^2}}$

$[1, C_1], \vec{n}_k = \frac{1}{\sqrt{1 + C_1^2}} [C_1, -1]$ (4.1)

每个时刻作用于两个浴盆共同质心上的加速度是实际 x 方向加速度 a_x

和垂向

的重力加速度 $-g$ 经过非线性化映射后的结果。

$\vec{a}'_k = [k_{\text{deca}}, \text{deca}, k_{\text{pow}}, x, k_{\text{pow}}, -g]$ (4.2) 87

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

序号参数名说明参数值 (单位)

浴盆曲面偏置的输入换算系数 $0.12 \text{ (s}^{-1}\text{)}$

。具体计算过程示意图如图 4.4 所示。

表 4.3 STL 模型输入变量定义

图 4.4 二维曲线/三维曲面上滑动质点建模 $v'_{i+1} = (1 - c_i \Delta t)v'_i$

再对每个浴盆的分离情况进行更新: $d_{i,j}^{n+1} = s_{dev} + (1 - k_a, dev \Delta t) (d_{i,j}^n - s_{dev}) + k_a$

$$b, dev\Delta t|\dot{\psi} k| \quad (4.7)$$

再对每个浴盆内质点的运动情况进行更新: $z_1, k = F(x_1, k, y_1, k)$

$$\vec{n} = \nabla(F(x, y) - z) \quad (4.8)$$

滑动质心位置向量 $\vec{r}$

的第一个分量中, 两个浴盆模型分别取 d

为 + 和 -。

$$\vec{r} = \begin{matrix} x_0, k+ \\ x_1, k \pm d \\ k y_1, k \\ z_0, k+ \\ z_1, k \end{matrix} \quad (4.9) \quad 89$$

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

将旋转部分的输入转换为 $a = a$

$$, k - \psi$$

$$k \vec{r}$$

$$k \vec{j} a$$

$$, k \cos \phi k - a$$

$$z, k \sin \phi$$

$$k + \psi$$

$$k \vec{r}$$

$$k \vec{i} - \ddot{\phi}$$

$$k \vec{r}$$

$$k \vec{k} a$$

$$, k \sin \phi k + a$$

$$z, k \cos \phi$$

$$k \ddot{\phi}$$

$$k \vec{r}$$

$$k \vec{j} \quad (4.10)$$

$$\vec{r}$$

$$+1 = \vec{r}$$

$$k + \vec{v} k \Delta t + 1 \quad 2$$

$$\vec{a}$$

$$(\Delta t)^2, \Delta \vec{r}$$

$$k = \vec{r}$$

$$k+1 = \vec{r} k \quad (4.11)$$

$$\vec{p} = \Delta \vec{r}$$

$$- (\Delta \vec{r}$$

$$k \vec{n})$$

$$\vec{n}$$

$$\|\vec{n}\| \quad (4.12) \quad x_1$$

$$, k+1 = (\vec{r}$$

$$k + \vec{p}) \cdot \vec{i} y_1$$

$$, k+1 = (\vec{r}$$

$$k + \vec{p}) \cdot \vec{j} z_1, k+1 = F(x_1, k+1, y_1, k+1)$$

$$, \vec{r} +1 = \begin{matrix} x_1, k+1 \\ y_1, k+1 \\ z_1, k+1 \end{matrix} \quad (4.13)$$

关于浴盆曲面 $z = F(x, y)$ 以及整体滑动曲线 $z = C(x)$ 的定义, 可以参考下面的例子:

$$z = F(x, y) = \text{Re} \left(-k (1 - |x| k |a - |y| k |a| + k + h \right) \quad (4.14)$$

$$\text{其中 } a = 2 + k |x|$$

$$, \text{Re}(\cdot) \text{ 表示取实部。}$$

$$z = \text{Re} \left(-b \right.$$

$$\left. \text{sign}(a p - |x|) (1 - (x a)^2) \right) \quad (4.15)$$

实际上只需要保证这两个函数对输入量分别连续可导即可, 并不需要完全按

照给定的形式。不过需要注意的是, 当调整了滑动曲面和/或曲线的表达结构后,

STL 模型的参数定义也需要进行相应的修改, 可以通过这种方式来简化或进一步复杂化 STL 模型。

4.1.1.2 模型参数辨识

滑动伸缩天平模型的参数需要利用 CFD 仿真数据进行识别校准。首先从罐体的 6 个空间自由度中选择关注的几个自由度

$$N \subseteq \{d \quad x d \quad y d \quad z \theta \quad x \theta \quad y \theta$$

$$z\}, \text{ 其中 } d \quad i$$

$$\text{和 } \theta \quad i$$

分别表示对应坐标轴正方向的平动和转动自由度, 以及相应自由度激励的范围。

$$\text{编制正交工况表 } L T(m \quad n_1 \quad 1 \quad m \quad n_2 \quad 2 \quad \cdots \quad m \quad n \quad p), \text{ 其中 } N$$

$$p), \text{ 其中 } N$$

$$\text{为所需的正交工况个数, } m \quad i, n \quad i$$

$$\text{分别表示第 } i \text{ 组的水平数和因素个数, } \sum_{i=1}^n n_i = N + 1;$$

本研究选取关心的自由度为 $M1 = \{d \ x \ d \ y \ \theta \ x \ \theta \ z\}$ ，即沿着 x 和 y 轴的平动激励 90

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

以及绕着 x 和 z 轴的转动激励，因为在液罐车行驶过程中纵向加速度以及侧倾、横摆激励是最常见的。那么针对这四个方向的程度激励，制定包含 $n = 16$ 组工况的正交工况表 L1

6(44)。考虑在行驶过程中经常出现的对液罐的 4 个激励来源：纵向加速度 a 、

侧向加速度 a 、

侧倾角加速度 $\ddot{\phi}$ 、横摆角加速度 $\ddot{\psi}$ ，并各自离散为 4

个档： a

$\ddot{\phi}$: 0, 1, 3.5, m/s², a

y : 0, 1, 3.5, m/s², $\ddot{\phi}$: 0, 0.25, 0.5, 1 rad/s², $\ddot{\psi}$: 0, 0.25, 0.5, 1 rad/s²，用以设计 L1

6(44) 标准正交工况表，如表 4.4 所示。

表 4.4 正交工况表标号 $a \ \ddot{\phi} \ \ddot{\psi} \ a \ y$

$\ddot{\phi} \ \ddot{\psi}$ 标号 $a \ \ddot{\phi} \ \ddot{\psi} \ a \ y$

$\ddot{\phi} \ \ddot{\psi}$ 1 0 0 0 0 9 3 0 0.5 1 2 0 1 0.25 0.25 10 3 1 1 0.5 3 0 3 0.5 0.5 11 3 3 0 0.25 4 0 5 1 1 12 3 5 0.25 0 5 1 0 0.25 0.5 13 5 0 1 0.25 6 1 1 0 1 14 5 1 0.5 0 7 1 3 1 0 15 5 3 0.25 1 8 1 5 0.5 0.25 16 5 5 0 0.5

上述 4 个激励物理量单位分别为 a 、 a 、

$\ddot{\phi}$: m/s², $\ddot{\phi}$ 、 $\ddot{\psi}$: rad/s²

为进行 CFD 仿真获取高精度模型力特性值，建立罐体的精细计算流体动力学模型，符号表示为 $g_0(t) = f$

$0(u(t))$ ，其中 $u(t)$ 为模型输入激励向量时间序列， $g_0(t)$

为模型输出广义力时间序列。本文中选取 CFD 仿真软件 StarCCM+ 作为计算流体动力学建模的平台，其中一组工况的仿真过程如图 4.5 所示。液体晃动 CFD 仿真模型与车液耦合联合仿真平台搭建在 4.3.1 节将详细展开。

图 4.5 CFD 仿真过程示意利用正交工况表 $L \ T(m \ n1 \ 1 \ m \ n2 \ 2 \ \dots \ m \ n \ n)$

p 为精细计算流体力学模型 f_0 设置阶跃输入 $U(t)$ ，建立 CFD 仿真数据库 $D \ FD$

，通过遗传算法进行参数辨识，最小化仿真 91

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

时域内 STL 模型预测结果与 CFD 仿真结果的累计均方误差，代价函数为加权的

16 工况下 CFD 仿真输出力/力矩序列和模型输出力/力矩序列距离的二范数： $J = 16 \sum$

$$\text{case}=1 \quad w \parallel F - F_{x0} \parallel^2 + wF \parallel F - F_{y0} \parallel^2 + wF \parallel F - F_{z0} \parallel^2 + w \parallel M - M_{x0} \parallel^2 + wM \parallel M - M_{y0} \parallel^2 + wM \parallel M - M_{z0} \parallel^2 \quad (4.16)$$

图 4.6 16 组工况下 STL 模型与 CFD 仿真结果对比

对 50 % 充液率罐体的滑动伸缩天平模型参数进行识别得到，如表 4.2 所示。所

有 16 组仿真工况结果如图 4.6 所示，其中粗线表示 CFD 数据，细线为 STL 模型在

相同输入激励下的预测结果。可以看出在空间内所有 6 个自由度的力/力矩输出上

STL 模型都与 CFD 仿真保持了相同的趋势和相似的细节，相比于二维模型，不仅首次捕捉到包含纵向的横纵耦合晃动，还捕捉到了横摆晃动及俯仰力矩 M

随时间舱室间液体转移的稳态变化。此外，与 CFD 仿真单个工况动辄数小时的计算时间相比，STL 模型在 MATLAB 中对未来 15 s 的预测仅需 5 ms，而经过 C++ 编译过 92

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

后可以达到小于 1 ms 的速度，可以超实时快速高精度仿真。

4.1.2 残差强化学习重线性化

STL 模型精度很高且能实时快速仿真，但由于其非解析特性，难以直接应用在在线优化的模型预测控制中。为了将 STL 模型应用在在线优化的模型预测控制

中，需要对 STL 模型进行实时重线性化 (relinearization) 处理，即不断根据当前 STL 模型的实时状态得到更加简化且力特性存在解析表达式的更简单但精度受限的与 STL 完全不同结构的模型的状态与参数。本节以基础模型加可学习残差模型的形式进行模型重线性化以及状态估计，首先将介绍相较于 STL 模型而言更加简化的线性双摆模型 (Linearized Dual Pendulum, LDP)，以及通过强化学习方式进行的残差模型训练与效果验证。

4.1.2.1 线性双摆模型

LDP 模型相比 STL 将更加简化，为实时计算所关注的自由度将更少。选择最关注的自由度 $\mathcal{N}2 \subseteq \mathcal{N}1$

，并建立线性化等效双摆模型 $[\Theta; Q2] = f^2(\Theta, u|w$

2)，其中

Θ 为模型状态向量， u 为模型输入激励向量， $w2$ 为模型参数向量， Θ 为模型状态向量对时间的导数， $Q2$ 为模型输出广义力；LDP 包含两个既有侧向加速度又有侧倾角加速度输入的单摆模型，沿车辆轴线分布，其中任意一个单摆如图 4.7 所示，涉及的坐标系定义如图 4.12(a) 所示。

图 4.7 带侧倾输入的单摆模型示意先来看一个摆的情况，集中质量 $m0$ 与 $m \ p$

的位置向量如下：

$\vec{r} \ R$

$\vec{r}0 = \vec{r}_y + \vec{r}_h \ 0 = (x \ 0 + x$

$1|2 \pm d) \vec{r}_i + (y - h$

$0 \sin \phi) \vec{r}_j + (h$

$0 \cos \phi) \vec{r}_k \quad (4.17) \quad 93$

$\vec{R}$

$$\begin{aligned} \vec{p} &= \vec{y} + \vec{L} + \vec{h} \quad p = (x_0 + x \\ &1 \pm d) \vec{i} + (y - L \sin \phi + l \\ &p \sin(\phi + \theta)) \vec{j} + (L \cos \phi - l \\ &p \cos(\phi + \theta)) \vec{k} \quad (4.18) \end{aligned}$$

紧接着, 对其进行微分以获得两个集中质量的速度向量:

$\vec{v}$

$$\begin{aligned} \vec{v}_0 &= (\dot{y} - h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k} \quad (4.19) \end{aligned}$$

$\vec{v}$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= [\dot{y} - (L \cos \phi + lp \cos(\phi + \theta)) \dot{\phi} + lp \dot{\theta} \cos(\phi + \theta)] \vec{j} \\ &+ [(-L \sin \phi + lp \sin(\phi + \theta)) \dot{\phi} + lp \dot{\theta} \sin(\phi + \theta)] \vec{k} \quad (4.20) \end{aligned}$$

再次微分得到加速度向量:

$\vec{a}$

$$\vec{a}_0 = [\ddot{y} - \ddot{\phi} h \cos \phi + \dot{\phi}^2 h \sin \phi] \vec{j} + [-\ddot{\phi} h \sin \phi - \dot{\phi}^2 h \cos \phi] \vec{k} \quad (4.21)$$

$\vec{a}$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= [\ddot{y} + \dot{\phi} [-L \cos \phi + Lp \cos(\phi + \theta)] + \dot{\theta} lp \cos(\phi + \theta) \\ &+ \dot{\phi}^2 [L \sin \phi - lp \sin(\phi + \theta)] + \dot{\theta}^2 [-lp \sin(\phi + \theta)] \\ &- 2\dot{\phi} \dot{\theta} l \sin(\phi + \theta)] \vec{j} + \\ &[\ddot{\phi} [-L \sin \phi + Lp \cos(\phi + \theta)] + \dot{\theta} lp \sin(\phi + \theta) \\ &+ \dot{\phi}^2 [L \cos \phi - lp \cos(\phi + \theta)] + \dot{\theta}^2 [-lp \cos(\phi + \theta)] \\ &- 2\dot{\phi} \dot{\theta} l \cos(\phi + \theta)] \vec{k} \quad (4.22) \end{aligned}$$

当我们选择 $y = 0$ 平面 (请参见图 4.12(a)) 为零势能面, 则动能 T 与势能 U

可以被表示为: $T = \frac{1}{2} m \vec{v}^2$

$\vec{v}$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= (\dot{y} - h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k} \\ \vec{v} &= (\dot{y} - h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k} \end{aligned}$$

$\vec{v}$

$$\vec{v}_0 = (\dot{y} - h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k}$$

$\vec{v}$

$$\vec{v}_0 = (\dot{y} - h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k} \quad (4.23) \quad U = m g$$

$$[L \cos \phi - lp \cos(\phi + \theta)] \quad (4.24)$$

根据欧拉-拉格朗日方程: $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial T}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial \theta} = 0$

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} - \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \frac{\partial \theta}{\partial \dot{\theta}} + \frac{\partial U}{\partial \theta} = 0 \quad (4.25)$$

摆动自由度 θ 的动态微分方程推导如下:

θ

$$\ddot{y} \cos(\phi + \theta) + \dot{\phi} [(1 -$$

$$h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k}]$$

$$\cos \theta + 1]$$

$$- \dot{\phi}^2 (1 -$$

$$h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k}]$$

$$\sin \theta + g l \sin(\phi + \theta) + c$$

$$\theta = 0 \quad (4.26)$$

罐体所受的侧向力 F

和力矩 M

为: $F = - (m \ddot{y}$

$$+ m \ddot{p}$$

$\vec{v}$

$$(\dot{y} - h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} \quad (4.27) \quad M = m \ddot{\theta} [$$

$\vec{R}$

$$\vec{v}_0 = (\dot{y} - h \dot{\phi} \cos \phi) \vec{j} + (-h \dot{\phi} \sin \phi) \vec{k}$$

$$p \ddot{\theta} = \ddot{y} - \ddot{R}$$

$$p \ddot{\theta} = \ddot{y} (\ddot{R} p \ddot{\theta} + g$$

$$)] + mp [\vec{R}p \cdot \vec{k} \vec{R}p \cdot \vec{j} - \vec{R}p \cdot \vec{j} ($$

$$\vec{R} \cdot \vec{k} + g)] \quad (4.28) \quad 94$$

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验 $M \ddot{\phi} = m_0 [$

$$\vec{R} \ddot{\phi}$$

$$\ddot{\phi} \cdot \vec{j} \vec{R}$$

$$p_0 \cdot \vec{i} - \vec{R}$$

$$p_0 \cdot \vec{i} \vec{R}$$

$$p_0 \cdot \vec{j} + mp [$$

$$\vec{R} \ddot{\phi}$$

$$\ddot{\phi} \cdot \vec{j} \vec{R}$$

$$p \cdot \vec{i} - \vec{R}$$

$$p \cdot \vec{i} \vec{R}$$

$$p \cdot \vec{j}] \quad (4.29)$$

带入上述位置与加速度向量具体展开并保留线性项为: $F \ddot{\phi} = -(m_p + m_0) v$

$$x_2 (\beta_2 + \psi_2) + (m_0 h_0 + m_{ph}) \phi_2 - m_{pl} \ddot{\theta} \quad (4.30) \quad M \ddot{\phi} = v x_2 (m$$

$$h_0 + m$$

$$p h$$

$$p) (\beta_2 + \psi_2) - (m_0 h_0 + m_{ph} 2 p)$$

$$\ddot{\phi}_2$$

$$+ (m_0 h_0 + m$$

$$p h p) g \phi_2 + m$$

$$p h p l p$$

$$\ddot{\theta} - m \ddot{\phi} l p g \theta \quad (4.31)$$

其中对一般的单摆, 侧向加速度 $\ddot{y} = \ddot{\phi}$

$$\ddot{\phi}_2 + \psi_2 v x_2$$

。当存在两个摆模型时, 其摆动自由度可以分别被命名为 θ_1 和 θ_2

。两者均适用于上述方程。对于两个自由度 θ_1 和

θ_2 而言, 其在式 (4.32) 上的区别仅仅在于侧向加速度 $\ddot{y}$ 的输入。

$$\ddot{\theta} + l \ddot{\phi}$$

$$\ddot{y} =$$

$$h \ddot{\phi} l \ddot{\phi}$$

$$\ddot{\phi}_2 + l \ddot{\phi} \theta + g l \phi_2 + c d$$

$$\ddot{\theta} \approx 0 \quad (4.32)$$

此外, 还需要加上一个分离自由度 d 如式 (4.7)。可以通过增加一个输入量的形式来考虑这个自由度, 或者在重线性化时丢弃这个自由度将其影响转换为对其他参数的改变。由于其中包含非线性的绝对值项, 所以无法将其直接线性化用于 MPC

控制, 但是可以采用引入新的输入变量 u 的方式

来代替 $|\dot{\psi}|$

, 需要同时加入约束来保证其等价性:

$$-\dot{\psi} \leq u$$

$$k \dot{\psi} k \quad (4.33)$$

同时在 MPC 的优化函数中加入 $R \|u\|$

, 通过调节 R 可以控制最优解中 u_k 逼近

$$|\dot{\psi}|$$

的精度。但是本方法会使得求解的输入变量数量翻一倍, 对于求解时间的优化是有明显的负面影响, 不过并不是非常大的负面影响。平均来讲, 增加一倍输入变量增加求解时间在 20 % ~ 30 % 左右; 而预测时域减小一半, 则可以降低求解时间 50 % 以上。

对于前后 2 个浴盆的侧向加速度变成了, 增加了一个横摆角速度项:

$$\ddot{y}_1 = v x_2$$

$$\ddot{\beta}_2 + v$$

$$x_2 \psi$$

$$2 \ddot{\psi} (x_0 + x_1 + d) \approx v x_2$$

$$\ddot{\beta}_2 + v$$

$$x_2 \psi$$

$$2 \ddot{\psi} (x_0 + d)$$

$$\ddot{y}_2 = v x_2$$

$$\ddot{\beta}_2 + v$$

$$x_2 \psi$$

$$2 \ddot{\psi} (x_0 + x_2 - d) \approx v x_2$$

$$\ddot{\beta}_2 + v$$

$$x_2 \psi$$

$$2+\ddot{\psi}^2(x_0-d) \quad (4.34)$$

$$\text{令 } x_1 = x$$

$$0+d \text{ 以及 } x_2 = x$$

0-d, 将其带入侧向力和侧倾力矩的表达式中:

$$\ddot{\theta}_{1+1} l$$

$$\ddot{y}_{1+}(2 -$$

$$h l)$$

$$\ddot{\phi}_{2+} l (\phi_{2+} \theta_1) + c d$$

$$\dot{\theta}_1 = 0$$

$$\ddot{\theta}_{2+1} l$$

$$\ddot{y}_{2+}(2 -$$

$$h l)$$

$$\ddot{\phi}_{2+} l (\phi_{2+} \theta_2) + c d$$

$$\dot{\theta}_2 = 0 \quad (4.35)$$

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验 $F_1 = 1/2[-(m_1 + m$

$$0)(v_{x2}\beta_2 + v_{x2}\psi_2 + x_1\psi_2) + (m_0h_0 + m_{ph})\dot{\phi}_2 - m_{pl}\ddot{\theta}_1]$$

$$F_2 = 1/2[-(m_1 + m$$

$$0)(v_{x2}\beta_2 + v_{x2}\psi_2 + x_2\psi_2) + (m_0h_0 + m_{ph})\dot{\phi}_2 - m_{pl}\ddot{\theta}_2] \quad (4.36) \quad M = (m$$

$$0h_0 + m$$

$$ph$$

$$p)(v_{x2}\beta_2 + v_{x2}\psi_2 + x_0\psi_2) - (m_0h_2 + m_{ph}2p)$$

$$\ddot{\phi}_2$$

$$+ (m_0h_0 + m$$

$$ph)p)g\phi_{2+1}^2 m$$

$$hpl$$

$$p(\theta$$

$$1+\theta_2) - 1/2 m l pg(\theta_{1+} \theta_2) \quad (4.37) \quad M = F_{y1}(x_0+d) - F_{y2}(x_0-d) = 1/2 (m_1 + m_0)(x$$

$$2 - x_1)v$$

$$x_2(\beta_2 + \psi_2) + 1/2(m_{ph} + m_0)(x_{22} - x_{21})\psi_2 + 1/2(x_1 - x_2)(m$$

$$0h_0 + m$$

$$ph$$

$$p)\phi_{2+1}^2 m l p(x_2$$

$$\ddot{\theta}_2 - x_1$$

$$\ddot{\theta}_1) \quad (4.38)$$

LDP 模型一共包含 2 个自由度 θ_1 与 θ_2

, 包含参数 7 个, 分别为: $h_0h_{pl}p_{m_0}x_0dcd$ 。

一共包含 3 个输出, 分别为 $F_1M_{yM}z$

, 输入为 $\ddot{y}\ddot{\psi}\ddot{\phi}$ 。

利用 CFD 数据 D_{FD}

采用启发式算法按 STL 模型相同步骤标定线性化等效双摆模型 f_2 的参数的初值 w_{20}

; 上述线性化等效摆模型为 $N-1$ 个单摆的线性组合 ($N-1$)。所采用的 LDP 而言 $N=2$, 也可以加入纵向的线性化摆进行组合,

如三摆模型 (双摆模型 + 纵向一个线性化摆) 及其他选择。

图 4.8 将滑动质点模型实时重线性化为线性双摆模型

4.1.2.2 残差重线性化模型训练

将模型重线性化的示意图如图 4.9 所示, 通过根据 STL 模型的状态量来得出合适的 LDP 模型的参数变化率和状态值。但由于 LDP 模型与 STL 模型结构完全不同, 传统线性化方法如 Jacobian 线性化等, 在 LDP 模型中无法直接应用, 故需要

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

采用一些特殊的方法来实现模型重线性化。

而具体而言是采用模型补土 (putty model) 或残差模型 (residual model) 的思想

得出合适的参数变化量, 以实现更加精确地线性化 STL 模型的目的, 训练神经

网络 $[\Theta, \Delta w_2] = n(x$

1), 其中第二个输出为 LDP 参数 w_2

的变化量 Δw_2 , 将线性模型难以反映的动态在所关注的几秒钟内体现在参数中。训练方案如图 4.9 所示。

采用 STL 模型而非直接用 CFD 计算结果作为真值的原因在于两点: 首先, CFD

计算的速度太慢, 用于模型训练成本太大; 其次, CFD 很难采集到数量足够少的状态量, 难以简洁地描述当前状态, 故需要一个具有有限个 (且不太多) 状态的比较精确且可以快速计算的模型来表征当前液体状态。这就是 STL 模型存在的意义。且 STL 模型还需用作控制算法联合快速验证仿真中, 作为初步验证。验证通过后的再进行 CFD 联合仿真通过更精确的模型进一步验证。

去除本人文献复制比：1.8%(195) 去除引用文献复制比：1.8%(195) 文字复制比：1.8%(195) 疑似剽窃观点：(0)

1	基于参数辨识的半挂汽车列车侧翻控制系统的研究	0.9% (99)
	梁群彰(导师：韦超毅) - 《广西大学硕士论文》 - 2016-06-01	是否引证：否
2	基于后轴主动转向与差动制动集成的重型半挂车控制策略研究	0.9% (96)
	聂枝根(导师：宗长富) - 《吉林大学博士论文》 - 2014-12-01	是否引证：否

原文内容

图 4.9 利用强化学习方法训练残差神经网络进行状态观测将 STL 模型给表述成黑盒输入输出的形式： $[X(k+1), Q1(k+1)] = f_1(X(k), u(k)|w_1)$ (4.39)

将 LDP 模型表示为线性状态空间方程的形式： $[\Theta(k+1), Q2(k)] = f_2(\Theta(k), u(k)|w_2) = A|w_2 \Theta(k) + B|w_2 u(k)$ $Q2(k) = C|w_2 \Theta(k) + D|w_2 u(k)$ (4.40)

使其在每次需要重线性化模型时在基础线性化参数 w_2^0 的基础上输出 Δw_2 ，最终利用 $w_2 = w_2^0 + \Delta w_2$ 作为线性模型的实际参数。目前有两种方案来训练这个神经网络，一种是监督学习，一种是强化学习。监督学习方法需要提前准备好优化结果足够 Δw_2 的数据集，而一个状态点的优化可能都需要较大的耗时，很难在可行的时间内生成足够多的 Δw_2 数据，而且取决于优化器的结果，很可能相邻状态点的 Δw_2 参数各个分量是差异很大的，那么就会很容易导致神经网络拟合过程中的欠拟合。需要让 Δw_2 在参数空间中是尽可能连续的，那么就很有需要强化学习方案。 97

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

在强化学习方案中，状态是 $[x1(k) \ \Theta(k)]$ 向量，动作是 Δw_2 向量，奖励是未来 N 步的累计输出误差。仿真过程中的输入量为下一典型工况输入（假设有 N 组工况），则奖励为：

$$\mathcal{R} = -N \sum_{i=1}^N w_{k+N-1} \sum_{j=k}^N \|g_{1,j(i)} - g_{2,j(i)}\|^2 \quad (4.41)$$

在每一组工况都进行了系数为 w 的加权，每个输出分量也进行了系数为 w 的加权。在训练时，以一种方式（暂定为均匀采样）遍历可能的状态空间，进行 N 步仿真。训练过程中，比如可以采用 DDPG 算法以适应连续动作空间（ Δw_2 为连续向量），本文考虑训练稳定性与最终效果，采用 SAC 方法[189]训练智能体。

在实际应用过程中，通过向残差模型输入 $x1$ 即可获得 Θ 与 Δw_2 ，并将其用于 f_2 ，即 $[\Theta, Q_2] = f_2(\Theta, u|w_2 + \Delta w_2)$ 即可获得与 f_1 在所关注的各自由度、各工况下，在预测时域 N 步内线性输出特性 Q_2 与 Q_1 尽可能接近的模型 f_2 。

图 4.10 随机工况下的重线性化模型 3 s 时域内拟合效果最后如图 4.10 所示为经过神经网络重线性化后的 LDP 模型在任意生成的工况

下 3 s 预测时域内精准拟合 CFD 结果的示意，实现了线性模型在各个工况下都可以达到高精度的突破。在图 4.11 中，进一步展示了残差模型消融测试的结果，即分别采用基础 LDP、基础 LDP+ 残差模型参数补偿、基础 LDP+ 参数补偿与状态估计 3 种方案，对比了其在 12 s 的时间内对双移线工况下 STL 晃动的拟合效果。可以

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

看出，最优参数的基础 LDP 模型在 2 s 内精度很高，但随时间推移误差累计逐渐发散；加入残差模型参数实时补偿后的模型进行递推则可以得到收敛的结果，但细节仍然需要加强；当进一步加入状态实时估计后趋势与细节可以基本完全拟合，验证了残差模型的有效性。

(a) 在 16 工况下参数最优的基础 LDP (b) 基础 LDP+ 残差模型参数补偿 (c) 基础 LDP+ 参数补偿与状态估计 (d) 残差模型输出参数与状态估计图 4.11 随机残差模型消融测试借助残差模型，可以将 LDP 模型的参数与状态实时补偿，间接将 STL 模型在每个周期内线性化，实现了线性模型前提下对于液体晃动的高精度预测。

4.2 轨迹跟踪抑晃防侧翻控制

4.2.1 横纵向耦合半挂液罐车模型

本小节基于第 4.1.2.1 节可以动态更新的罐液耦合模型建立液罐车液耦合动力学模型。液罐车液耦合动力学模型为 2 自由度的 LDP 与 6 自由度的半挂式液罐车模型（包含牵引车的 4 个自由度：纵移、侧滑、横摆、侧倾，以及挂车的 2 个自

由度：横摆、侧倾）组成的 8 自由度模型。其中 LDP 为线性模型，由 2 个线性 99

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

化单摆模型组成，包含 2 个摆动自由度，每个单摆模型都考虑侧倾角和侧向加速度两个输入。

采用简化的方法来表示纵向运动，主要采用参数标定的方式进行。通过 v_{des}

的大小来控制期望车速，且为与实际变速特性匹配，控制量 v_{des}

不能比实际速度 v

大太多，有一个阈值，这样来保证预测效果与实际效果之间的匹配性，因为实际加速度存在上限，通过单纯施加两者之间的差的方法就可以模拟这个特性。只不过需要在输出量中加入 v

的预测值才行。但是也可以不这样做，直接加入一个 a

驱动加速度的项，然后通过手动转换，将其变为期望速度输入给下层控制器。

(a) 车身与罐体坐标系定义 (b) 侧倾平面内简化模型

(c) 横摆平面内简化模型图 4.12 横纵向耦合半挂液罐车模型示意图

$$\begin{aligned} \ddot{v}_{des} = & -c M_1 (M+1 \dot{z} + M-1 \dot{z}) - c \ddot{z} (M+2 \dot{z} + M-2 \dot{z}) - F_1 \delta - 1 \tau \dot{v} + 1 \tau \dot{v}_{des} \\ \ddot{v}_{es} = & -c \ddot{r} k (p_1 \dot{brk} + p_1 \dot{brk} + p_2 \dot{brk} + p_2 \dot{brk}) - 1 \tau \dot{v} + 1 \tau \dot{v}_{des} \end{aligned} \quad (4.42)$$

施加一个约束： $v_{des} - v \leq \Delta v$

thrld

令 $c_1 = 2 \times 10^{-4} (m_1 + m_2 + m_0 + m_p) = 0.235e-4$, $c_2 = 2 \times 10^{-4} (m_1 + m_2 + m_0 + m_p) = 0.24e-4$ (默 100)

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

认这些控制量 M

单位是 Nm)

实际的给车辆下层控制器的期望速度指令为： $v_{des} = v_{es} + v_{dev}$

，其中 v_{ev}

是静态偏置加速度，表达的是当期望速度等于实际速度时，实际速度会下降而非维持在期望速度的问题。即通常下层控制器特性满足期望速度比实际速度高且存在稳态误差的情况。

关于制动压力与减速度之间的关系进行了如下标定， $a_{eccl} = c_{brk} \sum_{i=1}^N p_{brk} = c_{brk} N \sum_{i=1}^N p_{brk} = c_{brk} (p_1 \dot{brk} + p_1 \dot{brk} + p_2 \dot{brk} + p_2 \dot{brk}) = c M_1 (M+1 \dot{z} + M-1 \dot{z}) + c \ddot{z} (M+2 \dot{z} + M-2 \dot{z})$ (4.43) $M+1 \dot{z} \approx \ddot{r} k c_1 p_1 \dot{brk} = 0.62 \times 0.2375 p_1 \dot{brk} = 2.61 p_1 \dot{brk}$

半挂车剩余 5 个自由度建模如图 4.12(b)和图 4.12(c)所示，参考宗长富[

41]等的工作，牵引车侧滑、横摆、侧倾运动 3 个自由度建模为式 (4.44) 至式 (4.46)。模型相关变量如表 4.5 所示。

表 4.5 简化半挂液罐车模型参数与变量说明

参数/变量说明 (i=1,2 分别代表牵引车、挂车)

m , m_{si}

车辆总质量、簧载质量 v_x , v_{iy}

纵向/侧向速度 β

质心侧偏角变化率 $\dot{\psi}$, $\dot{\phi}_i$

横摆角、侧倾角 ψ

横摆角速度 $\dot{\phi}$

侧倾角速度 $\dot{h}$

质心到侧倾中心的距离 h_c

牵引销到侧倾轴线的高度 I_{zz} , I_{ixx} , I_{lxx}

簧载质量在横摆、侧倾、交叉耦合方向的转动惯量 k_i , c_i

悬架侧倾刚度/阻尼 F_{y1} , F_{y2} , F_{y3}

牵引车等效前轴、后轴，以及挂车等效后轴的侧向力 F_y

车轮所受垂向力 F_{int}

挂车作用于牵引车的侧向力 F_y , M_x , M_y , M_z

液体晃动纵向力、侧向力、侧倾力矩、俯仰力矩、横摆力矩

a , b , c 牵引车前轮轴/后轮轴/牵引销铰接点到质心的距离

d , e 挂车后轮轴/牵引销铰接点到质心的距离 k_1

牵引销连接部位的侧倾刚度 k_1 , k_2 , k_3

牵引车等效前轴、后轴，以及挂车后轴的侧向刚度 θ_1 , θ_2

线性化双摆模型摆角 θ_1 ; θ_2

线性化双摆模型前/后摆角速度 δ , $\dot{\delta}$

转向角、期望转向角 a_{eccl}

车辆减速度 101

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

续表 4.5 简化半挂液罐车模型参数与变量说明

参数/变量说明 (i=1,2 分别代表牵引车、挂车)

c_1

牵引车制动力矩-减速度转换系数 c_{rk2}

挂车制动力矩-减速度转换系数 c_{rk}

制动压力-减速度转换系数 τ

车速响应时间常数 v_{es}

期望车速 Δv

h_{rld}

期望车速与实际车速差值阈值 v_{des}

给下层控制器的期望速度指令 v_{ev}

静态偏置加速度 p_{brk1}

牵引车左侧制动压力 p_{brk1}

牵引车右侧制动压力 p_{brk2}

挂车左侧制动压力 p_{brk2}

挂车右侧制动压力 M_{z1}

牵引车左侧附加横摆力矩 M_{z1}

牵引车右侧附加横摆力矩 M_{z2}

挂车左侧附加横摆力矩 M_{z2}

挂车右侧附加横摆力矩 $T_{\phi1}$

牵引车轮距 $T_{\phi2}$

挂车轮距

Y1牵引车在大地坐标系下的 Y 轴坐标

X1牵引车在大地坐标系下的 X 轴坐标 m_{lv}

$l_{x\beta}$

$1+\dot{\psi}_1) - m$

l_{sh1}

$$\ddot{\phi}_1 = F_{y1} + F_{y2} + F_{y, int} \quad (4.44) \quad \Pi$$

$\ddot{z}\dot{\psi}_1 - l_{xz}$

$$\ddot{\phi}_1 = F$$

$$y_{1a} \cos \delta - F_{y2b} - F_{y, intc} + 104 \times (M_{z1} - M_{z1}) = F_{\phi1a} \cos \delta - F_{y2b} - F_{y, intc} + 104 \times c_{rk} c_{rk} (p_{brk1} - p_{brk1}) \quad (4.45) \quad [\Pi \quad x \quad m]$$

$$l_{sh21} \ddot{\phi}_1 - l_{xz} \dot{\psi}_1 = m_{lsg} h_1 \sin \phi_1 + m_{lsh1} [v_{lx}(\beta_1 + \dot{\psi}_1) - h_1]$$

$$[\ddot{\phi}_1] - k_{\phi1} \phi_1 - c_{\phi1}$$

$$\dot{\phi}_1 + k_{12}(\phi_2 - \phi_1) = F_{y, inth1c} \quad (4.46)$$

$$y, inth1c \quad (4.46)$$

$$\dot{\phi}_1 + k_{12}(\phi_2 - \phi_1) = F$$

$$y, inth1c \quad (4.46)$$

$$y, inth1c \quad (4.46)$$

半挂车侧滑、横摆、侧倾运动包含的 2 个自由度，分别为式 (4.47) 至式 (4.49)。 m_{2v}

$2x(\beta$

$2+\dot{\psi}_2) - m$

$2sh2$

$$\ddot{\phi}_2 = F_{y3} - F_{y, intc} \cos(\psi_1 - \psi_2) + F_{y, p1} + F_{y, p2} \quad (4.47) \quad l_2$$

$$\ddot{z}\dot{\psi}_2 - l_{2xz}$$

$$\ddot{\phi}_2 = -F_{y3d} - F_{y, inte} \cos(\psi_1 - \psi_2) + 104 \times (M_{z2} - M_{z2}) + M_{z2} z, p = -F_{\phi2d} - F_{y, inte} \cos(\psi_1 - \psi_2) + 104 \times c_{rk} c_{rk} (p_{brk2} - p_{brk2}) + M_{z2} z, p \quad (4.48) \quad 102$$

$$y, inte \cos(\psi_1 - \psi_2) + 104 \times (M_{z2} - M_{z2}) + M_{z2} z, p = -F_{\phi2d} - F_{y, inte} \cos(\psi_1 - \psi_2) + 104 \times c_{rk} c_{rk} (p_{brk2} - p_{brk2}) + M_{z2} z, p \quad (4.48) \quad 102$$

$$y, inte \cos(\psi_1 - \psi_2) + 104 \times c_{rk} c_{rk} (p_{brk2} - p_{brk2}) + M_{z2} z, p \quad (4.48) \quad 102$$

$$y, inte \cos(\psi_1 - \psi_2) + 104 \times c_{rk} c_{rk} (p_{brk2} - p_{brk2}) + M_{z2} z, p \quad (4.48) \quad 102$$

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验 $[l_2 \quad x \quad m]$

$$2sh22 \ddot{\phi}_2 - l_{2xz} \dot{\psi}_2 = m_{2sg} h_2 \sin \phi_2 + m_{2sh2} [v_{2x}(\beta_2 + \dot{\psi}_2) - h_2]$$

$$[\ddot{\phi}_2] - k_{\phi2} \phi_2 - c_{\phi2}$$

$$\dot{\phi}_2 + k_{12}(\phi_2 - \phi_1) = F_{y, inth2c} + M_{x, p} \quad (4.49)$$

$$\dot{\phi}_2 + k_{12}(\phi_2 - \phi_1) = F_{y, inth2c} + M_{x, p} \quad (4.49)$$

$$y, inth2c + M_{x, p} \quad (4.49)$$

$$y, inth2c + M_{x, p} \quad (4.49)$$

牵引车和挂车的运动学约束方程如式 (4.50) 描述。

$$\dot{\beta}_1 - \dot{\beta}_2 =$$

$$h_1 c_{v1} x$$

$$\ddot{\phi}_1 +$$

$$h_2 c_{v2} x$$

$$\ddot{\phi}_2 - \dot{\phi}_1 v_1 x$$

$$\ddot{\psi}_1 - e_{v2} x$$

$$\ddot{\psi}_2 + \dot{\psi}_1$$

$$1 - \dot{\psi}_2 = 0 \quad (4.50)$$

$$F^{\diamondsuit} \diamondsuit 1 = k \cdot 1 \quad (\beta 1 + \diamondsuit)$$

$$\diamond \cdot \psi_1 \vee_2 x \quad (4.51)$$

其中 $v1 = y$

为挂车侧倾角速度、 θ_1 为双摆前摆角度、 θ_1

$$X = A \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X + Bcy, \quad A \in TCM-1A0T-1cX, \quad B \in TCM-1B0 \quad (4.54)$$
[illegible]

(h2

$$a_1 \ 1a \ 120 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$$

控制器对应三项功能：路径跟踪、液体晃动抑制与防侧翻。在路径跟踪环节，仅采用牵引车的状态变量，这是因为挂车轨迹会紧密跟随牵引车轨迹，从而简化传感器布置与计算复杂度。

4.2.2.2 最优化控制问题构建

所构建的离散时间模型为：
$$x_{k+1} = A x_k + B u_k \quad y_k = C x_k \quad (4.65)$$

在此基础上为限制控制量增量，采用增量式 MPC，构建新的状态量 [192]
$$\xi_k = [x_k \quad u_{k-1}] \quad (4.66)$$

那么新的状态空间表达式为
$$\xi_{k+1} = [x_{k+1} \quad u_k] = [A \quad B \quad d \quad 0 \quad I] \xi_k + [B \quad I] \Delta u_k = A \xi_k + B \Delta u_k \quad (4.67)$$

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

其中 N

为输出量个数，输出方程为
$$\eta_k = [C \quad d] [x_k \quad u_{k-1}] = C \xi_k \quad (4.68)$$

定义系统输出量的参考值
$$Y_k = [\eta_k \quad r, k+1 \quad \eta_k \quad r, k+2 \quad \dots \quad \eta_k \quad r, k+N] \quad (4.69)$$

参考输出量的分量展开形式在本研究中为 $\eta_k, i = [\theta \quad r, i$

$\psi \quad 1, r, i \quad Y \quad 1, r, i \quad X$

$1, r, i \quad LTR \quad eq_l, r, i \quad \delta \quad r, i] \quad Y = \begin{bmatrix} \eta_{k+1} & \eta_{k+2} & \dots & \eta_{k+N} \end{bmatrix}, \quad \Psi = \begin{bmatrix} CA \\ CA^2 & CA \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad \Delta U = \begin{bmatrix} \Delta u_k & \Delta u_{k+1} & \dots & \Delta u_{k+N-1} \end{bmatrix} \quad (4.70)$

$0 \quad \dots \quad 0 \quad CAB \quad CB \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad \vdots \quad \vdots \quad CA \quad \dots \quad \Delta u_{k-1} B \quad CA \quad N-2B \quad CA \quad N-3B \quad \dots \quad CB \quad T \quad (4.72)$

$1 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 0 \quad q \quad 1 \times 10 \quad \dots \quad 0 \quad \vdots \quad \vdots \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad q \quad N \quad -1 \times 1 \quad \otimes \quad I \quad \Pi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots \end{bmatrix} \quad (4.73)$

$0 \quad 0 \quad \pi \quad 1 \times p \quad 1 \quad \dots \quad 0 \quad \vdots \quad \vdots \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad \pi \quad 1 \times p \quad r-1 \quad \otimes \quad I \quad \rightarrow \otimes [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0] \quad (4.74)$

那么输出方程可以改写为
$$Y = \Psi \xi_k + \Theta \Delta U \quad (4.75)$$

其中 T 和 Π 是为了加快运算速度而定义的压缩映射矩阵，子向量 $q = [1 \quad 0]$, $\pi = [1 \quad 0]$, N

和 N

分别为决策变量和约束时域个数， N , $N \quad r \quad N \quad p$

。数列 $\{q_1, q_2, \dots, q_N$

$-1\}$ 和 $\{p_1, p_2, \dots, p_N$

$r-1\}$ 任意元素大于等于 1，且通常是递增。通过更多地减少预测时域内距当前时刻较远时刻的决策变量和输出量约束来极大减小 110

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

二次规划的峰值求解时间，同时仅对控制量解的最优性产生小于 1 % 的影响 [193]。

这对于状态维数较多的半挂液罐车的实时控制来说是必要的措施。

令 $E = \Psi \xi_k$, $Q = I \quad N \otimes Q$, $R = I \quad N \otimes R \quad (4.76)$

其中 $Q \in S \quad N \quad ++$, $R \in S \quad \otimes \quad +$

, $\otimes$ 表示克罗内克积。

定义代价函数为

$J = Y \quad Q \quad Y$

$\Delta Y + \Delta U \quad R \quad \Delta U = (Y - Y_k) \quad Q \quad (Y - Y_k) + \Delta U \quad R \quad \Delta U = [(\Psi \xi_k + \Theta \Delta U) - Y_k] \quad Q \quad [(\Psi \xi_k + \Theta \Delta U) - Y_k] + \Delta U \quad R \quad \Delta U = \Delta U \quad (\Theta \quad T \quad Q \quad \Theta + R \quad R) \Delta U + 2(E \quad Q \quad \Theta - Y_k \quad r \quad Q \quad Q \quad \Theta) \Delta U + Const \quad (4.77)$

令 $H = (\Theta \quad T \quad Q \quad \Theta + R \quad R)$, $g = (E \quad Q \quad \Theta - Y_k \quad r \quad Q \quad Q \quad \Theta)$

。对控制量及其增量施加范围约束
$$U = \begin{bmatrix} u_k & u_{k+1} & u_{k+2} & \dots & u_{k+N-1} \\ u_{k-1} & u_{k-1} & u_{k-1} & \dots & u_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & I & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & I \end{bmatrix} \Delta U = U \quad + \quad A \quad t \Delta U \quad (4.78)$$

则对于控制量 U 的约束问题可以转化为对控制增量 ΔU 的线性不等式约束
$$U_{in} \leq u_k \leq U_{out} \quad u_k \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq \dots \leq u_{k+N-1} \quad u_k \leq u_{ax} \leq u_k \quad (4.79)$$

$ax \quad u_k \quad ax \leq u_k \quad ax = U \quad ax \leq A \quad \Delta U \quad U_{max} - U \quad t - A \quad \Delta U \quad U_{min} + U \quad t \quad (4.79)$

同时，可以对待优化的控制增量 ΔU 可以直接施加范围约束
$$\Delta U_{in} \leq \Delta U \leq \Delta U_{max} \quad (4.80)$$

对输出量的约束同样需要转化为对控制增量的约束。
$$Y_{in} - E \quad \Delta U \leq Y_{max} - E \quad (4.81)$$

为对输出量施加软约束，避免同时对输入和输出施加硬约束导致约束相互冲突从 111

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

而无解的情况出现，需要在代价函数 J 中引入松弛项 $\rho \epsilon^2$ ，其中 ϵ 为松弛因子， ρ

为松弛系数。约束转变为
$$\Theta \Delta U - \epsilon \quad Y_{ax} - E - \Theta \Delta U - \epsilon \quad Y_{in} - E \quad (4.82)$$

定义对控制变量 v_{es}

的约束为： $W = I \quad \otimes$

$\otimes w$ 其中 $w = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$ 用于提取出 $v \quad v_{es} \quad v \quad 1x + \Delta v$

$thrld, 1 \quad v_{es} \quad v \quad 1x - \Delta v$

$thrld, 2 \quad W \otimes (N \quad y \times N \quad p) Y = W N \quad p \times (N \quad y \times N \quad p) E + W N \quad p \times (N \quad y \times N \quad p) \Theta \Delta U - W \otimes (N \quad y \times N \quad p) A t (N u \times N c) \times \Delta U (N u \times N c) \times 1 \quad (4.83)$

则 MPC 问题转化为标准二次型规划问题如下：

$$\arg \min \Delta U \quad J = \frac{1}{2} [\Delta U \quad \epsilon] [H \quad 0 \quad 0 \quad \rho] [\Delta U \quad \epsilon] + [g \quad 0] [\Delta U \quad \epsilon] \quad s.t. \quad A \quad \Delta U \quad U_{max} - U \quad t - A \quad \Delta U \quad U_{min} + U \quad t \quad \Pi \Delta U - \epsilon \quad \Pi (Y_{ax} - E) - \Pi \Delta U - \epsilon \quad \Pi (Y_{in} - E) \quad \Delta U \quad in \quad \Delta U \quad \Delta U_{max} \quad \epsilon \quad in \quad \epsilon \quad max$$

代价函数构建完毕，这是一个标准的二次型的形式，可以通过二次规划求解器如

osqp, qpoasis, cvxopt 等进行快速求解。本研究选用 qpoasis 进行二次规划问题的求解。为了保证优化时变量的一致性，对输入量先进行归一化后再进行计算。为对行驶中可能的模型误差进行补偿，本节方法在实际部署中进行了无模型自适应滑模残差补偿[176]。

本章设计的控制算法用于自动驾驶半挂液罐车，但面向辅助驾驶环境仍然可通过控制器嵌套方法与人类驾驶员进行组合[176]。 112

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

4.3 仿真与缩比例模型试验设计与验证

本节通过车液耦合联合仿真及缩比例模型车试验对防侧翻控制方法进行验证。

首先，4.3.1节建立了车液耦合联合仿真平台；其次，4.3.2节利用建立的联合仿真平台对第4.2.2节的防侧翻控制方法在典型危险工况下进行验证；最后，4.3.3节搭建了缩比例模型车平台，4.4节对简化的4.2.2节方法进行了验证。

4.3.1 车液耦合联合仿真平台建立

为了更好地验证所提出的防侧翻路径跟踪控制方法的有效性，本研究构建

了如图 4.17所示的车辆-流体耦合协同仿真平台。采用有限体积法(Finite Volume Method, FVM)对流体进行精确建模，基于 CFD 方法。设计了 MATLAB 函数与Java 宏，以实现 Simulink 与 StarCCM+ 之间的数据交互。创建了两个标志文件和两个数据交换文件，用于参数级交互，如图 4.17所示。在每个时间步长内，TruckSim

在 StarCCM+ 中提供半挂车的加速度与角速度，通过改变重力模型分量与用户自定义体积力(详见表 4.6)作用于流体。同时，StarCCM+ 提供流体作用于罐体的三维力与力矩，再施加到 TruckSim 的半挂车模型中。该协同仿真方法实现了车辆动力学与 CFD 之间的实时(仿真中)交互，并在 Simulink 中搭建了联合仿真模型[176]，

包含 StarCCM+ 的 CFD 仿真通信模块、与 TruckSim 通信的车辆模型、液体晃动观测用无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter, UKF)与 STL 模型[

36]、用于简化液体晃动的 DLP 模型、MPC+MFASMC 组合控制器等。

图 4.17 车液耦合协同仿真平台架构

在有限元流体力学仿真中网格尺寸越小仿真结果往往越精确(但由于计算机数值精度，并不是无限小会最好，但通常在可接受范围内减小网格划分的最大尺寸有利于提升仿真精度)，但过小的网格尺寸会带来急剧增长的网格数量，使得计算时间变得难以接受。为确保仿真准确性的同时保证高效性，开展了如图 4.18所示的网格敏感性分析。为保证在特定设置下，将单元加速度与角加速度施加于液 113

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

体，能达到的最高精度网格划分方式进行的仿真结果作为参考(图 4.18(a)，左侧)。

对比了六种替代设置，其仿真力/力矩相对误差结果如图 4.18(b)所示，图 4.18(a)展

示了协同仿真中真实值对应的网格设置与所采用模型的网格设置；同时列出了网格敏感性验证中 X/Y/Z 方向的力(F_x , F_y , F_z)

与 X/Y/Z 方向的力矩(M_x , M_y , M_z)

的误差及时间平均误差。其中，rf 为网格细化等级(refinement level)，b 为网格基础尺寸(base size of mesh)，tw 为过渡宽度(transition width)，vi 为体积增长速率

(volume growth rate)；s 和 f 分别为“慢(slow)”和“快(fast)”的缩写。所选设置

(图 4.18(a)，右侧，蓝色曲线)实现了平均相对误差小于1%、峰值误差低于4%的

效果。更多设置细节详见表 4.6。协同仿真所使用的计算机为 13 代 Intel® Core™ i9-13900HX 2.20GHz 处理器，配备 32GB 内存。

(a) 网格敏感性分析设置

(b) 网格敏感性分析结果

图 4.18 网格敏感性分析

4.3.2 仿真验证与分析

本小结在左转弯、高速单移线和短距双移线共 3 个极限工况下对本章提出的防侧翻跟踪控制方法进行了对比验证，对比方法包括 TruckSim 默认的纯跟踪控制

(Preview Tracking, PT)、将 PT 与 LQR 差动制动结合(这也是文献中最常见的方法[

31,102]，简称 PT+DB)、不包含差动制动控制与 MFASMC 补偿的纯转向控制[37] 114

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

表 4.6 协同仿真设置项目设置软件配置 Matlab R2023a、StarCCM+ 16.06.008-R8、TruckSim 2019.0

时间步长 TruckSim: 0.001 s; StarCCM+: 自适应($1 \times 10^{-}$

4s~0.005 s)；数据交换：

0.005 s

维度三维欧拉相 C8H 17

(汽油)与空气，填充率50 %

流型分离流湍流模型可实现的 $k-\epsilon$ 两层模型自适应时间步时间提供器：自由面 CFL 条件体网格自适应自由面网格细化等级：2；基础尺寸：100 mm；过渡宽度：5；体积增长速率：慢重力通过 Java 宏在每个时间步修改用户自定义函数 \$Density * (\$Position[2] * \$ddpitch + \$Position[1] * \$ddyaw),

(\$Position[2] * \$ddroll + \$Position[0] * \$ddyaw),

(\$Position[0] * \$ddpitch + \$Position[1] * \$ddroll)

MPC 设置控制器频率：20 Hz；预测时域 N_{pred}

= 40；控制步长 N_{ctrl}

= 3; 约束步长 $N_{\text{step}} = 15$

车辆模型 TruckSim 3 轴 Sleeper 牵引车搭配 2 轴挂车（默认非线性参数）

（简称“防侧翻轨迹跟踪”，Anti-rollover Tracking, ART, 是4.2.2节算法的简化公开发表版）以及本研究的包含差动制动控制与 MFASMC 补偿的防侧翻轨迹跟踪（简称 ART+DB）。

4.3.2.1 左转弯工况

根据规范[194]，左转与右转均需满足最小转弯半径要求。对于右转工况，当设计车速超过20 km/h 时，需采用10 m~20 m 的路缘半径[195]。受半挂车运动学约束影响，其转弯半径需求更大[196]。为保证液罐半挂车平稳转弯，本研究选取15 m 的右转半径。当从最内侧车道左转至另一最内侧车道时，左转半径为28.125 m，相当于在基础右转半径上增加 3.5 个车道宽度，如图4.19(a)所示。仿真中，车辆初始速度设置为35 km/h，对应左转前绿灯放行时的行驶速度。

如图4.19(b)至图4.20所示，控制器通过模型预测控制预判潜在侧翻风险，采取更平缓的转向动作以避免侧翻，同时通过小幅转向调整抵消液体晃动的影响。在跟踪效果上，如图 4.19(b)所示，PT 和 PT+DB 组实现了轨迹近乎完美的跟踪效果，ART 组为缓解侧翻压力向外偏移最多，而 ART+DB 组由于存在误差补偿与差动缓解侧翻趋势，跟踪偏移量比 ART 更小。车辆状态及控制量变化如图 4.20所示，ART 组与 ART+DB 组由于主动进行了轨迹外扩从而避免了侧翻发生，LTR 被成功控制在 ± 0.75 的软约束范围内，在允许路径存在可接受范围内小幅偏离的同时，有效防止了侧翻，且 ART+DB 组由于差动制动附加力矩辅助 LTR 峰值减小。

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

相比之下，仅考虑路径跟踪而未顾及车辆动力学与液体影响的 PT 组在第6 s 时发生了侧翻。尽管该路径对常规车辆可能是安全的，但对于液罐车却存在极高的侧翻风险。在加入差动制动后，额外的横摆力矩与车速降低共同作用实现了安全结果，但仍无法避免 LTR 在至少 1 秒内达到-1，证明了转向控制在极端工况下的主导作用地位。速度控制上，PT+DB 组由于路线问题被迫严重减速，ART 略微减速，ART+DB 组通过补偿控制且外扩较小实现了更为平滑的车速控制。

(a) 左转弯工况场景设置 (b) 左转弯工况跟踪情况分析

图 4.19 左转弯工况场景设置与轨迹跟踪结果

图 4.20 左转弯工况车辆状态与控制量变化趋势在转向控制上，ART 由于无法通过制动抵消晃动导致只能通过转角抵消晃动，

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

这让转角变化过程不够稳定；在制动控制时，ART+DB 倾向于较多使用制动，这也是本方法的一个缺点，即并不够节能。ART+DB 组在是使用了如此多制动的情况下速度损失却最少的原因在于，MPC 模型内部已经考虑差动制动对纵向速度的影响，且可以通过期望速度调控来增加传动系统输出。此时单侧制动的同时另一侧未受影响的车轮将负责持续输出更大的扭矩，实现了类似分布式驱动的效果，即一侧车轮制动一侧车轮驱动，整体效果为几乎对速度不产生影响的额外横摆力矩。

13. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第13部分			总字数：9493
相似文献列表			
去除本人文献复制比：0.5%(51) 去除引用文献复制比：0.5%(51) 文字复制比：0.5%(51) 疑似剽窃观点：(0)			
1	大吨位桥门式起重机主梁挠度预测方法研究	0.5% (51)	
	张大鹏(导师：程文明) - 《西南交通大学博士论文》 - 2016-07-01		是否引证：否
2	基于相似原理的液压泵重量估算方法研究	0.5% (51)	
	刘晓超;王振宇;邱钟毅;齐鹏远;吴帅;尚耀星;焦宗夏; - 《液压与气动》 - 2023-02-15		是否引证：否
原文内容			

4.3.2.2 高速单移线工况

高速单车道变道（Single Lane Change, SLC）场景依据 SAE-J2179 标准设置，如图4.21所示。初始车速设定为88 km/h，要求在61 m 范围内完成向左侧宽度为4.392 m 车道的变道操作。采用三阶 Hermite 插值法对关键点进行插值处理，确保参考路径曲率平滑变化。图4.22结果表明，ART+DB 组跟踪效果良好；为防止侧翻，ART 图 4.21 单移线工况场景设置图 4.22 单移线工况跟踪情况分析组在50 m 处（变道动作发生前）即开始进行小幅转向调整但受极端工况及 MPC 控制器施加的软约束（LTR

◆ $ql| < 0.75$)影响,控制器以牺牲部分跟踪性能为代价保障防侧翻安全;PT 和 PT+DB 组在发生侧翻前跟踪效果良好。车辆状态变化如图 4.23所示,PT 与 PT+DB 在变道完成后的第6 s 均发生侧翻。

防侧翻控制组虽牺牲了部分跟踪性能,但跟踪误差仍处于可接受范围,且始终将LTR 维持在安全区间内。在速度控制上,ART 只进行转向控制故几乎并未损失速度;而 ART+DB 由于控制考虑纵横向耦合,通过试加差动制动时增加对期望速度从而同样几乎为损失速度;PT 并没有制动控制,故在侧翻前同样未损失速度; 117

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

PT+DB 即便启用差速制动后,车速被降至50 km/h 左右,仍无法避免侧翻事故的发生,这是由于差动制动直到接近侧翻状态才介入,已无法扭转即将侧翻的现状。在图 4.23 单移线工况车辆状态与控制量变化趋势控制量变化上,ART 需通过转向控制来抵消晃动,故出现了转向指令频繁波动的情况;ART+DB 在前段通过左右不断变化的差动制动来抵消晃动,转向角则保持平稳,加之 MFASMC 的跟踪误差补偿,使得跟踪更加精确;在轨迹跟踪结束后,

ART+DB 组通过持续差动的方式来抑制换道过程中产生的晃动,辅助车辆更快恢复稳定状态。对于 PT+DB 组,其制动在换道开始时才介入,已经为时已晚。

根据本场景仿真可进一步发现,差动制动的引入可以在进入危险工况时可以提高车辆侧翻稳定性边界保持车辆稳定,在从危险工况恢复后可以起到抑制晃动快速恢复平稳状态的效果。

4.3.2.3 短距双移线工况

短距双车道变换(Double Lane Change, DLC)工况如图4.24所示,该工况下要求车辆以70 km/h 的速度,在30 m 距离内完成3.5 m 的侧向变道,随后直线行驶30 m,

再在30 m 内驶回原车道。

根据仿真试验,PT 组在62 km/h 的速度下即发生侧翻,表明本研究设定的70 km/h 试验速度具有较高风险。轨迹跟踪情况如图 4.25所示,PT 组在70 km/h

的初速度下,在约第6 s 发生侧翻,其他所有组均未发生侧翻;PT+DB 组维持相同轨迹,跟踪情况较好;ART 组在60 m 处提前开始转向,减小了变道幅度,并提前 118

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

缓慢换回,整体牺牲了很多跟踪精度;ART+DB 组轨迹基本与 PT+DB 组相同,跟踪效果较好。

图 4.24 双移线工况场景设置图 4.25 双移线工况跟踪情况分析图 4.26 双移线工况车辆状态与控制量变化趋势双移线工况下车辆的状态变化如图 ??所示。在防侧翻效果上,如从 LTR 的变化可看出,PT+DB 组在约第6 s 几乎接近侧翻,且这一状态维持了约2.5 s,仍然相当危险,单独采用差速制动的方案,虽能避免侧翻,但 LTR 会在至少2.5 s 内达到饱和,且车速大幅降低引发纵向液体晃动,进而产生新的问题;ART 组将 LTR ◆ ◆ ql

控制 119

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

在软约束范围内,从而在极限工况下避免了侧翻;ART+DB 方法同样将 LTR ◆ ◆ ql

控制在软约束范围内,虽然跟踪精度相较于 ART 高了很多,且并没有牺牲对 LTR 状态的控制。

控制量变化上,ART 组由于只能通过减小转角来尽量满足不侧翻的约束下尽可能跟踪,故整体转向角度变化最小;PT+DB 组在开始换道时采用差动制动介入,

但次介入时机较晚,无法组织 LTR 的快速增加;ART+DB 组则在换道前,从第2 s

开始就进行了差动控制,此时前轮转角仍然接近 0,其作用在于根据期望轨迹提前让液体向能抵消换道时产生晃动的方向晃动,从而显著减小了 LTR 的第一个峰值,

进而使得第二个峰值可控;同时 ART+DB 组利用差动制动与纵向期望速度控制结合,在几乎不降低车速的情况下维持了高精度的轨迹跟踪,在双移线结束后通过连续差动制动对罐内液体晃动进行主动抑制。

4.3.2.4 麋鹿工况救车实验

半侧翻模态即一侧车轮离地时的车辆状态,通过现实中的实例可确定,半侧翻模态下存在状态子空间,通过前轮转角完全可控[

176];第2章2.2.2.4小节明确了车端需要具备规控降级能力,需确保在一些特殊情况下,如人误操作/绊倒性侧翻等一些特殊情况下车辆不可避免地已经陷入了半侧翻状态时,车辆仍然具备一定的自救能力。

本小节描述了麋鹿工况救车实验,实验场景如图4.27所示,模拟的是车上存在安全员的情况下行驶正在以80 km/h 的速度行驶。突然从道路左侧出现奔跑穿过道路的麋鹿数只,而安全员面对突发的情况选择向右侧猛打方向并为了避免冲出道路再打回的情况。车辆在第4.7 s 左侧车轮完全离地,达到了半侧翻的状态。借此,

达到了一个已经无可避免的半侧翻状态事实,并在此刻切换控制器,以检验控制器对于此类非线性极强的半侧翻工况是否能够依然成功应对实现防侧翻救车。

图 4.27 麋鹿工况场景设置轨迹跟踪情况如图 4.28所示,PT 组和 PT+DB 组由于没有考虑防侧翻的转向控制,在打回方向时仍然向着目标轨迹靠近,故直接发生了侧翻;ART 组在切换控 120

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

制器后果断选择了反打方向朝着远离目标轨迹的方向,但由于没有车速控制,此时车辆的状态已经超过了单纯依靠前轮转角可控的边界,故继续向前行驶并仍然发生了侧翻;ART+DB 组在 ART 组基础上加入了差动制动,此时车辆不仅迅速反打方向逆操舵,而且猛烈制动。此时并没有对向车轮,全部轮胎纵向力用来给车辆减速并提供横摆力矩,车辆减慢速度的同时继续远离期望轨迹,并在摆脱半侧翻状态后迅速靠近期望轨迹,恢复了正常跟踪。

图 4.28 麋鹿工况跟踪情况分析图 4.29 麋鹿工况车辆状态与控制量变化趋势车辆状态及控制量变化如图 4.29所示,ART 组由于反打方向,侧翻时间相较于 PT 和 PT+DB 组更加延后,但没有减速所以 ART 组的车速基本维持在了初始速

度80 km/h 左右,这是其最终未能摆脱侧翻结果的决定性因素。控制输入上,PT+DB

组与 ART+DB 组进行了相同的全力减速,但由于并没有进行逆操舵,故虽然速度

降低了,但仍然走向了侧翻的结果。

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

4.3.2.5 仿真结果分析

综合左转弯、高速单移线、短距双移线 3 个典型极限工况及麋鹿救车特殊极

限工况的仿真验证结果，可系统归纳出以下结论：

1. 液罐车侧翻风险的特殊性：普通车辆能够顺利跟踪的行驶路径，对于部分装

载状态下的液罐车仍可能引发侧翻，其核心诱因是罐内液体晃动与车辆动力学的耦合效应，因此液罐车轨迹跟踪控制需将防侧翻作为核心约束，而非仅关注路径跟踪精度。

2. 侧翻评价指标的有效性：由悬架力计算得到的等效载荷转移率 LTR_{ql}

与 TruckSim 轮胎力实际计算的载荷转移率 LTR 吻合度较高，能够准确反映车辆的侧翻动力学特性，可作为自动驾驶场景下液罐车防侧翻控制的核心评价与约束指标。

3. 软约束 +MPC 的基础控制效果：通过对 LTR_{ql}

施加 $|LTR_{ql}|$

$|LTR_{ql}| < 0.75$ 的软约束，控制器可在保证罐内液体近似线性晃动、轨迹跟踪性能满足工程可接受范围的前提下，主动规划转向动作以避免液罐车侧翻，验证了多约束 MPC 框架在防侧翻轨迹跟踪中的可行性。

4. 单一控制手段的局限性：

• 单纯差动制动（如 PT+DB）对车辆抗侧翻能力的提升有限，且仅在侧翻风险临近时介入无法扭转侧翻趋势，同时单独使用会造成车速大幅下降，还可能引发纵向液体晃动等新问题；

• 单纯转向控制（如 ART）需通过牺牲更多轨迹跟踪精度、增大转向指令波动来抵消液体晃动，无法充分拓展车辆侧翻稳定边界。

5. 横纵向耦合加补偿方案的协同优势：

• 在 MPC 中纳入纵向动力学后，可通过同步调整期望速度抵消差动制动对车速的影响，实现“单侧制动 + 单侧驱动”的分布式驱动等效效果，

在几乎不损失车速的前提下提供额外横摆力矩；

• 转向控制与差动制动的耦合（ART+DB）可提前介入抑制液体晃动，降低 LTR 峰值，同时通过 MFASMC 跟踪误差补偿减少轨迹偏移，兼顾了防侧翻安全性与轨迹跟踪精度；

• 差动制动可在车辆从危险工况恢复后主动抑制罐内液体晃动，辅助车辆更快恢复稳定状态。

6. 极端工况下的鲁棒性：ART+DB 控制器显著拓展了车辆的可控边界，即使在

半侧翻模态（一侧车轮离地）这种超出常规 LTR 稳定性约束的极端工况下，

仍可通过逆操舵与差动制动的协同控制实现救车，验证了该控制器在非线性

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

极强的极限场景下的鲁棒性。

4.3.3 缩比模型车平台搭建

为进一步验证所提控制方案的可行性，本研究搭建了模型半挂液罐车实验平台并对车辆软件架构进行了设计与程序编写。

本小节介绍半挂液罐车实验平台及实现防侧翻路径跟踪的程序架构。

4.3.3.1 车辆硬件配置

如图 4.30 所示，模型主体为高精度 1:14 比例的 TAMIYA 半挂模型，尺寸为 450 mm（长）×190 mm（宽）×350 mm（高）。安装液体罐后，整体尺寸保持为 1250 mm（长）×200 mm（宽）×350 mm（高），模型总质量为 42 kg，最大行驶速度约为 3 m/s。平台配备防侧翻支架，可承受车辆最大 15° 的倾斜，以防止实验过程中侧翻。

图 4.30 缩比模型车硬件配置传感器配置包括：Ouster-OS2-32 线激光雷达、英特尔 D455 深度相机用于环境感知；FDLink 九轴惯性测量单元实现牵引车和挂车的位姿估计；WHEELTEC 旋转

编码器作为轮速传感器；后置摄像头用于记录液体运动。域控制器采用 Jetson Orin

NX（16GB RAM，100TOPS），各状态变量的测量方式如表 4.7 所示。

液体罐由厚度为 5 mm 的亚克力材料制成，内部间隔配置防晃板，模拟真实场景中常见的带防晃板液罐[

22]。该模型提供了集成化实验平台，可在接近真实世界的条件下验证液体罐车防侧翻控制算法。 123

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

表 4.7 状态变量测量方法

基于卡尔曼滤波估计[197]

ψ , θ 1FDLink 九轴 GNSS (IMU+RTK)

ψ , ϕ 2; ϕ

2FDLink 九轴 IMU θ 1 θ 2

状态估计器估算 Y_1 , X_1 , v

1FDLink 九轴 GNSS (IMU+RTK) v_1

x WHEELTEC 旋转编码器（作为轮速传感器）

4.3.3.2 自动驾驶软件设计

车辆通过如图 4.30 所示的程序架构实现防侧翻路径跟踪功能。感知层提供液体状态估计与目标级预测信息；决策与规划层基于预定义全局参考路径与路径重规划器进行决策；控制层主要由实现防侧翻路径跟踪的 MPC 组成。算法在机器人操作系统

(Robot Operating System, ROS) Ubuntu 20.04 环境下运行，其中 MPC

算法采用 C++ 实现以保证实时性，其余节点大部分采用 Python 实现。本章全套

控制算法与配套编写的定位、规划等自动驾驶代码开源在 Github 仓库 HitchOpen-

THICV-Stack 中[

198], 配套算法经过 2025 年首届 HitchOpen 世界 AI 竞速锦标赛线上与天门山实车赛完善验证。

4.4 模型试验与验证

本节基于上一节搭建的缩比例液罐车平台, 推导了车辆动力学与流体动力学相似性原理, 并开展了模型跟踪实验及前述最危险的双移线工况实验验证。

4.4.1 缩比模型相似性准则与工况设计

相似性是采用模型替代原型开展试验的必要条件。对于同一物理过程, 若两种现象在各对应点、对应时刻的物理量成比例, 且矢量对应方向一致, 则称这两种现象相似[

199]。采用模型车辆替代实车开展极限工况下的控制效果验证, 需同时保证车辆动力学与流体动力学相似。

本文中, 车辆动力学相似特指侧翻动力学相似, 可通过静态稳定系数 (Static Stability Factor, SSF) 定量表征。如图4.31(a)所示, 若模型的所有几何参数与质量分布均按比例系数 $\lambda > 0$ 缩放, 且实车与模型的静态稳定系数相同, 则实车与模型仅在横向加速度相同时发生侧翻, 即 $a_{\text{y,mdl}} = a_{\text{y,real}}$

$$a_{\text{y,mdl}} = a_{\text{y,real}}$$

, 但受实际条件限制, 真实模 124

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

型难以满足严格比例缩放条件, 因此需引入修正系数 $\lambda' \lambda' = \text{SSF}$

$$\lambda' \lambda' = \text{SSF}$$

$$\lambda' \lambda' = \text{SSF}$$

$$\lambda' \lambda' = \text{SSF}$$

$$\lambda' \lambda' = \text{SSF}$$

$$\lambda' \lambda' = \text{SSF}$$

即满足式 (4.86) 时试验具有相似性 $a_{\text{y,mdl}} = a_{\text{y,real}}$

$$\lambda' \lambda' = \text{SSF}$$

(a) 模型相似性条件

(b) 换道特征数与双移线设计

(c) 模型车试验参考轨迹图 4.31 相似性准则与模型车试验参考轨迹设计对于带自由液面的流体, 其流动主要受惯性力主导, 因此采用弗劳德数 Fr 作为相似准则, 其中 $Fr = \frac{v}{\sqrt{gL}}$

。式中 v

为流体特征速度, 通常取平均流速 $\bar{v}$

; g 为重力加速度, 在横向激励下附加加速度较小, 可认为 $G = g$ 。罐体内部小幅线性晃 125

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

动时, 液体可近似为单摆, 其摆长近似取罐体半径 R 。晃动频率 ω 随 R 增大而降低, 满足关系 $\omega \propto \sqrt{g/R} \Rightarrow \omega_{\text{mdl}} = \sqrt{\lambda} \omega_{\text{real}}$

$$\omega_{\text{mdl}} = \sqrt{\lambda} \omega_{\text{real}}$$

$$\omega_{\text{mdl}} = \sqrt{\lambda} \omega_{\text{real}}$$

由上述关系可知, 对于罐体液体晃动, 只要横向加速度差异不大, 合加速度即可近似为 g 。因此, 实车罐体与模型罐体中液体的弗劳德数可认为相等, 即 $Fr_{\text{mdl}} = Fr_{\text{real}} \Rightarrow \frac{v_{\text{mdl}}}{\sqrt{gR_{\text{mdl}}}} = \frac{v_{\text{real}}}{\sqrt{gR_{\text{real}}}} \Rightarrow \frac{v_{\text{mdl}}}{v_{\text{real}}} = \sqrt{\frac{R_{\text{mdl}}}{R_{\text{real}}}} = \sqrt{\lambda}$

$$\frac{v_{\text{mdl}}}{v_{\text{real}}} = \sqrt{\lambda}$$

$$\frac{v_{\text{mdl}}}{v_{\text{real}}} = \sqrt{\lambda}$$

$$\frac{v_{\text{mdl}}}{v_{\text{real}}} = \sqrt{\lambda}$$

$$\frac{v_{\text{mdl}}}{v_{\text{real}}} = \sqrt{\lambda}$$

$$\frac{v_{\text{mdl}}}{v_{\text{real}}} = \sqrt{\lambda}$$

$$\frac{v_{\text{mdl}}}{v_{\text{real}}} = \sqrt{\lambda}$$

同时, 有液体晃动固有频率随 R 减小而增加, 为使得晃动过程相位与真实比例车辆相同, 即当车辆运行在测试轨迹对应位置时液体也晃动到相同位置, 需满足额外的时间约束: $\sqrt{\lambda} T_{\text{mdl}} = T_{\text{real}}$

$$\sqrt{\lambda} T_{\text{mdl}} = T_{\text{real}}$$

综上, 只要设计轨迹同时满足式 (4.86) 所示的横向加速度关系以及式 (4.89)

所示的时间约束, 模型半挂罐车的横向侧翻动力学特性与液体晃动特性均可认为与原型车辆相似。

本研究设计如图 ??所示的闭环路径开展实验验证。其中包含两个主要工况,

中低速蛇形绕桩和高速短距双移线, 并包括其他辅助工况如稳态回转、左转弯等;

中低速蛇形绕桩工况用于测试算法中低速无侧翻风险下的轨迹跟踪性能, 而高速短距双移线工况基于上述相似性原理设计, 用于验证算法在有侧翻危险时的防侧翻控制性能。假设第一次变道的持续时间为 t , 变道长度为 L , 变道宽度为 W , 则侧向速度 v_y

满足 v_y

$$v_y \propto W/t, \text{ 而持续时间 } t \text{ 满足 } t \propto L/v_x$$

。侧向加速度 a_y

$$a_y \propto \Delta v_y/t \propto v_y/t$$

$$a_y \propto \Delta v_y/t \propto v_y/t$$

由于模型车速相比实车车速更低, 为实现相同的侧向加速度满足相似性原则,

需设计更小的变道长度 L 以满足式 (4.90)。 126

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

4.4.2 试验结果分析

实验采用与仿真相同的控制器参数: 控制频率 20 Hz、预测时域 N

$\Delta = 15$ 、控制步长 $N\Delta$

$\Delta = 5$ 、约束步长 N

$r = 5$ 。实验对比了防侧翻控制与纯跟踪控制两种策略的效果，如图 4.32 所示，包括中低速蛇形绕桩时的轨迹跟踪效果以及高速短距双移线时的防侧翻及液体晃动抑制效果。轨迹跟踪情况如图 4.33 所示。车辆状态如图 4.34 所示。

(a) 工况 1 中低速蛇形绕桩实拍情况

(b) 工况 2 高速短距双移线实拍情况图 4.32 模型车试验实拍情况两组实验中车辆在蛇形绕桩时中低速误差均保持在较小水平，维持了较高跟踪精度；在中高速稳态回转时防侧翻控制由于采用多点跟踪方法从而实现了更高跟踪精度；两种方法车速在全程基本保持一致，在双移线时均保持约 2.5 m/s 的行驶速度。如图 4.33 所示，防侧翻组延迟驶回原车道，将 LTR 控制在软约束范围内，

在避免侧翻事故发生的前提下尽可能保证了路径跟踪效果。防侧翻组将挂车侧倾角控制在 $\pm 5^\circ$ 以内，液面最大倾角约为 15° ；而纯跟踪控制组仅关注路径跟踪，虽跟踪误差较小，但过大的横向加速度引发了剧烈的液体晃动。尽管防侧翻支架的存在避免了实际侧翻事故，但图 4.32 (b) 显示，纯跟踪控制组的防侧翻支架分别在工况相对时间 3 s~3.5 s 和 4 s~4.5 s 触地——这在实车场景下等同于侧翻事故。

纯跟踪控制组在第一次变道结束时和第二次变道结束时，挂车侧倾角分别达到约 6° 和 7° ，相比之下防侧翻组的侧倾角最大降低了 42 %。纯跟踪控制组的 LTR 127

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

在工况相对时间 3 s 和 4.5 s 时达到 1，表明此时已存在侧翻风险。纯跟踪控制组出现了剧烈且显著非线性的液体晃动，其液面倾角多次达到 20° 以上；而防侧翻组始

终将晃动角度控制在 $-15^\circ \sim 15^\circ$ 范围内，剧烈的液体晃动是引发侧翻的主要原因之

一。

图 4.33 模型车试验轨迹跟踪情况图 4.34 模型车试验车辆状态量变化车辆控制量变化如图 4.35 所示，可以看出横向控制方面，防侧翻控制组倾向于输出更平缓的转角以抑制液体晃动并减小 LTR 峰值。求解器时间平均在 15.4 ms，

峰值求解时间小于 25 ms，满足工程应用的实时性条件。 128

第 4 章车端防侧翻轨迹跟踪控制与模型试验

图 4.35 模型车试验车辆控制量变化

4.5 本章总结

本章围绕车端稳定性干预，针对突发工况下液罐车侧翻风险的快速演化特性，

构建了从车液耦合建模、在线可解防侧翻轨迹跟踪控制，到联合仿真与缩比模型试验验证的完整闭环，形成可支撑工程实时部署的车端防侧翻控制方案。主要工作总结如下：

(1) 提出横纵向耦合液体晃动的滑动伸缩天平建模方法，并完成参数辨识与多工况验证。通过机械等效建模在力/力矩六自由度输出层面逼近高精度流体仿真

结果，既刻画横纵耦合晃动，也能反映横摆及舱室液体转移的稳态变化，且

计算效率显著优于高保真仿真，为在线控制提供高精度快速预测模型基础。

(2) 针对 STL 模型非解析、难以直接用于在线优化的问题，构建“基础解析模型 + 可学习残差”的重线性化框架。以线性双摆模型为解析基础，通过残差强化学习补偿模型误差并实现工况自适应，使复杂车液耦合动力学可在线求解，平衡精度与实时性。

(3) 建立横纵向耦合半挂液罐车动力学与多约束模型预测控制框架，实现抑晃防侧翻轨迹跟踪。将侧翻风险指标、轨迹跟踪误差、执行器约束及车辆动力学约束纳入优化问题，形成控制周期内可实时求解的稳定性干预策略；引入无模型自适应滑模残差补偿与差动制动，提升极限工况下的鲁棒性与稳定裕度。

(4) 搭建车液耦合联合仿真平台并完成多场景验证，结合缩比模型试验实证检验。

左转弯、高速单移线等典型高风险工况中，所提方法可有效抑制侧倾与液体晃动、降低侧翻风险；缩比试验显示，防侧翻组侧倾角峰值最大降低约 42 %，

在线求解平均约 15.4 ms、峰值小于 25 ms，验证了工程可行性。

综上，本章从高精度快速车液耦合建模出发，针对在线控制需求提出重线性化与残差补偿机制，多源验证证实了车端抑晃防侧翻轨迹跟踪控制的有效性与时性，为下一步与云端预测性决策的协同闭环集成奠定车端基础。 129

第 5 章总结与展望

第 5 章总结与展望

5.1 全文总结

液罐车侧翻事故具有诱因耦合强、危险演化快、后果严重等特点。面向高等级公路典型运行场景，传统单车智能方法在感知范围、先验信息获取能力以及对长时域交互风险的提前规避能力方面存在天然局限；同时，液体晃动与车辆横纵向动力学之间的强耦合作用，又使液罐车在紧急变道、避障和高速转向等工况下表现出显著区别于普通车辆的稳定性约束特征。围绕上述问题，本文以车路云一体化系统为背景，系统开展了车云协同液罐车防侧翻行驶架构建模、预测性决策与防侧翻规划、车端轨迹跟踪抑晃防侧翻控制以及仿真与模型试验验证研究，形成了“体系架构—云端决策规划—车端控制保障—多层验证”的完整技术链路。通

过上述研究，本文得到如下主要结论。

1. 针对液罐车防侧翻问题中长期缺乏体系层设计依据、难以统一组织云端预测

规避与车端实时控制的问题，本文提出了面向车云协同液罐车防侧翻场景的分场景 So-MBSOSE 建模方法，构建了 CT2ROP 场景任务体系架构，形成了

“战略—运行—服务—资源”四阶段递进的架构建模与闭环验证流程。该方法从 IVCPS 开放演进、多主体协作和能力跨层传递的特征出发，将液罐车防侧翻场景中的能力目标、运行主体、服务链路和资源支撑统一纳入同一建模框架，并通过能力测度与蒙特卡洛仿真对关键服务指标进行了验证，从而为后续算法研究提供了清晰的系统边界、时间尺度约束与接口组织依据。

疑似剽窃文字表述

1. 工况设计

相似性是采用模型替代原型开展试验的必要条件。对于同一物理过程，若两种现象在各对应点、对应时

14. 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究_第14部分

总字数：6375

相似文献列表

去除本人文献复制比：0.9%(58) 去除引用文献复制比：0.9%(58) 文字复制比：0.9%(58) 疑似剽窃观点：(0)

1	基于多粒度姿态融合和重排序的行人重识别方法研究	0.9%（58）
	刘咏(导师：商琳) - 《南京大学硕士论文》- 2020-05-26	是否引证：否

原文内容

2. 针对复杂高速交通场景中周车行为具有显著交互性和非确定性、传统短视行为决策难以提前规避液罐车潜在侧翻诱因的问题，本文构建了图扩散交互式预测模型与强化学习长时域决策模型，实现了云端面向长时域风险演化的预测性决策。该方法以像素级道路有向交通图表征场景结构，通过自回归图扩散流匹配学习周车未来演化分布，获得对周车多模态交互行为的长时域预测；

进一步结合车辆参数与交互意图识别结果训练强化学习决策器，输出速度与换道行为决策，并通过防侧翻换道轨迹生成方法构造满足平滑性与侧翻约束要求的参考轨迹。该研究增强了系统对诱发性风险的前瞻识别与提前规避能力，为液罐车在复杂交互环境中的安全决策提供了云端支撑。

3. 针对云端预测性决策结果在局部突发场景下仍需要车端快速重构安全轨迹的问题，本文提出了车端防侧翻避障应急轨迹规划方法，建立了面向半挂液罐车的运动学、运动动力学耦合及简化侧向动力学模型，构造了约束迭代 130

第 5 章总结与展望

LQR 求解框架。该方法将障碍避让约束、道路边界约束、车辆动力学约束和防侧翻约束统一纳入局部规划问题，并结合关键周车筛选与双场景应急避障策略，实现了在紧急工况下的快速局部轨迹重构。仿真结果表明，所提方法能够在车端形成面向局部风险的快速响应能力，与云端长时域决策共同构成“前瞻规避—局部重规划”的分层规划链。

4. 针对液罐车液体晃动与车辆横纵向运动耦合显著、现有快速模型难以同时兼顾实时性与对关键动力学特征的刻画能力的问题，本文提出了横纵向耦合液体晃动滑动伸缩天平模型及残差强化学习重线性化方法。所建滑动伸缩天平模型在快速计算框架下表征了液体质量转移、横纵向力与附加力矩等关键作用机制；进一步通过线性双摆模型与残差强化学习重线性化模型相结合，实现了对高保真非线性液体晃动动力学的在线逼近。该研究为后续控制器设计提供了兼具计算效率和精度支撑的预测模型，使液罐车防侧翻控制能够在保留关键车液耦合特征的基础上满足实时应用需求。

5. 针对液罐车在极限转向与避障工况下需要同时满足轨迹跟踪、抑晃与防侧翻多目标要求的问题，本文设计了多约束模型预测控制策略，建立了横纵向耦合半挂液罐车动力学模型，并将等效载荷转移率、执行器约束和舒适性约束统一纳入优化控制问题。该方法通过对侧翻风险指标和车辆动态响应的协同约束，实现了液罐车在复杂参考轨迹下的稳定跟踪与姿态调节；同时结合差动制动和工程补偿机制，提高了控制器在高风险工况下的稳定保持能力。该研究形成了面向液罐车防侧翻的车端最终安全保障方法，使系统在进入危险状态邻域后仍能够维持可控。

6. 搭建了车液耦合联合仿真平台与缩比例模型车试验平台，对所提车云协同液罐车防侧翻方法进行了系统验证。仿真层面围绕左转弯、高速单移线、短距双移线及麋鹿工况等典型高风险场景开展了分析，验证了云端决策规划方法和车端控制方法在风险规避、姿态抑制与轨迹跟踪方面的有效性；试验层面基于缩比相似性准则构建了模型车硬件与自动驾驶软件系统，对车端控制策略进行了实证检验。结果表明，本文所提出的方法能够在多类复杂工况下有效降低液罐车侧翻风险，提升轨迹跟踪性能与姿态稳定性，并具备较好的工程实现可行性。

5.2 主要创新点

本文的主要创新点可归纳为以下三个方面。

1. 创建了车云协同液罐车防侧翻场景任务体系架构。针对液罐车防侧翻研究中 131

第 5 章总结与展望

长期存在的“架构层缺位、方法层孤立”的问题，本文进行了战略、运行、服务、资源四阶段一体化建模，并通过仿真验证完成架构闭环，为后续算法模块的问题边界、接口衔接、时间尺度等参数划分及工程部署提供了可追溯的分析依据。

2. 提出了面向交通交互场景的图扩散云端预测性决策与规划方法。针对液罐车在高速场景下面临的周车交互不确定性强、长时域风险演化建模难、现有表征方法信息冗余大等问题，本文提出交通图表征方法、自回归图扩散交互式预测模型及强化学习长时域决策模型，建立了从周车未来行为预测到液罐车横纵向耦合决策再到

防侧翻平滑参考轨迹生成的完整方法链,实现了面向诱发性风险的前瞻规避。

3. 提出了面向液罐车横纵向耦合晃动特性的抑晃防侧翻轨迹跟踪控制方法。针对液罐车车液耦合动力学计算复杂及现有研究仅考虑横向动力学的问题,本文构建了高精度反映罐液耦合动态的滑动伸缩天平快速计算模型及其残差强化学习重线性化方法,并基于此设计了多约束模型预测控制器以抑制状态风险进一步演化,形成了与长时域前瞻规划协同的短时域高频安全保障。

5.3 研究展望
尽管本文围绕车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制开展了较为系统的研究,并取得了阶段性成果,但仍有若干问题值得进一步深入研究。未来可从以下几个方面继续拓展。

1. 面向更复杂交通场景的模型扩展与泛化研究。本文当前研究对象主要聚焦于高等级公路典型工况,后续可进一步拓展至匝道汇入、连续弯道路段、施工区域以及城市快速路等更复杂场景,并引入更加丰富的驾驶风格、交通参与体行为模式和环境扰动因素,以增强云端交互预测、行为决策与车端局部规划方法的泛化能力。
2. 面向通信不确定性与系统安全性的协同增强研究。车云协同系统的实际应用仍受到通信时延、丢包、带宽波动及信息安全等因素影响。后续可进一步研究通信不确定条件下的规划与控制平滑切换机制、任务降级机制以及轻量化安全认证机制,增强车云协同液罐车系统在复杂网络条件下的鲁棒性、可信性与可部署性。
3. 面向真实工程应用的软硬件集成与实车验证研究。本文已通过联合仿真与缩比例模型试验验证了方法有效性,后续可进一步结合真实液罐车平台开展道路试验,积累多源运行数据并进行闭环迭代优化;同时可探索与数字孪生、

第 5 章总结与展望
高保真世界模型以及更强表达能力学习框架的融合,进一步提升车云协同液罐车防侧翻系统的实用化与智能化水平。 133
参考文献

参考文献

[1] 钱钰延, 周亚洪, 覃泽森, 等. 危化品公路运输罐车事故特征分析及应急处理[J]. 中国矿业大学学报, 2023, 39(10): 79-85.

[2] 中国物流与采购联合会危化品物流分会. 常压液体危险货物运输市场将迎来利好[EB/OL]. 2022[2022-08-03]. <http://whpwlfh.chinawuliu.com.cn/gzdt/202208/03/583992.sh> tml.

[3] 刘惠平. 危化品罐车道路运输常见事故类型及原因浅谈[J]. 上海职业安全, 2023, 1(44): 44-45.

[4] 程硕, 阳富强. 2011~2020 年我国危险化学品事故统计及灰色关联分析[J]. 应用化工, 2023, 52(1): 1-5.

[5] 李健, 白晓昀, 任正中, 等. 2011~2013 年我国危险化学品事故统计分析及其对策研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2014, 10(6): 142-147.

[6] 陈晓勇, 施式亮, 任竞舟, 等. 2013~2014 年我国道路危险化学品运输事故统计分析及其对策[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版), 2017, 32(3): 91-95.

[7] 王阳, 施式亮, 钟利达, 等. 2013 年—2017 年危化品罐式车辆公路运输事故时空分布[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版), 2022, 37(2): 1-5.

[8] 公安部道路交通安全研究中心. 罐式车辆侧翻隐患及防范对策建议[EB/OL]. (2022-03-01)[2023-09-28]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730605931942550470&wfr=spider&for=pc>.

[9] Lyu S, Zhang S H, Huang X M, et al. Investigation and modeling of the lpg tank truck accident in wenling, china[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2022, 1(157): 493-508.

[10] 白金花, 刘勇, 叶黎明, 等. 我国危化品道路运输事故特征分析[J]. 安全, 2023, 44(5): 61-66.

[11] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB18564.1-2006 道路运输液体危险货物罐式车辆第一部分: 金属常压罐体技术要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

[12] 国家市场监督管理总局. TSG R0005-2011 移动式压力容器安全技术监察规程[S]. 北京: 中国标准出版社, 2011.

[13] 卡尔动力(KargoBot.ai). KargoBot 混合无人解决方案及物流服务[EB/OL]. 2024[2024-09-29]. <https://kargobot.ai/>.

[14] 小马智行(Pony.ai). 自动驾驶技术及移动出行服务[EB/OL]. 2024[2024-09-29]. <https://pony.ai/>.

[15] 崔明阳, 黄荷叶, 许庆, 等. 智能网联汽车架构, 功能与应用关键技术[J/OL]. 清华大学学报: 自然科学版, 2022, 62(3): 16. DOI: 10.16511/j.cnki.qhdxxb.2021.26.026.

[16] 李克强, 常雪阳, 李家文, 等. 智能网联汽车云控系统及其实现[J]. 汽车工程, 2020, 42(12): 1595-1605.

[17] 工业和信息化部, 公安部, 自然资源部, 等. 五部门关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知: 工信部联通装函(2024)181号[EB/OL]. (2024-07-01)[2026-01-25]. <https://jingji.cctv.com/2024/07/03/ARTI24eZYhw1aPFkR1hmAhHT240703.sh> tml. 134

参考文献

[18] 中国智能网联汽车产业创新联盟. 车路云一体化系统白皮书[R]. 北京: 中国智能网联汽车产业创新联盟, 2023.

[19] 茅海剑, 李波, 贝绍轶, 等. 基于流固耦合的液罐车侧倾稳定性研究[J]. 江苏理工学院学报, 2021, 27(4): 12.

[20] 黄洋, 邓贵德, 张兴芳. 非满载充液罐车转弯过程瞬时液体冲击影响分析[J]. 化工机械, 2017.

[21] 王琼瑶. 部分充液罐车罐体内液体晃动的动力学特性研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2017.

- [22] 万滢. 液罐车辆车-液耦合动力学特性与防侧翻控制方法研究[D]. 长春: 吉林大学, 2020.
 - [23] 王小润, 陈清华, 王建业. 侧向加速度对非满载液罐车横向稳定性的影响分析[J]. 安徽工程大学学报, 2022(4): 37.
 - [24] 于志新, 程新新, 李杰, 等. 基于 MPC 的重型液罐车侧向稳定性控制仿真[J]. 长春工业大学学报, 2018.
 - [25] 徐晓美, 朱铨伟, 蔡浩浩. 基于仿真平台的半挂液罐车变道行驶稳定性研究[Z]. 2020.
 - [26] 李杰, 于志新, 程新新, 等. 车-液耦合响应下液罐车稳定性控制仿真[J]. 油气储运, 2020, 39(2): 8.
 - [27] 陈益苞, Rakheja S, 上官文斌. 罐体横截面形状对液罐车侧倾稳定性影响分析[J]. 振动与冲击, 2016, 35(6): 6.
 - [28] 贾心红, 张竹林, 蒋德飞. 半挂式液罐车罐内液体晃动及其对整车侧翻稳定性影响研究现状[J]. 汽车实用技术, 2022, 47(1): 193-196.
 - [29] 于志新, 李杰, 程新新, 等. 液罐车稳定性最优控制仿真[J]. 油气储运, 2019, 38(8): 8.
 - [30] 赵伟强, 封冉, 宗长富. 基于等效晃动模型的液罐车防侧翻控制策略[J]. 吉林大学学报: 工学版, 2018, 48(1): 1-6.
 - [31] 赵伟强, 凌锦鹏, 宗长富. 半挂式液罐车防侧翻控制策略开发[J]. 汽车工程, 2019, 41(1): 1-7.
 - [32] 何烈云, 刘强. 非满载液罐车侧倾稳定性的准静态等效力学模型[J]. 力学与实践, 2020, 42(3): 6.
 - [33] Salem M I. Rollover stability of partially filled heavy-duty elliptical tankers using trammel pendulums to simulate fluid sloshing[D]. Morgantown: West Virginia University, 2000.
 - [34] 杨秀建, 邢云祥, 吴相稷, 等. 液罐车液体侧向晃动多质量椭圆规摆模型[J]. 交通运输工程学报, 2018, 18(5): 12.
 - [35] 吴相稷, 杨秀建, 宋均涛. 液罐车液体侧向晃动模型研究[J]. 农业装备与车辆工程, 2018, 56(2): 6.
 - [36] Qi X, Gao B, Zhang Y. Observing liquid sloshing based on a multi-degree-of-freedom pendulum model and free surface fluctuation sensor[J/OL]. Sensors, 2023, 23(21): 8831. DOI: 10.3390/s23218831.
 - [37] Qi X, Luo Y, Gao B, et al. Anti-rollover path tracking control for an autonomous semi-trailer tank truck[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2025, 26(7): 9932-9947. 135
- 参考文献
- [38] Yu D, Chu J, et al. Study on roll-stability model optimization for partially filled tanker trucks[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2019, 11(4): 1-8.
 - [39] 任园园, 李显生, 郑雪莲, 等. 液罐车精确动力学建模及其侧倾稳定性[J]. 上海交通大学学报, 2020, 54(3): 10.
 - [40] 何仁, 申小敏. 半挂汽车列车联合制动系统性能仿真分析[J]. 重庆交通大学学报: 自然科学版, 2016, 35(5): 9.
 - [41] 宗长富, 聂枝根, 张振. 厢式半挂车简化模型参数辨识研究[J]. 中国公路学报, 2014, 27(4): 9.
 - [42] 聂枝根, 宗长富. 重型半挂车简化模型参数辨识研究[J]. 汽车工程, 2015, 37(6): 10.
 - [43] 于迪, 李显生, 刘宏飞, 等. 非满载液罐车侧倾稳定性模型研究[J]. 湖南大学学报: 自然科学版, 2016, 43(8): 5.
 - [44] 瞿绘军, 房坤, 蔡彦伦. 液罐车侧倾稳定性的计算研究[J]. 公路交通科技, 2017(S2): 5.
 - [45] 李显生, 于迪, 张景海. 基于遗传算法的液罐车侧倾稳定性模型[J]. 中国公路学报, 2015, 28(7): 6.
 - [46] 韩友彬. 基于 VOF 的铁路液罐车防波板设计与仿真[D]. 西安: 西安理工大学, 2019.
 - [47] Moreno Contreras G, Flórez Serrano E, Bladimir R, et al. Stability of tanker trucks using the davies method[J]. Istrazivanja i projektovanja za privredu, 2022, 20(2): 602-609.
 - [48] 刘奎, 康宁. 罐车制动时液体晃动的仿真分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2009(7): 5.
 - [49] 刘奎, 康宁. 罐车转向时液体晃动的仿真分析[J]. 北京航空航天大学学报, 2009(11): 5.
 - [50] Huston R, Kelly F. Another look at the static stability factor (ssf) in predicting vehicle rollover[J]. International Journal of Crashworthiness, 2014, 19(6): 567-575.
 - [51] Jin Z, Weng J, Hu H. Rollover stability of a vehicle during critical driving manoeuvres[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D: Journal of Automobile Engineering, 2007, 221(9): 1041-1049.
 - [52] 何元超, 李亮, 宋健, 等. 极限工况下汽车动态稳定性因数模型与分析[J]. 汽车安全与节能学报, 2010, 1(4): 7.
 - [53] Zhang Y, Khajepour A, Xie X. Rollover prevention for sport utility vehicles using a pulsed active rear-steering strategy[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D: Journal of Automobile Engineering, 2016, 230(9): 1239-1253.
 - [54] Zhao W, Ji L, Wang C. H^∞ control of integrated rollover prevention system based on improved lateral load transfer rate[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2019, 41(3): 859-874.
 - [55] Jin Z, Li J, Wang H, et al. Rollover prevention and motion planning for an intelligent heavy truck[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2021, 34(1): 1-15.
 - [56] Zeng X, Li G, Song D, et al. Rollover warning algorithm based on genetic algorithm-optimized BP neural network[J]. Journal of South China University of Technology, 2017, 45(2): 30-38.
 - [57] 靳立强, 石冠男, 孔德隽, 等. 基于零力矩点指标和侧翻时间算法的车辆侧翻预警[J]. 汽车工程, 2017, 39(3): 281-287, 316. 136
- 参考文献
- [58] Jin Z, Zhang L, Zhang J, et al. Stability and optimised H^∞ control of tripped and untripped vehicle rollover[J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 54(10): 1405-1427.
 - [59] Jin Z, Li J, Huang Y, et al. Study on rollover index and stability for a triaxle bus[J]. Chinese

- [60] Imine H, Djema M. Switched control for reducing impact of vertical forces on road and heavy-vehicle rollover avoidance[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2015, 65(6): 4044–4052.
- [61] Likhachev M, Ferguson D. Planning long dynamically feasible maneuvers for autonomous vehicles[J]. The International Journal of Robotics Research, 2009, 28(8): 933–945.
- [62] Kurzer K. Path planning in unstructured environments: A real-time hybrid A* implementation for fast and deterministic path generation for the KTH research concept vehicle[D/OL]. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2016. DOI: 10.13140/RG.2.2.10091.49444.
- [63] Dong H, Wang Q, Zhuang W, et al. Flexible eco-cruising strategy for connected and automated vehicles with efficient driving lane planning and speed optimization[J/OL]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2023. DOI: 10.1109/TTE.2023.3289980.
- [64] Werling M, Ziegler J, Kammel S, et al. Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a frenet frame[C/OL]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Anchorage, AK, USA: IEEE, 2010: 987–993. DOI: 10.1109/ROBO T.2010.5509799.
- [65] Kuwata Y, Teo J, Fiore G, et al. Real-time motion planning with applications to autonomous urban driving[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2009, 17(5): 1105–1118.
- [66] Karaman S, Frazzoli E. Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J]. The International Journal of Robotics Research, 2011, 30(7): 846–894.
- [67] Klemm S, Oberlander J, Hermann A, et al. RRT*-connect: Faster, asymptotically optimal motion planning[C/OL]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2015). Zhuhai, China: IEEE, 2015: 1670–1677. DOI: 10.1109/ROBIO.2015.7419012.
- [68] Fan H, Huang J, Huang X, et al. BI-RRT*: An improved path planning algorithm for secure and trustworthy mobile robots systems[J/OL]. Heliyon, 2024, 10(5): e26403. DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e26403.
- [69] Brezak M, Petrovic I. Real-time approximation of clothoids with bounded error for path planning applications[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2014, 30(2): 507–515.
- [70] Rastelli J, Lattarulo R. Dynamic trajectory generation using continuous-curvature algorithms for door to door assistance vehicles[C]//Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV). IEEE, 2014: 510–515.
- [71] Phan-Huu T, Nguyen V H, Konigorski U. A time-optimal trajectory generation approach with non-uniform B-splines[J/OL]. International Journal of Control, Automation and Systems, 2021, 19(12): 3947–3955. DOI: 10.1007/s12555-020-0497-3.
- [72] Gotte C, Keller M, Nattermann T, et al. Spline-based motion planning for automated driving[C]//Proceedings of the IFAC World Congress. 2018. 137

参考文献

- [73] Hegedüs F, Bécsi T, Aradi S, et al. Real-time optimal motion planning for automated road vehicles[J/OL]. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(2): 15647–15652. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.12.2501.
- [74] Rasekhipour Y, Khajepour A, Chen S, et al. A potential field-based model predictive path-planning controller for autonomous road vehicles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2017, 18(5): 1255–1267.
- [75] Cheng S, Li L, Member S. Longitudinal collision avoidance and lateral stability adaptive control system based on mpc of autonomous vehicles[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2019, 99(3): 1–10. DOI: 10.1109/TITS.2019.2927058.
- [76] Li X, Tang B, Ball J, et al. Rollover-free path planning for off-road autonomous driving[J/OL]. Electronics, 2019, 8(6): 614–636. DOI: 10.3390/electronics8060614.
- [77] Wu J, Huang C, Huang H, et al. Recent advances in reinforcement learning-based autonomous driving behavior planning: A survey[J/OL]. Transportation Research Part C, 2024, 164: 104654. DOI: 10.1016/j.trc.2024.104654.
- [78] Zhang E T, Zhang R X, Masoud N. Predictive trajectory planning for autonomous vehicles at intersections using reinforcement learning[J/OL]. Transportation Research Part C, 2023, 149: 104063. DOI: 10.1016/j.trc.2023.104063.
- [79] Irshayyid A, Chen J, Xiong G J. A review on reinforcement learning-based highway autonomous vehicle control[J/OL]. Green Energy and Intelligent Transportation, 2024, 3(4): 100156. DOI: 10.1016/j.geits.2024.100156.
- [80] Zhang Z, Liu Q, Li Y, et al. Safe reinforcement learning in autonomous driving with epistemic uncertainty estimation[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024. DOI: 10.1109/TITS.2024.3397700.
- [81] Gu S, Yang L, Du Y, et al. A review of safe reinforcement learning: Methods, theories and applications[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024. DOI: 10.1109/TPAMI.2024.3457538.

- [82] García J, Fernández F. A comprehensive survey on safe reinforcement learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2015, 16(42): 1437-1480.
- [83] 王元民, 王亚飞, 秦文刚, 等. 基于 SMPA 的半挂车自动泊车运动规划方法研究[J]. 汽车工程, 2024, 46(4): 693-702.
- [84] 陈朝. 半挂车辆垂直泊车系统路径规划与跟踪控制研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学车辆与能源学院, 2023.
- [85] 贾生超. 半挂牵引车自动泊车路径规划与运动控制方法研究[D]. 秦皇岛: 燕山大学车辆与能源学院, 2023.
- [86] 李斯旭, 徐彪, 胡满江, 等. 基于动力学模型预测控制的铰接车辆多点预瞄路径跟踪方法[J]. 汽车工程, 2021, 43(8): 1479-1486.
- [87] 曹莉凌, 刘威, 代堃鹏, 等. 采用转角补偿 LQR 的自动驾驶集卡路径跟踪控制[J]. 汽车安全与节能学报, 2024, 15(3): 413-423.
- [88] 张发旺, 陈良发, 段京良, 等. 多轴轮式铰接车辆双策略轨迹跟踪控制[J]. 兵工学报, 2025. 138
- 参考文献
- [89] 宋广昊. 铰接式车辆紧急变道避障控制策略研究[D]. 长春: 吉林大学, 2023.
- [90] 王洪昌. 自动驾驶半挂牵引车换道转向实时运动规划方法研究[D]. 青岛: 青岛大学, 2023.
- [91] Xu Y Y, Wang J S, Jin Z L, et al. Rollover prevention control based on active-steering and differential-braking[J/OL]. Computer Simulation, 2011. DOI: 10.1080/17415993.2010.5471 97.
- [92] Liang J H, Lu Y B, Pi D W, et al. A decentralized cooperative control framework for active steering and active suspension: Multi-agent approach[J/OL]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2022, 8(1): 1414-1429. DOI: 10.1109/TTE.2021.3096992.
- [93] Xiao L, Wang M, Zhang B, et al. Vehicle roll stability control with active roll-resistant electro-hydraulic suspension[J/OL]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2020, 15(1): 43-54. DOI: 10.1007/s11465-019-0547-9.
- [94] Carlson N W, Taylor A J, Jones K M, et al. Two-step polarization-labeling spectroscopy of excited states of Na₂[J]. Phys Rev A, 1981, 24: 822-834.
- [95] Zilin X, Wenwei W, Sheng L. Path following and lateral-yaw-roll stability integrated control method for autonomous distributed drive electric buses[J/OL]. International Journal of Automotive Technology, 2023. DOI: 10.1007/s12239-023-0091-9.
- [96] Shao W, Liang X, Fang T, et al. Active steering stability control of steer-by-wire vehicles based on variable horizon-robust model predictive control[J/OL]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2023, 45(8): 410. DOI: 10.1007/s40430-023-04316-5.
- [97] 韩硕. 半挂式液罐车防侧翻集成与路径跟踪协调控制研究[D]. 安徽: 安徽理工大学, 2023.
- [98] 胡云, 江发潮, 陈锐, 等. 分布式电驱车辆驱动系统 MFAC 主动容错控制[J/OL]. 汽车工程, 2019, 41(9). DOI: CNKI:SUN:QCGC.0.2019-09-001.
- [99] 罗禹贡, 陈锐, 胡云. 分布式电驱车辆线控转向系统 MFAC 主动容错控制[J/OL]. 机械工程学报, 2019, 55(22): 1-9. DOI: 10.3901/JME.2019.22.131.
- [100] 唐泽月, 刘海鸥, 薛明轩, 等. 基于 MPC-MFAC 的双侧独立电驱动无人履带车辆轨迹跟踪控制[J/OL]. 兵工学报, 2023, 44(1): 129-139. DOI: 10.12382/bgxb.2022.0886.
- [101] 冯增喜, 张聪, 李丙辉. 基于改进粒子群优化算法的 MFAC 参数寻优[J/OL]. 控制工程, 2021, 28(4): 1-8. DOI: 10.14107/j.cnki.kzgc.20200303.
- [102] Sun W, Liu Y, Li S, et al. Rollover prevention control of the tank semi-trailer considering sloshing of the liquid[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems, 2021, 28: 752-752.
- [103] 刘台凤. 基于多智能体理论的危化品液罐车底盘集成控制研究[D]. 江苏: 淮阴工学院, 2021.
- [104] Li X S, Ren Y Y, Zheng X L. Model-free adaptive control for tank truck rollover stabilization[J/OL]. Mathematical Problems in Engineering, 2021, 2021: 8417071. DOI: 10.1155/2021/8 417071.
- [105] 郑雪莲, 任园园, 李显生, 等. 基于 MFAC 算法的液罐车侧倾稳定性控制方法、系统: 中国, CN110395263A[P]. 2019-11-01.
- [106] Ferguson D, Howard T M, Likhachev M. Motion planning in urban environments[J]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(11-12): 939-960. 139
- 参考文献
- [107] Urmson C, Anhalt J, Bagnell D, et al. Autonomous driving in urban environments: Boss and the urban challenge[J]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(8): 425-466.
- [108] Leonard J, How J, Teller S, et al. A perception-driven autonomous urban vehicle[J]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(10): 727-774.
- [109] Kammel S, Ziegler J, Pitzer B, et al. Team annieway's autonomous system for the 2007 DARPA urban challenge[J]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(9): 615-639.
- [110] von Hundelshausen F, Himmelsbach M, Hecker F, et al. Driving with tentacles: Integral structures for sensing and motion[J/OL]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(9): 640-673. DOI: 10.1002/rob.20256.
- [111] Montemerlo M, Becker J, Bhat S, et al. Junior: The stanford entry in the urban challenge[J/OL]. Journal of Field Robotics, 2008, 25(9): 569-597. DOI: 10.1002/rob.20255.
- [112] Thrun S, Montemerlo M, Dahlkamp H, et al. Stanley: The robot that won the DARPA grand

challenge[J/OL]. Journal of Field Robotics, 2006, 23(9): 661-692. DOI: 10.1007/978-3-540-73429-1_1.

[113] Salvado J, Custodio L M M, He? D. Contingency planning for automated vehicles in urban traf-
fic[C/OL]//2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
IEEE, 2016. DOI: 10.1109/IROS.2016.7759442.

[114] Qi X. Appendix of komasas master thesis github repository[EB/OL]. 2025[2026-4-7]. <https://github.com/KomasaQi/Komasas-Master-Thesis/appendix/appendix.pdf>.

[115] Huang T, Liu J, Zhou X, et al. Vehicle-to-everything cooperative perception for autonomous driving[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 2025. DOI: 10.1109/JPROC.2025.3600903.

[116] Yu H, Yang W, Zhong J, et al. End-to-end autonomous driving through v2x cooperation[A/OL]. 2024. arXiv: 2404.00717. <https://arxiv.org/abs/2404.00717>.

[117] Song Z, Xia C, Wang C, et al. Unimm-v2x: Moe-enhanced multi-level fusion for end-to-end cooperative autonomous driving[A/OL]. 2025. arXiv: 2511.09013. <https://arxiv.org/abs/2511.09013>.

[118] You J, Shi H, Jiang Z, et al. V2x-vlm: End-to-end v2x cooperative autonomous driving through large vision-language models[A/OL]. 2025. arXiv: 2408.09251. <https://arxiv.org/abs/2408.09251>.

[119] Kherroubi Z e a, Boukhalfa F, Lestable T, et al. Autodraitec: An infrastructure-based au-
tonomous driving system using artificial intelligence and telecommunication technologies
[C]//Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence
(IJCAI-24) Demonstrations Track. IJCAI Organization, 2024: 8704-8707.

[120] Lu Z, Wu T, Su J, et al. Toward edge-computing-enabled collision-free scheduling manage-
ment for autonomous vehicles at unsignalized intersections[J/OL]. Digital Communications
and Networks, 2024, 10: 1600-1610. DOI: 10.1016/j.dcan.2024.03.001.

[121] Typaldos P, Malikopoulos A A. Combining cooperative re-routing with intersection coordina-
tion for connected and automated vehicles in urban networks[A]. 2025. arXiv: 2503.10004v1.

[122] Yang H, Li W, Zhang C, et al. Cloud-based cooperative merging control with communication
delay compensation for connected and automated vehicles[J/OL]. Sustainability, 2025, 17(17):
7952. DOI: 10.3390/su17177952. 140

参考文献

[123] Wang Y, Xiang J, Pan J, et al. Cooperative control of cavs in the merging area of multi-lane
mainline and dual-lane ramps on freeways[J/OL]. Transportation Safety and Environment,
2025, 7. DOI: 10.1093/tse/tdaf030.

[124] 石佳. 基于高速公路匝道云控系统的异质车辆组协同控制方法[D]. 北京: 清华大学, 2024.

[125] Gao Z, Liu D, Zheng C. Vehicle-to-everything decision optimization and cloud control based
on deep reinforcement learning[J/OL]. Scientific Reports, 2025, 15: 29160. DOI: 10.1038/s4 1598-025-12772-

3.

[126] 韩硕. 基于车路云一体化的智能网联汽车决策规划方法[D]. 北京: 清华大学, 2024.

[127] Gao B, Chen Q, Liu Y, et al. Predictive cruise control under cloud control system for urban bus
considering queue dissipation time[J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2023, 8(4): 2639-2649.

[128] Li S, Wan K, Gao B, et al. Predictive cruise control for heavy trucks based on slope information
under cloud control system[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2022, 33(4): 812-826.

[129] Gao B, Wang L, et al. Cloud-based predictive adaptive cruise control for heavy trucks consider-
ing preceding vehicle and slope information[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technologies, 2024: 1-15.

[130] 王宙, 褚端峰, 高博麟, 等. 云支持的分层式车辆队列预测性巡航控制[J]. 汽车安全与节能学报, 2023, 14(5):
591-599.

[131] 梅润, 褚端峰, 高博麟, 等. 基于云控系统的队列预测性巡航与换道决策[J]. 汽车工程, 2023, 45(8): 1299-
1308.

[132] 江宇. 基于云控的智能网联汽车预测性换道方法研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2023.

[133] Ji Y, Zhou Z, Yang Z, et al. Toward autonomous vehicles: A survey on cooperative vehicle-
infrastructure system[J/OL]. iScience, 2024, 27: 109751. DOI: 10.1016/j.isci.2024.109751.

[134] 许庆, 潘济安, 李克强, 等. 不可靠通信的云控场景下网联车辆控制器的设计[J]. 汽车工程, 2021, 43(4): 527-
536.

[135] Wang P, Deng H, Zhang J, et al. Model predictive control for connected vehicle platoon under
switching communication topology[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation
Systems, 2021: 1-14. DOI: 10.1109/TITS.2021.3073012.

[136] 李克强, 李家文, 常雪阳, 等. 智能网联汽车云控系统原理及其典型应用[J]. 汽车安全与节能学报, 2020, 11(3):
261-275.

[137] Ran B, Zheng Y, Luo K, et al. Architecture design of a vehicle-road-cloud collaborative auto-
mated driving system[J]. Urban Lifeline, 2023, 1: 9.

[138] Guo Z, Yu K, Kostromitin K, et al. Deep collaborative intelligence-driven traffic forecasting in
green internet of vehicles[J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2023, 7(2): 1023-
1035.

[139] Hejazi H, Bokor L. A survey on the use-cases and deployment efforts toward converged internet of things (iot) and vehicle-to-everything (v2x) environments[J]. Acta Technica Jaurinensis, 2022, 15(2): 58-73. 141

参考文献

- [140] US Department of Transportation. ARC-IT version 9.3: The national ITS reference architecture [EB/OL]. (2024-07-17) [2026-01-25]. <https://www.arc-it.net/html/architecture/architecture.html>.
- [141] C-MobILE Consortium. C-mobile: Advanced cooperative mobility for urban transportation [EB/OL]. 2024[2026-01-25]. <https://c-mobile-project.eu>.
- [142] Lu M, Turetken O, Adali O E, et al. C-ITS (cooperative intelligent transport systems) deployment in europe: challenges and key findings[C]//25th ITS World Congress. Copenhagen, Denmark: ITS World Congress, 2018: 17-21.
- [143] Ferrandez R, Dajsuren Y, Karkhanis P, et al. Modelling the C-ITS architectures: C-MobILE case study[C]//25th ITS World Congress. Copenhagen, Denmark: ITS World Congress, 2018: 17-21.
- [144] 国家智能网联汽车创新中心. 智能网联汽车信息物理系统参考架构 1.0[R/OL]. 北京: 国家智能网联汽车创新中心, 2019[2026-01-25]. https://13115299.s21i.faiusr.com/61/1/ABUIABA9GAagwODrjQYojv_5wQc.pdf.
- [145] 国家智能网联汽车创新中心. 智能网联汽车信息物理系统参考架构 2.0[R/OL]. 北京: 国家智能网联汽车创新中心, 2021[2026-01-25]. <https://13115299.s21i.faiusr.com/61/1/ABUIABA9GAagweDrjQYoweitMw.pdf>.
- [146] Xu T, Liang H, Zhao J, et al. Modeling method for intelligent vehicle cyber-physical system based on MBSE[J]. Automotive Digest, 2023, 10(1): 1-16.
- [147] 中国汽车工程学会. 车路云一体化系统云控基础平台功能场景参考架构 1.0[EB/OL]. (2024-06-19) [2026-01-25]. <https://zhishi.sae-china.org/ppt.html?id=4891>.
- [148] 王维平, 朱一凡, 王涛, 等. 体系视野下的 MBSE[J/OL]. 科技导报, 2019, 37(7): 12-21. <https://www.kjdb.org/CN/10.3981/j.issn.1000-7857.2019.07.002>.
- [149] 冯益民, 刘玉生, 邵艳利, 等. 基于建模与仿真的体系工程框架[C]//国防科技大学系统工程学院. 第六届体系工程学术会议论文集—体系工程与高质量发展. 长沙: 国防科技大学系统工程学院, 2024: 11.
- [150] 李明华. 新时期航天体系工程模型研究[J]. 工程研究—跨学科视野中的工程, 2021, 13(6): 552-562.
- [151] 张霖, 王昆玉, 赖李媛君, 等. 基于建模仿真的体系工程[J]. 系统仿真学报, 2022, 34(2): 179-190.
- [152] 刘兴华, 曹云峰, 王彪, 等. 基于 SysML 与 Simulink 的飞控系统概念样机设计[J]. 电子科技大学学报, 2011, 40(6): 887-891+910.
- [153] 刘同磊, 曹云峰, 庄丽葵, 等. 基于 SysML 的三余度飞控计算机系统建模方法研究[J]. 云南民族大学学报 (自然科学版), 2015, 24(5): 412-417.
- [154] 张绍杰, 李正强, 海晓航, 等. 基于 MBSE 的民用飞机安全关键系统设计[J]. 中国科学: 技术科学, 2018, 48(3): 299-311.
- [155] 韦彩色, 王新尧, 陈纪磊, 等. 基于 SysML 与 Simulink 的机载传感器建模方法[J]. 计算机仿真, 2021, 38(10): 94-100.
- [156] 郭玉亮, 朱东伟, 张丽, 等. 基于 MBSE 的车门系统设计研究[J]. 铁道车辆, 2023, 61(5): 81-87. 142
- 参考文献
- [157] 秦昌茂, 孟苏, 莫锦鹤. 基于 SysML 的远程专家保障装备体系建模及结构评估[J]. 宇航总体技术, 2021, 5(6): 12-19.
- [158] 刘洋, 郝威巍, 李乐晓, 等. 体系工程理论新发展及展望[C]//国防科技大学系统工程学院. 第六届体系工程学术会议论文集—体系工程与高质量发展. 长沙: 国防科技大学系统工程学院, 2024: 8.
- [159] Maier M W. Architecting principles of systems-of-systems[C]//Proceedings of the INCOSE International Symposium: Vol. 6. 1996: 565-573.
- [160] Boardman J, Sauser B. System of systems - the meaning of[C/OL]//2006 IEEE/SMC International Conference on System of Systems Engineering. Los Angeles, CA, USA: IEEE, 2006: 118-123. DOI: 10.1109/SYSOSE.2006.1652284.
- [161] 中国智能网联汽车产业创新联盟. 车路云一体化系统建设与应用指南[EB/OL]. (2024-10-19) [2026-01-25]. <http://www.caicv.org.cn/>.
- [162] Shi J, Li K, Chen C, et al. Cooperative merging strategy in mixed traffic based on optimal final-state phase diagram with flexible highway merging points[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(10): 11185-11197.
- [163] 何强, 汪滢. 工程实践中的体系与系统[J]. 科技导报, 2018, 36(20): 32-37.
- [164] Baldwin W C, Sauser B, Cloutier R. Simulation approaches for system of systems: Events-based versus agent based modeling[J/OL]. Procedia Computer Science, 2015, 44: 363-372. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915002689>.
- [165] Hause M. Integrating security into enterprise architecture with uaf and ple[J/OL]. INSIGHT, 2020, 23(3): 44-50. <https://incose.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/inst.12310>.
- [166] Hause M, Kihlström L. Using the security views in uaf[J/OL]. INCOSE International Sympo-

- sium, 2021, 31(1): 64-79. <https://incose.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/j.2334-5837.2021.00826.x>.
- [167] Hause M, Kihlström L. An elaboration of service views within the uaf[J/OL]. INCOSE International Symposium, 2021, 31(1): 728-742. <https://incose.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2334-5837.2021.00865.x>.
- [168] Abhaya L. Uaf (unified architecture framework) based mbse (ubm) method to build a system of systems model[J/OL]. INCOSE International Symposium, 2021, 31(1): 227-241. <https://incose.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/j.2334-5837.2021.00835.x>.
- [169] 钱群友, 赵青松, 陈启宏. 基于 UAF 的城市作战体系结构建模[C]//国防科技大学系统工程学院. 第六届体系工程学术会议论文集—体系工程与高质量发展. 长沙: 国防科技大学系统工程学院, 2024: 12.
- [170] 吕卫民, 张天琦, 臧恒波, 等. DoDAF 建模与效能评估综述[J/OL]. 兵器装备工程学报, 2021, 42(9): 26-33. <https://bzxb.cqut.edu.cn/html/202109/2096-2304%282021%2909-0026-08.html>.
- [171] 崔瑞靖, 孙建彬, 杨克巍, 等. 基于 UAF 的装备作战试验指标体系构建方法[J/OL]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(5): 1536-1550. <https://www.sys-ele.com/CN/10.12305/j.issn.1001-506X.2025.05.16.143>
- 参考文献
- [172] 李德林, 张雨晨, 王俊, 等. 基于统一架构框架 (UAF) 的体系协同作战架构建模研究[J]. 指挥控制与仿真, 2024, 46(4): 8-21.
- [173] 黄冉, 程子龙, 杨路易, 等. 基于 UAF 的载人登月可执行框架模型体系效能评估[C]//国防科技大学系统工程学院. 第六届体系工程学术会议论文集—体系工程与高质量发展. 长沙: 国防科技大学系统工程学院, 2024: 11.
- [174] Li S, Deng K. Uaf-based air transportation cooperative information sos modeling under ‘Belt and Road Initiative’ [C]//2022 IEEE 6th Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC): Vol. 6. IEEE, 2022: 746-754.
- [175] 戚笑景, 肖雅月, 钟薇, 等. 智能网联汽车信息物理系统分场景 MBSOSE 建模方法[J/OL]. 机械工程学报, 2026, 62(7): 1-25. DOI: 10.3901/JME.260143.
- [176] Qi X. Komasa’s master thesis github repository[EB/OL]. 2025[2026-4-7]. <https://github.com/KomasaQi/Komasa-Master-Thesis>.
- [177] Deng C, Yue Z, Zhang Z. Polynormer: Polynomial-expressive graph transformer in linear time [EB/OL]. arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2403.01232>.
- [178] Li Y, Yu R, Shahabi C, et al. Diffusion convolutional recurrent neural network: Data-driven traffic forecasting[EB/OL]. arXiv, 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1707.01926.
- [179] Treiber M, Hennecke A, Helbing D. Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations[J]. Physical Review E, 2000, 62(2): 1805.
- [180] Kesting A, Treiber M, Helbing D. General lane-changing model mobil for car-following models [J]. Transportation Research Record, 2007, 1999(1): 86-94.
- [181] Cheng J, Chen Y, Chen Q. PLUTO: Pushing the limit of imitation learning-based planning for autonomous driving[EB/OL]. arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2404.14327>.
- [182] Gill P E, Murray W, Wright M H. Practical optimization[M]. London: Academic Press, 1981.
- [183] Chen J, Zhan W, Tomizuka M. Constrained iterative lqr for on-road autonomous driving motion planning[C/OL]//2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). 2017: 1-7. DOI: 10.1109/ITSC.2017.8317752.
- [184] Chen J, Zhan W, Tomizuka M. Autonomous driving motion planning with constrained iterative lqr[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2019, 4(2): 244-254. DOI: 10.1109/TIIV.2019.2904385.
- [185] 交通运输部公路科学研究院. 全国公路交通量观测年度报告[R]. 北京: 交通运输部公路科学研究院, 2023.
- [186] 中华人民共和国交通运输部. 2024 年全国公路运输行业发展统计公报[R]. 北京: 中华人民共和国交通运输部, 2024.
- [187] Tran P, Wu H, Yu C, et al. What truly matters in trajectory prediction for autonomous driving? [C]//Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 36. 2023: 1-15.
- [188] Qi X. Compass-predictive-driving github repository[EB/OL]. 2025[2026-2-22]. <https://github.com/KomasaQi/COMPASS-Predictive-Driving>.
- [189] Haarnoja T, Zhou A, Abbeel P, et al. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor[A/OL]. 2018. arXiv: 1801.01290. <https://arxiv.org/abs/1801.01290>. 144
- 参考文献
- [190] T. N A, Sentouh J C, C. and Popieul. Fuzzy steering control for autonomous vehicles under actuator saturation: Design and experiments[J]. Journal of the Franklin Institute, 2018, 355 (18): 9374-9395.
- [191] Li S E. Reinforcement learning for sequential decision and optimal control[M/OL]. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2024. DOI: 10.1007/978-981-19-7784-8.

- [192] 龚建伟, 刘凯, 齐建永. 无人驾驶车辆模型预测控制[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2020.
- [193] Li S E, Jia Z, Li K, et al. Fast online computation of a model predictive controller and its application to fuel economy-oriented adaptive cruise control[J/OL]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(3): 1199-1209. DOI: 10.1109/TITS.2014.2354052.
- [194] Wuhan Municipal Government. Technical regulations for planning, design, and management of urban road intersection in wuhan city[Z]. 2006.
- [195] Li R. Development of anti-rollover control strategy for liquid tank semi-trailer[J]. Journal of Science and Technology Innovation, 2022, 17(1): 169-172.
- [196] Zhang Z. Discussion on design standard of turning radius at grade intersection of urban road[J]. Urban Roads Bridges & Flood Control, 2021, 12(1): 13-14.
- [197] Ran F. Research on key parameters estimation and anti-rollover control of liquid-filled tractor-semitrailer[D]. School of Automotive Engineering, Jilin University, 2018.
- [198] Qi X. Hitchopen-thicv-stack github repository[EB/OL]. 2025[2026-2-22]. <https://github.com/KomasaQi/HitchOpen-THICV-Stack>.
- [199] R.C.Hibbeler. Fluid mechanics second edition[M]. Pearson, 2020. 145

致谢

致谢

三年求学时光荏苒, 转眼即将迎来下一关键阶段。值此硕士毕业之际, 我想向所有在我求学路上给予我帮助和支持的师长、同学、家人们表达我最诚挚的感谢。

衷心感谢我的导师罗禹贡老师一直以来的全方面指导。罗老师治学严谨务实, 学术功底深厚, 始终以身作则。罗老师始终密切关注我的学业情况与科研进展, 每一次的学术交流后鞭辟入里的问题分析与每一次论文修改时细致入微的方向点拨, 都让我受益匪浅。罗老师的指点和教诲将激励我在未来的道路上砥砺前行。

衷心感谢高博麟老师在我本科与硕士期间的言传身教与鼎力支持。高老师对科研问题敏锐的洞见、面向产业落地的魄力与对汽车的热情始终是我漫漫科研航程的引航灯。除科研外, 高老师始终关心我的日常成长, 持续给予我许多试错与提升的重要机会。后续博士求学期间我一定继续努力, 沉淀出经得起产业考验的硬技术, 不负高老师的期望。衷心感谢钟薇老师在我硕士期间的悉心指导与无微不至的帮助, 钟老师总是耐心地解答我的疑惑, 在我面对压力退缩时给予我宝贵的建议和鼓励。同时, 感谢李克强老师给我继续攻读博士学位的机会; 感谢温福喜老师给我担任助教的机会; 感谢李升波老师、何雷老师、许庆老师、曲小波老师、

王红老师、王凯老师、徐少兵老师等在硕士期间给予我各方面的指导和帮助。

感谢课题组全体师长和同学给予我的热心帮助和支持。感谢刘勃老师、张放老师、吕尧老师、肖雅月老师、卢彦博老师、王彤老师、王勇老师、王越老师、蔡孟池老师的指导和帮助; 感谢韩硕、刘家熙、刘鸿祥、王璐瑶、杨皓宇、万科科、林立、程浩、石佳、关书睿、李鹏飞、王宙、熊宣威、张傲、梅润、江宇、黎铸新、

吕子垣等师兄师姐在科研中的帮助; 感谢徐熙标、王怡然两位在 Onsite 的帮助; 感谢何瑞坤、邹恒多、黄梓谦、邱逸凡、扶尚宇、王艺航、王京坤、关婷文等同学在天门山比赛中的大力支持, 我们是最棒的团队; 感谢龚林豪、王坤鹏、王宇师兄弟们在东风项目不遗余力的帮助; 感谢肖壮锐、葛亚敏、吕敏、闵刚峰等同学在项目上的支持; 感谢黄建程、柴祺等好友交流关照, 以及清华求学旅途有幸结识的钱康安、任晗啸、赵享、武淑敏、王以诺、王立坤、赵亦悦等一众好友, 唯愿友谊长存。

最后, 要特别感谢我的父亲、母亲以及所有家人们, 你们时刻教导我要乐观积极, 不畏艰难险阻, 给予我家庭的温暖和最无私的爱; 感谢我的女友张佳, 遇见你是我人生中最幸运的事, 感谢你和崽子家族最真挚的爱与陪伴支持, 让我一次又一次勇敢向前, 未来我们携崽子家族全体继续攻坚克难勇攀高峰!

本研究承蒙国家重点研发计划资助, 特此致谢。

146

声明

声明

本人郑重声明: 所呈交的学位论文, 是本人在导师指导下, 独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知, 除文中已经注明引用的内容外, 本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体, 均已在文中以明确方式标明。

签名: 日期: 147

个人简历、在学期间完成的相关学术成果

个人简历、在学期间完成的相关学术成果

个人简历

2000 年 12 月 1 日出生于山东省威海市。

2019 年 9 月考入吉林大学汽车工程学院工业设计专业, 2023 年 7 月本科毕业并获得工学学士学位。

2023 年 9 月免试进入清华大学车辆与运载学院攻读工学硕士至今。

在学期间完成的相关学术成果

学术论文:

- [1] Qi X, Luo Y G, Gao B L, Zhong W. Anti-rollover Path Tracking Control for an Autonomous Semi-trailer Tank Truck[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation System, 2025, 26(7): 9932-9947. DOI: 10.1109/TITS.2025.3563475.

[2] 戚笑景, 肖雅月, 钟薇, 高博麟, 王勇, 孙棣华, 李富强. 智能网联汽车信息物理系统分场景 MBSOSE 建模方法 [J]. 机械工程学报, 2026, 62(07):1-25. DOI:10.3901/JME.260143.

[3] Qi X, Zhang Y C, Gao B L. Observing Liquid Sloshing Based on a Multi-Degree-of-Freedom Pendulum Model and Free Surface Fluctuation Sensor[J]. Sensors (Basel). 2023 Oct 30;23(21):8831.

[4] 卢彦博, 肖壮锐, 钟薇, 高博麟, 殷国栋, 王彤, 戚笑景. 车路云一体化城市预测性巡航系统架构设计研究 [J]. 机械工程学报, 2026. (in press 已被机械工程学报录用).

[5] Zhong W, Gong L, Qi X, Wang K, Li B. Robust Semi-Trailer Trajectory Tracking with Extended-State Observer[C]. IFAC, 2026. (in press 已被 IFAC 录用).

专利:

[6] 高博麟, 戚笑景, 刘彦斌. 液罐车罐内液体晃动的建模方法、装置、电子设备及介质: 中国, CN117422009A[P]. 2024-01-19.

[7] 高博麟, 戚笑景. 自由液面波动传感器及液罐车: 中国, CN117451142A [P]. 2024-01-26.

[8] 高博麟, 戚笑景. 一种计算液罐车车液耦合动力学的联合仿真方法: 中国, CN116842860A [P]. 2023-10-03.

[9] 高博麟, 戚笑景. 液罐车防侧翻控制方法、装置、云端、液罐车及控制系统: 中 148 个人简历、在学期间完成的相关学术成果

国, CN117601746A [P]. 2023-09-25.

[10] 高博麟, 戚笑景. 用于复杂信息物理系统设计的 RFL (C&P) 方法: 中国, CN117908844A [P]. 2023-12-20.

[11] 高博麟, 戚笑景. 液罐车防侧翻控制方法、装置、云端、液罐车及控制系统: PCT 美国, W02025065992A1 [P]. 2024-01-26.

[12] 高博麟, 戚笑景. 信息物理孪生概率化周车交互式预测模型识别方法: 中国, CN119940685A [P]. 2024-11-22.

[13] 高博麟, 戚笑景, 钟薇, 卢彦博. 基于车云协同的行驶轨迹规划方法及装置: 中国, CN119590445A [P]. 2024-10-29.

[14] 钟薇, 戚笑景, 肖雅月, 高博麟, 王勇, 何雷, 等. 一种基于体系工程的智能网联汽车信息物理系统架构设计方法: 中国, CN120110928A [P]. 2025-01-22.

[15] 高博麟, 刘家熙, 周光, 卢彦博, 戚笑景, 熊宣威. 动态数据溯源方法、装置、电子设备及存储介质: 中国, CN202410395637.9 [P]. 2024-04-02.

[16] 高博麟, 戚笑景, 钟薇, 卢彦博. 一种液罐车罐内液体晃动高精度建模方法: 中国, [P]. (专利申请号).

[17] 高博麟, 戚笑景, 徐熙标, 王怡然, 钟薇. 多轴转向重载车辆封闭环境轨迹规划与跟踪控制方法、系统: 中国, [P]. (专利申请号).

[18] 钟薇, 戚笑景, 何瑞坤, 龚林豪, 王坤鹏, 肖壮锐, 高博麟. 液罐车横纵向耦合自适应防侧翻轨迹跟踪控制方法、系统: 中国, [P]. (专利申请号).

[19] 钟薇, 龚林豪, 戚笑景, 王坤鹏, 李波. 一种半挂车轨迹跟踪横向控制方法: 中国, [P]. (专利申请号).

参与项目:

[20] 科技部国家重点研发计划“智能汽车信息物理系统关键技术研究”, 项目编号: 2021YFB2501000, 起止时间: 2023.3-2026.1

[21] 科技部国家重点研发计划“机场室内外全场景自动装卸与智能运输装备研制”, 项目编号: 2023YFB4301800, 起止时间: 2025.6-至今

[22] 清华-东风合作项目“商用车整车控制技术开发”, 起止时间: 2025.6-至今

[23] 国家自然科学基金面上项目“极限工况下半挂式载重车辆罐液耦合机制与行驶安全控制研究”, 起止时间: 2025.6-至今

[24] 国重实验室自主课题“车云协同半挂式智能液罐车防侧翻轨迹规划与稳定控制研究”, 起止时间: 2023.3-2026.1 获得的奖励:

[25] 清华大学硕士生国家奖学金, 2025.10 149 个人简历、在学期间完成的相关学术成果

[26] 首届 HitchOpen 世界 AI 竞速锦标赛全国总冠军, 2025.10

[27] 第三届 Onsite 自动驾驶挑战赛第六赛道大件运输全国冠军, 2025.5

[28] 首届车路云一体化挑战赛二等奖, 2024.10

[29] 清华大学车辆学院研究生学术论坛口头报告二等奖, 2024.10 150 指导教师评语指导教师评语论文提出了…… 151 答辩委员会决议书答辩委员会决议书论文提出了…… 论文取得的主要创新性成果包括:

1. …… 2. …… 3. ……

论文工作表明作者在 ××××× 具有 ××××× 知识, 具有 ××××× 能力, 论文 ×××××, 答辩 ×××××。

答辩委员会表决, (× 票/一致) 同意通过论文答辩, 并建议授予 ××× (姓名) ××× (门类) 学博士/硕士学位。 152

1. 值此硕士毕业之际，我想向所有在我求学路上给予我帮助和支持的师长、同学、家人们表达我最诚挚的感谢。
衷心感谢我的导师

- 说明：1. 总文字复制比：被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例
2. 去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
3. 去除本人文献复制比：去除作者本人文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例
4. 单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比
5. 复制比：按照“四舍五入”规则，保留1位小数
6. 指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的
7. 红色文字表示文字复制部分；绿色文字表示引用部分（包括系统自动识别为引用的部分）；棕灰色文字表示系统依据作者姓名识别的本人其他文献部分
8. 本报告单仅对您所选择的比对时间范围、资源范围内的检测结果负责



 amlc@cnki.net

 <https://check.cnki.net/>